

항공정보통신시설

VCCS Hardware 이해

(모델명 : NETVCCS)

본 교재는 공사 직원을 대상으로
이동통신망의 핵심인 VCCS
하드웨어 시스템의 기술적
이해를 위해 제작되었습니다.

모듈화 특징과 접지 원리 및
CPS, TGS의 구성 요소를 학습해
신속한 장애 대응 역량을
키우는 데 그 목적이 있습니다.

- 항공기술훈련원 -

개정 이력

VCCS Hardware 이해

연번	개정일	개정자	개정 내용	비고
1	2026.01.01	장두석	초판 발행	

학습 범위 및 시설 분류 체크

본 교재에서 다루는 항공정보통신시설 범주입니다.

항공정보통신 기초이론

Basic Theory

항공정보통신시설 분류

☐

항공주파수 기술 기준

☐

전파의 이해

☐

무선송수신기 이론

☐

전파혼신 및 처리

☐

항공고정통신시설

Fixed

AFTN (항공고정통신시스템)

AFTN 관련 세부 항목

☐

ATN (항공종합통신시스템)

ATN 관련 세부 항목

☐

AIDC (항공관제정보교환시스템)

☐

AMHS (항공정보처리시스템)

☐

항공이동통신시설

Mobile

Voice (음성 통신)

HF RADIO (단파이동통신시설)

☐

U/VHF RADIO (단거리이동통신시설)

☒

VCCS (음성통신제어시설)

☒

항공직통전화망

☒

RECORDER (녹음시설)

☐

Data (데이터 통신)

ACARS

☐

Datalink Media (VHF, HF, SATCOM)

☐

Application (PDC, DATIS, CPDLC..)

☐

VDL Mode (Mode 0/A, Mode 2)

☐

FANS 1/A (Boeing, Airbus)

☐

ATN

☐

항공정보방송시설

Broadcasting

ATIS (공항정보방송시설)

☐

제1장. 하드웨어 시스템 개요

하드웨어 특징 및 모듈화 구조	04
프로세서 및 DSP/상용 CPU 구성	05
접지 시스템 및 외부 서지 보호 원리	10
단계적 보호 소자 및 FMLB 접점 방식	17

제2장. CPS (Communication Panel Subsystem)

CPS 외관 구성 및 유닛별 명칭	29
TSLU (터치스크린 및 LCD) 기술 사양	40
CPSU (본체) 및 신호 처리 프로세스	69
HSIU, SPKU, SCKU 유닛 기술 분석	96

제3장. TGS (Trunk Gateway Subsystem)

TGS 개요 및 제어보드(TGCA) 기능	121
AGLA (공대지통신) 보드 및 Shunt 설정	140
GGLA (지대지통신) 보드 및 회선 보호	166
RD 및 E&M 신호 방식의 기술적 이해	179
기타 보드(DCFA, DBPA) 및 MCKU 모시계	206

VCCS Hardware 이해

(모델명 : NETVCCS)

VCCS Hardware 이해

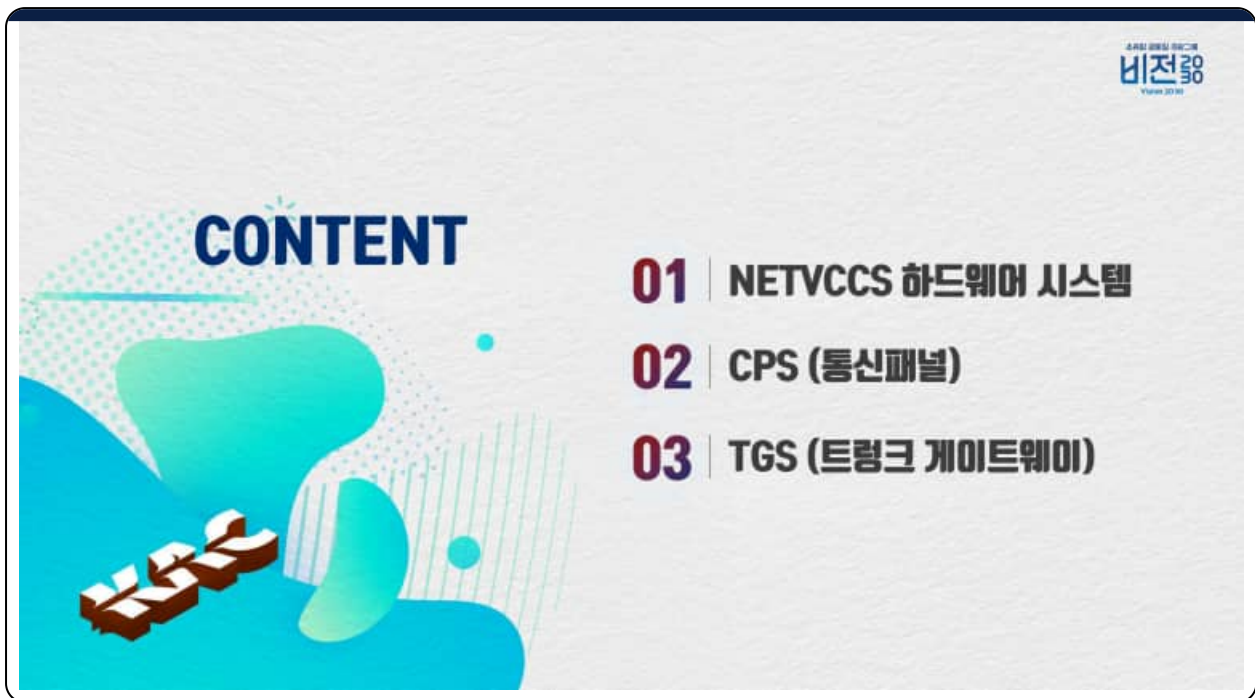


설명 노트

항공정보통신시설 유지보수 교육의 일환인 항공이동통신시설(VCCS Hardware System) 학습을 시작하겠습니다. 본 교육은 국산 VCCS 장비의 하드웨어 구성과 각 모듈의 기술적 특성을 상세히 다룹니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해



설명 노트

본 과정의 콘텐츠(CONTENT)는 크게 세 부분으로 나뉩니다. 첫째, NETVCCS 하드웨어 시스템 전반에 대한 개요, 둘째, 관제석에 운용되는 단말 장치인 CPS(통신패널), 셋째, 유무선 중계 및 연동을 담당하는 TGS(트렁크 게이트웨이) 순으로 진행됩니다.

학습 메모



✎ 설명 노트

제1장 하드웨어 시스템 개요 세션입니다. VCCS 시스템이 갖는 물리적인 특징과 안정적인 운영을 위한 설계 원리를 먼저 살펴보겠습니다.

✎ 학습 메모

VCCS Hardware 이해

1-1. VCCS 하드웨어 시스템

▪ 하드웨어 특징 (# 모듈화)

모듈화

VCCS 하드웨어는 기능적으로 모듈화되어 있습니다.

- 기존 가입자에 대한 서비스를 중단하지 않고, 모듈 단위로 용량 증설하거나 기능을 변경 가능
- 유닛은 플러그-인 방식으로 쉽게 장착하거나 탈착할 수 있습니다.
- 셀프에는 유닛의 장착 위치를 쉽게 찾을 수 있도록 슬롯 번호가 표시되어 있습니다.



장애발생 시, 모듈 단위로 교체 가능 (유지보수 편의성)

📝 설명 노트

VCCS 하드웨어의 가장 큰 특징은 모듈화입니다. 기능적으로 모듈화되어 있어 기존 가입자에 대한 서비스를 중단하지 않고 모듈 단위로 용량 증설이나 기능 변경이 가능합니다. 유닛은 플러그인 방식으로 쉽게 장착하거나 탈착할 수 있으며, 셀프에는 유닛 장착 위치를 쉽게 찾을 수 있도록 슬롯 번호가 표시되어 유지보수 편의성이 높습니다.

📝 학습 메모

VCCS Hardware 이해

1-1. VCCS 하드웨어 시스템

▪ 하드웨어 특징 (# 모듈화)



8270계열, DSP기능, 상용CPU 모듈 적재 적소 배치

설명 노트

하드웨어 특징 중 하나로 8270계열 프로세서, DSP기능 소자, 상용 CPU 모듈을 적재적소에 배치하였습니다. 이를 통해 고성능 연산과 정밀한 음성 처리를 동시에 수행할 수 있는 최적의 환경을 구축했습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

1-1. VCCS 하드웨어 시스템

- 하드웨어 특징 (# 모듈화)



모토로라 8270 계열 : 펌웨어 및 OS 까지 자체 개발

설명 노트

특히 핵심 부품인 모토로라 8270 계열 프로세서를 사용하며, 이에 최적화된 펌웨어 및 OS(운영체제)까지 자체 개발하여 시스템의 독립성과 신뢰성을 확보하였습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

1-1. VCCS 하드웨어 시스템

▪ 하드웨어 특징 (# 모듈화)



DSP 기능 : Tone Generation/Detect , TDM↔IP

설명 노트

DSP(Digital Signal Processor) 기능에 대한 설명입니다. Tone Generation(톤 생성) 및 Detect(감지)를 수행하며, 기존의 TDM 신호와 현대적인 IP 신호 간의 상호 전환을 담당하는 핵심 역할을 수행합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

1-1. VCCS 하드웨어 시스템

하드웨어 특징 (# 모듈화)



상용CPU모듈 : **Raspberry-Pi** (ARM Cortex-A53)

설명 노트

상용 CPU 모듈로는 Raspberry-Pi(ARM Cortex-A53)를 활용합니다. 표준화된 고성능 아키텍처를 적용하여 시스템 확장성과 유지보수의 효율성을 높였습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

1-1. VCCS 하드웨어 시스템

▪ 하드웨어 특징 (# 모듈화)



터치패널



모시계



환경녹음

터치패널, 모시계, 환경녹음장치 등, 상용CPU모듈 내장

설명 노트

이러한 상용 CPU 모듈은 터치패널, 모시계(Clock), 장비 주변 소리를 기록하는 환경녹음장치 등에 내장되어 각 장치의 제어를 담당합니다.

학습 메모

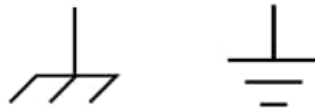
VCCS Hardware 이해

1-1. VCCS 하드웨어 시스템

▪ 하드웨어 특징 (# 접 지)

접지

VCCS 합체에는 접지선을 접지할 수 있는 접지대가 설치되어 있습니다.



접 지: 낙뢰나 정전기 등으로부터 **인명과 장치 보호**

설명 노트

장비 보호를 위한 접지 시스템입니다. VCCS 합체에는 낙뢰나 정전기로부터 인명과 장치를 보호하기 위해 접지선을 연결할 수 있는 전용 접지대가 설치되어 있습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

1-1. VCCS 하드웨어 시스템

▪ 하드웨어 특징 (# 접 지)



위 사진의 접지는 **Frame Ground**를 뜻한다.

✎ 설명 노트

VCCS 후면부 사진의 접지 단자는 Frame Ground를 뜻합니다. 이는 정전기나 누설전류(Electro Static)로부터 합체 및 내부 회로를 보호하는 역할을 합니다.

✎ 학습 메모

VCCS Hardware 이해

1-1. VCCS 하드웨어 시스템

▪ 하드웨어 특징 (# 접 지)



VCCS는 **외부 회선** 을 통해 고전압 신호가 유입 가능

설명 노트

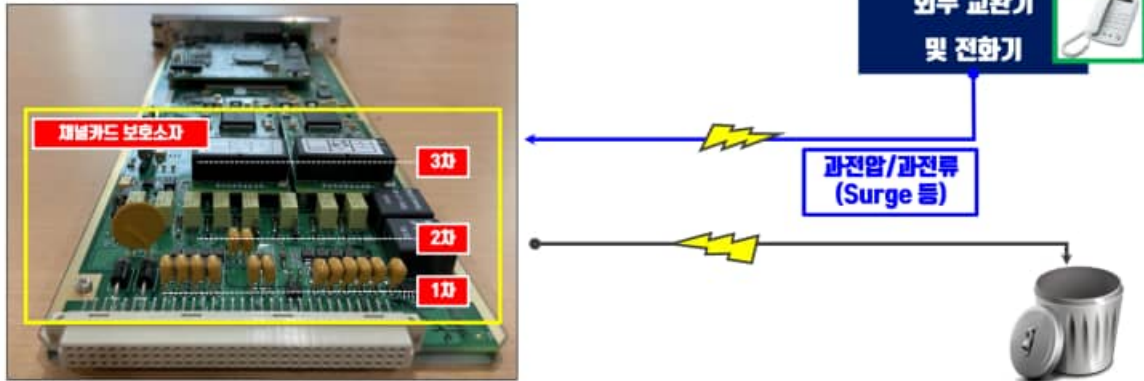
VCCS는 외부 교환기 및 전화기와 연결되는 외부 회선을 통해 Surge와 같은 과전압/과전류 신호가 유입될 가능성이 항상 존재합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

1-1. VCCS 하드웨어 시스템

하드웨어 특징 (# 접 지)



외부 서지를 막을 보호장치가 있으나, 배출구(?) 필요

3차단 보호장치

설명 노트

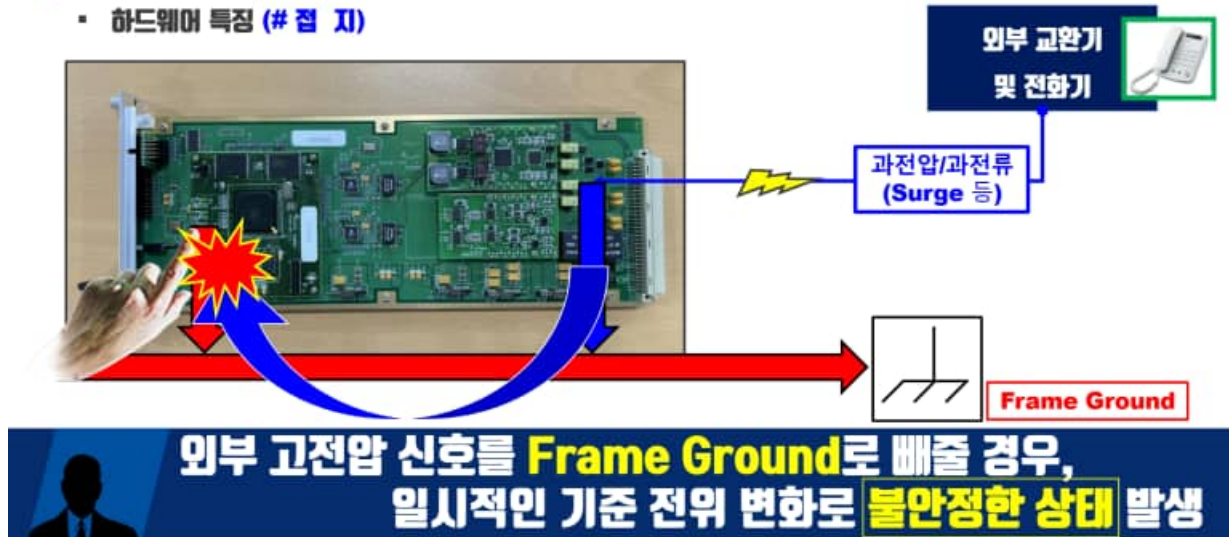
이를 막기 위해 채널 카드 내부에는 1차, 2차, 3차에 걸친 보호 장치가 구성되어 있습니다. 외부 서지가 유입되더라도 시스템 내부로 확산되지 않도록 단계적으로 방어하지만, 이를 안전하게 처리할 배출구가 필요합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

1-1. VCCS 하드웨어 시스템

하드웨어 특징 (# 접 지)



설명 노트

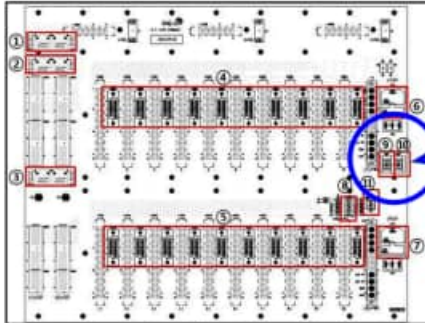
외부 고전압 신호를 단순히 Frame Ground로만 배출할 경우, 일시적인 기준 전위 변화로 인해 장비 상태가 불안정해질 수 있습니다. 따라서 정밀한 전위 관리를 위한 전용 접지 경로가 요구됩니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

1-1. VCCS 하드웨어 시스템

하드웨어 특징 (# 접 지)



⑨ : Protection Ground 연결단자

⑩ : Frame Ground 연결단자

VCCS 접지: Protection Ground / Frame Ground

설명 노트

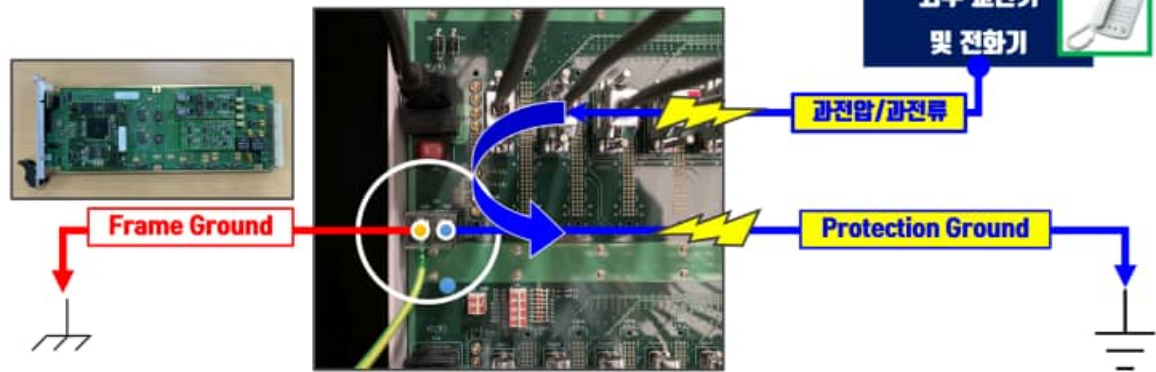
VCCS의 접지 시스템은 Protection Ground와 Frame Ground로 이원화되어 있습니다. 사진의 9번 단자는 외부 서지 배출을 위한 보호 접지이며, 10번 단자는 합체 보호를 위한 프레임 접지입니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

1-1. VCCS 하드웨어 시스템

하드웨어 특징 (# 접 지)



Protection Ground : 외부에서 유입된 고전압 처리

설명 노트

Protection Ground는 외부 회선을 통해 유입된 고전압을 전용 접지망으로 신속히 배출하여 내부 회로를 보호하고 데이터의 무결성을 유지하는 데 특화되어 있습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

1-1. VCCS 하드웨어 시스템

▪ 하드웨어 특징 (# 보호 소자)



과전류/과전압/고전압 유입 시 **단계적 보호 장치 구성**

설명 노트

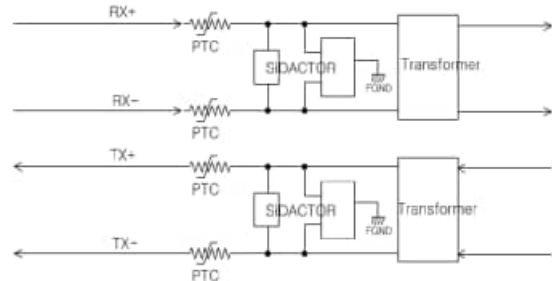
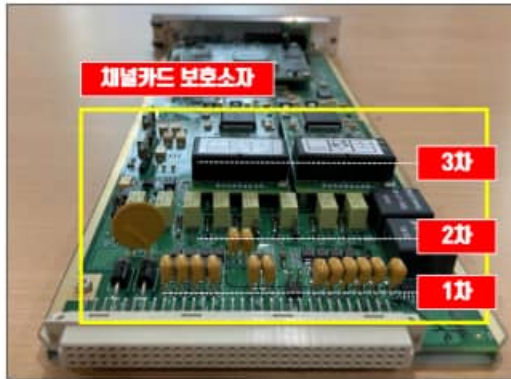
하드웨어 특징 중 보호 소자에 대한 상세 설명입니다. 외부로부터 과전류, 과전압, 고전압 신호가 유입될 경우, VCCS 카드 모듈 내부에 단계적 보호 장치를 구성하여 장비 손상을 차단합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

1-1. VCCS 하드웨어 시스템

하드웨어 특징 (# 보호 소자)



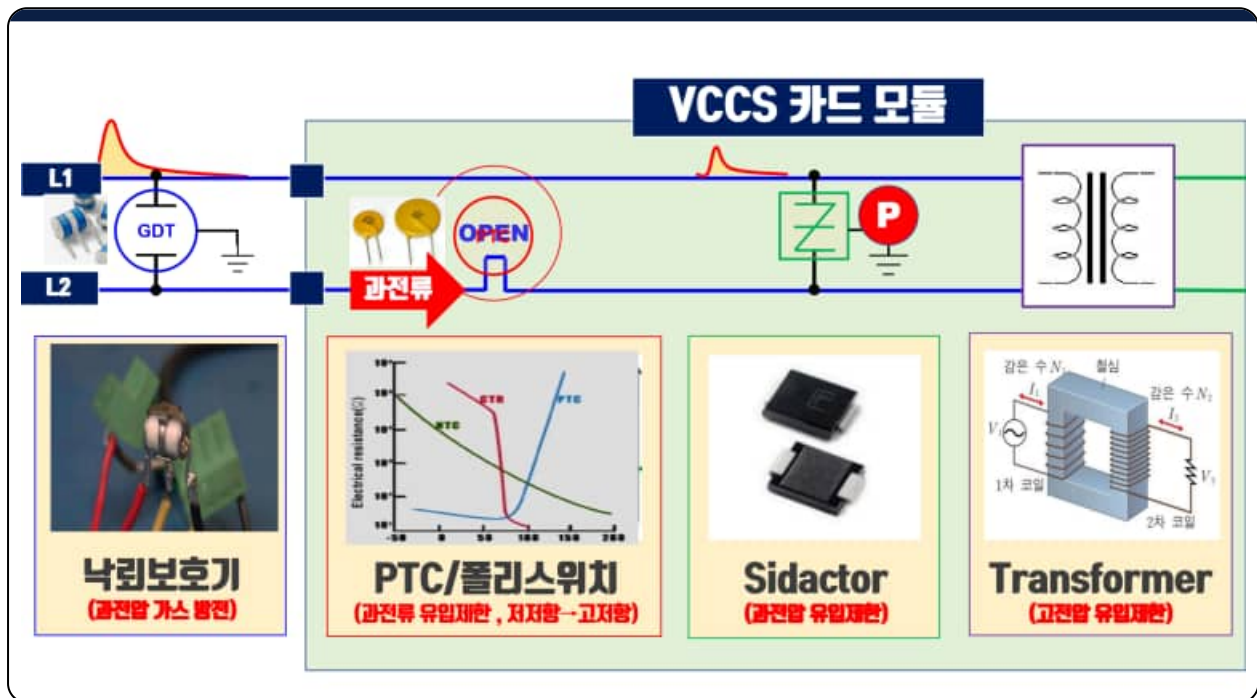
Protection : 1차(과전류)»2차(과전압)»3차(고전압)

설명 노트

Protection 단계는 1차(과전류), 2차(과전압), 3차(고전압) 순으로 구성됩니다. 채널 카드 전면에 배치된 소자들이 각 단계별 보호 역할을 수행하며 내부 회로를 방어합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해



설명 노트

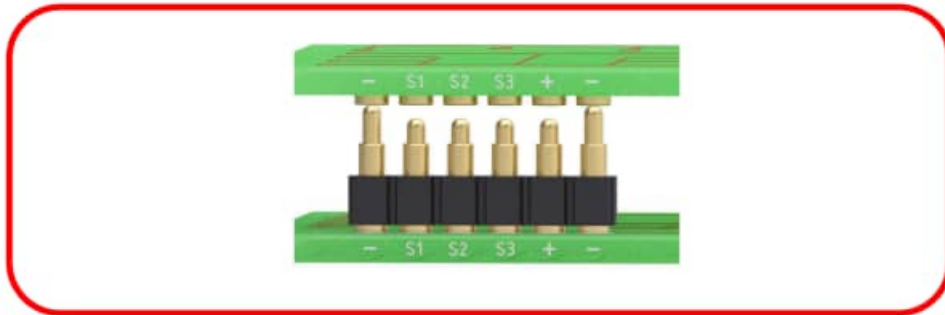
세부 보호 원리입니다. 낙뢰보호기(GDT)는 과전압 가스 방전을 수행하며, PTC/폴리스witch는 과전류 유입 시 저항을 낮음에서 높음으로 바꾸어 흐름을 제한합니다. Sidactor는 과전압 유입을 차단하고 Transformer는 고전압 유입을 제한하여 절연 효과를 제공합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

1-1. VCCS 하드웨어 시스템

- 하드웨어 특징 (# FMLB 접점 방식)



핫스왑... **FMLB : First – Mate – Last – Break**

설명 노트

하드웨어 특징 중 FMLB 접점 방식입니다. 핫스왑(Hot-Swap) 기능을 지원하기 위한 설계로, 커넥터 연결 시 First-Mate-Last-Break 원리가 적용됩니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

1-1. VCCS 하드웨어 시스템

하드웨어 특징 (# FMLB 접점 방식)



핫 플러깅 작업 시, 균압전류로 인한 내부 손상 방지

설명 노트

이는 전원이 켜진 상태에서 보드를 탈부착하는 핫 플러깅 작업 시, 전원 핀이 먼저 접촉되어 균압전류로 인한 내부 소자 손상을 방지하는 지능형 접점 방식입니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

1-1. VCCS 하드웨어 시스템

▪ 하드웨어 특징 (# FMLB 접점 방식)



FMLB 방식은 다양한 산업의 커넥터부에 활용된다.

설명 노트

이러한 FMLB 방식은 항공, 철도, 가정용 전력 공급 등 높은 신뢰성이 요구되는 다양한 산업의 커넥터부에 폭넓게 활용되고 있습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

1-1. VCCS 하드웨어 시스템

하드웨어 특징 (# LED)



	LED 색상	설 명
RUN		CPU 보드 동작 상태
FFA		로직(LOGIC) 동작 상태

LED 색상 및 기능 : VCCS모듈 LED는 기본적 통일~!

설명 노트

모듈별 LED 색상 및 기능 표준입니다. VCCS 모듈의 LED는 기본적으로 통일되어 있습니다. 녹색(RUN)은 CPU 보드의 정상 동작 상태를, 적색(FFA)은 로직(LOGIC) 동작의 장애 상태를 의미합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

1-1. VCCS 하드웨어 시스템

▪ 하드웨어 특징 (# 케이블)

케이블

VCCS에서 사용하는 케이블은 다음과 같은 특징이 있습니다.

- VCCS에는 케이블 접속용 커넥터가 있어, 케이블을 쉽게 접속하거나 분리할 수 있습니다.
- 케이블을 접속한 후에도 커넥터나 케이블이 움직이지 않습니다.



내부적 IP기반으로 RJ45 사용, 그외 별도 고정장치

설명 노트

사용되는 케이블의 특징입니다. 내부적으로 IP 기반의 RJ45 커넥터를 주로 사용합니다. 커넥터 접속 후에도 흔들림이 없도록 별도의 고정 장치가 있어 물리적 연결 안정성을 확보했습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

1-1. VCCS 하드웨어 시스템

하드웨어 특징 (#케이블)



국내 설계 기준에 맞추어 , 장비 간 **케이블 분리 최소화**

설명 노트

국내 설계 기준에 맞추어 장비 간 케이블 분리 작업을 최소화하였습니다. 민항 및 군용 VCCS 후면 배선을 보면 체계적으로 정돈된 구조를 확인할 수 있습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

1-1. VCCS 하드웨어 시스템

하드웨어 구성

시스템		설명
한글	영문	
통신패널	CPS	Communication Panel Subsystem
유무선중계장비	TGS	Trunk Gateway Subsystem
감시 및 제어시스템	MMS	Management & Maintenance Subsystem
호제어시스템	CCS	Communication Control Subsystem



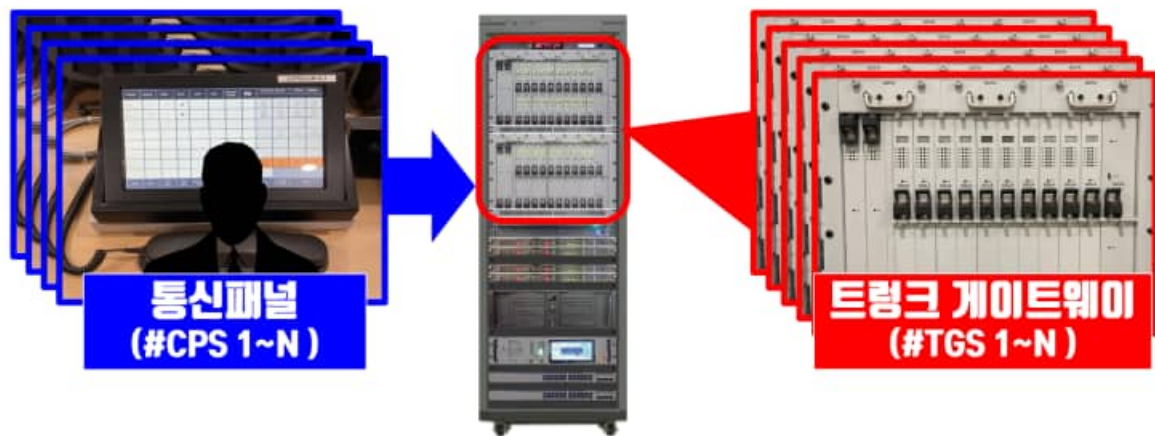
CPS, TGS 넷진에서 개발(HW/SW), 그외 장비(SW개발)

설명 노트

VCCS 하드웨어의 전체 구성표입니다. 통신패널인 CPS, 유무선 중계 장비인 TGS는 제조사(넷진)에서 하드웨어와 소프트웨어를 자체 개발하였으며, MMS(감시제어)와 CCS(호제어) 시스템과 긴밀히 연동됩니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해



학습 목표: CPS / TGS Hardware 특성의 이해

설명 노트

본 교육의 학습 목표는 실제 운영되는 통신패널(CPS 1~N)과 트렁크 게이트웨이(TGS 1~N)의 하드웨어적 특성을 완벽히 이해하는 것입니다.

학습 메모

2 | CPS : 통신패널 (Communication Panel Subsystem)

설명 노트

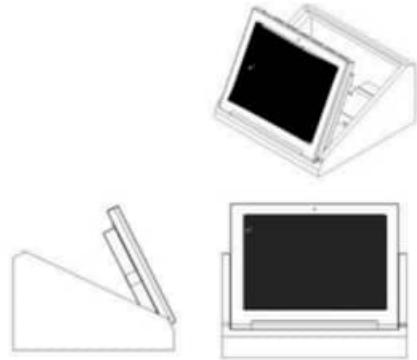
제2장 CPS: 통신패널(Communication Panel Subsystem) 학습입니다. 관제사의 핵심 업무 도구인 CPS의 세부 구조를 분석하겠습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2. CPS(통신패널) 하드웨어 시스템

통신패널이란?



통신패널 : 관제석에 운용되는 유·무선통신 단말장치

설명 노트

통신패널(CPS)이란 관제석에 운용되는 유·무선 통합 통신 단말 장치를 말합니다. 관제사는 이 패널을 통해 항공기 무전 교신과 지상 전화 통신을 한 번에 제어합니다.

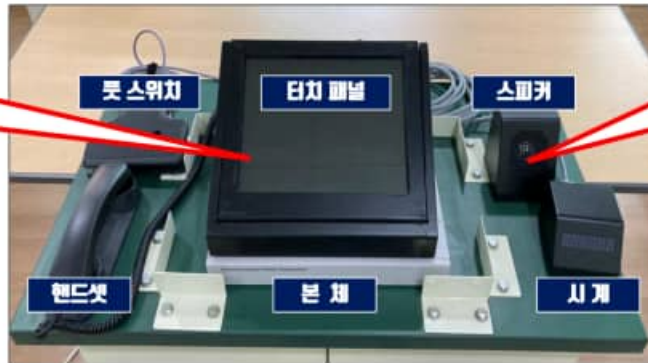
학습 메모

VCCS Hardware 이해

2. CPS(통신패널) 하드웨어 시스템

· 외 관

적외선 방식
주의사항은?



관제사가
원하는
스피커 음질은?

터치패널, 본체, 스피커, 시계, 풋 스위치, 핸드셋 구성

설명 노트

CPS의 외관 구성입니다. 터치패널, 본체, 스피커, 시계, 풋 스위치, 핸드셋으로 구성됩니다. 터치패널은 적외선 방식을 사용하며, 스피커 음질은 관제사의 요구에 맞게 최적화되어 있습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해



설명 노트

CPS 내부 신호 흐름도입니다. 오디오잭과 터치패널에서 들어온 신호, 풋스위치의 ON/OFF 신호, 시계와 스피커의 데이터가 본체에서 종합 처리되어 최종적으로 VoIP 패킷 형태로 송수신됩니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2. CPS(통신패널) 하드웨어 시스템

시스템 구성

구성		설명
1. TSLU	TSCA	Touch Screen & LCD Assembly
	TSIA	Touch Screen & LCD Interface board Assembly
2. CPSU	VPCA	Voice Processing & Control board Assembly
	AC/DC Converter	150W Single Output Power supply Module
3. HSIU		Headset Interface Unit
4. SPKU		Speaker Unit
5. SCKU		Small Clock Unit



하드웨어 각 모듈별 **넷진주관 명칭 부여**, 참고만 할 것

설명 노트

모듈별 명칭입니다. TSLU(터치/LCD 유닛), CPSU(본체/전원부), HSIU(헤드셋 인터페이스), SPKU(스피커 유닛), SCKU(소형 시계 유닛) 등으로 구분되며 이는 하드웨어 각 모듈별 고유 명칭입니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2. CPS(통신패널) 하드웨어 시스템

▪ 운용형태



사용자 요구에 따라 **거치형 및 매립형으로 설치 가능**

설명 노트

CPS의 운용 형태입니다. 사용자 요구 및 설치 환경에 따라 책상 위에 설치하는 거치형과 데스크 내부에 삽입하는 매립형 중 선택하여 운용할 수 있습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2. CPS(통신패널) 하드웨어 시스템

▪ VCCS→EVCS 변환



CPS(ACC용) : VCCS, EVCS 시스템 별 분리 운용중

설명 노트

ACC용 CPS는 시스템의 안정적 운용을 위해 VCCS 시스템과 EVCS 시스템을 물리적으로 분리하여 독립적으로 운용하고 있는 것이 특징입니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2. CPS(통신패널) 하드웨어 시스템

▪ VCCS→EVCS 변환



CPS(공항용) : VCCS, EVCS 범용으로 운용중(전환)

설명 노트

반면 일반 공항용 CPS는 VCCS와 EVCS 시스템을 한 화면에서 범용으로 운용하거나 필요에 따라 전환하여 사용할 수 있도록 구성되었습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2. CPS(통신패널) 하드웨어 시스템

▪ 상호 연결도



네트워크 및 전원 이중화 구성으로 장애 최소화 설계

설명 노트

상호 연결 구조입니다. 네트워크(Access Switch A/B)와 전원(AC Inlet A/B)을 모두 이중화하여, 특정 경로에 장애가 발생하더라도 관제 업무가 중단되지 않도록 설계되었습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2. CPS(통신패널) 하드웨어 시스템

▪ 상호 연결도 (# 전원부 구성)



NETVCCS 전원부 특징 : Load Sharing 방식 운용

설명 노트

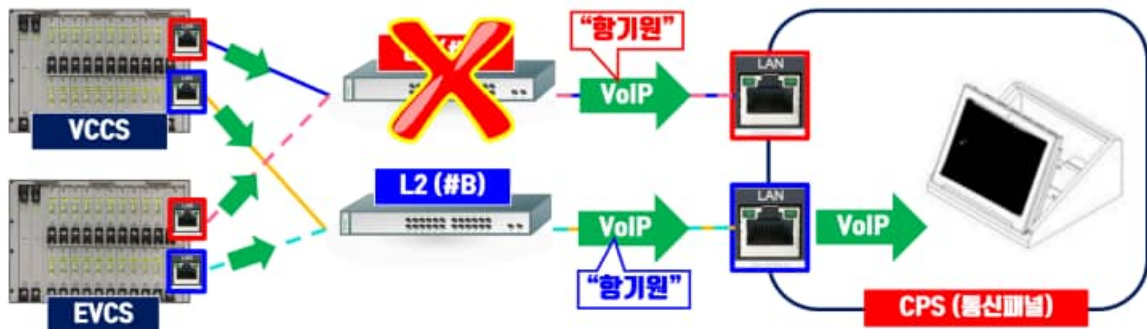
전원부 구성 특징입니다. 두 개의 AC/DC 컨버터를 통해 전원을 공급하며 Load Sharing 방식을 운용합니다. A계통에서 12.7Vdc, B계통에서 12.0Vdc를 출력하여 부하를 분산하고 이중화를 실현합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2. CPS(통신패널) 하드웨어 시스템

상호 연결도 (# 네트워크 구성)



NETVCCS 네트워크 특징 : 실시간 이중화, 독립망

설명 노트

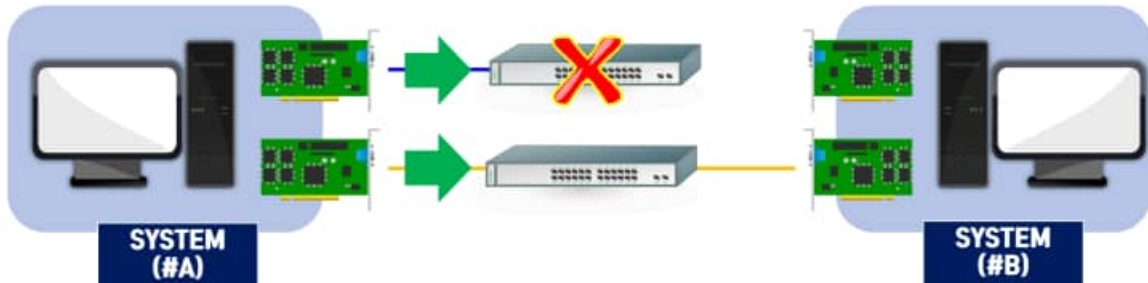
네트워크 구성은 실시간 이중화와 독립망 구축이 핵심입니다. VCCS와 EVCS 신호가 독립된 스위치 경로를 통해 전달되어 상호 간섭을 원천 배제합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2. CPS(통신패널) 하드웨어 시스템

▪ 상호 연결도 (# 네트워크 구성)



(유사 예시) : 컴퓨터 2대 **랜카드 2매 실장** (독립망 운용)

설명 노트

이는 일반 컴퓨터에 랜카드를 2매 실장하여 각각 독립된 네트워크 망을 운용하는 고도의 신뢰성 모델과 유사한 하드웨어 설계입니다.

학습 메모



설명 노트

2-1 TSLU (Touch Screen & LCD UNIT) 학습입니다. TSLU는 터치 입력이 가능한 모니터 유닛으로, 키보드와 마우스를 대신하는 직관적인 조작 환경을 제공합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해



설명 노트

TSLU는 단순한 디스플레이를 넘어 터치 센서가 결합된 일체형 유닛으로, 관제사의 조작 명령을 시스템 본체로 신속하게 전달합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-1. TSLU (Touch Screen & LCD UNIT)



설명 노트

TSLU는 터치가 되는 모니터로서 키보드와 마우스의 기능을 대용합니다. 오디오잭, 시계, 스피커 등 주변 장치들과 본체 사이에서 중요한 인터페이스 역할을 수행합니다.

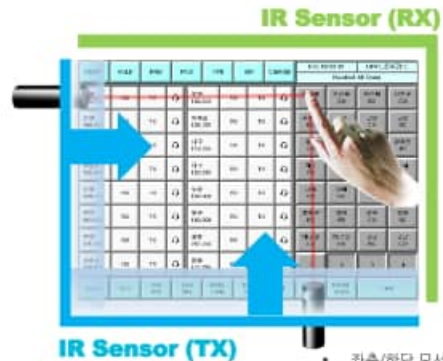
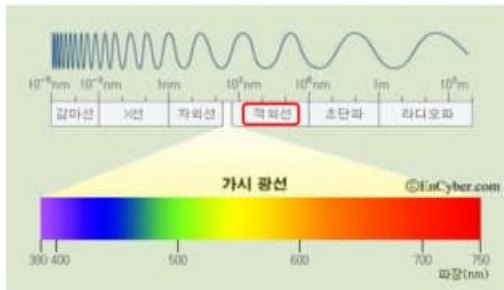
학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-1. TSLU (Touch Screen & LCD UNIT)

▪ Touch Screen

- 12.1 적외선 방식 (InfraRed, IR)



- 좌측/하단 모서리 : IR송신부
- 우측/상단 모서리 : IR수신부

터치 패널 운용 방식 : 적외선, 액정이 깨져도 운용가능

설명 노트

터치패널의 운용 방식은 적외선(IR) 방식입니다. 화면 모서리의 IR 센서 (TX/RX)가 격자형으로 빔을 쏘아 좌표를 인식합니다. 따라서 표면 액정이 파손되어도 적외선 센서가 정상이라면 터치 기능은 지속적으로 운용 가능합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-1. TSLU (Touch Screen & LCD UNIT)

- **Touch Screen**

[illegible]

적외선 방식 오작동 사례 ... 여러분들의 생각은?

 설명 노트

적외선 방식의 오작동 사례입니다. 센서 주변에 이물질이 끼거나 벌레가 앉아 IR 빔을 가릴 경우 의도치 않은 터치가 발생할 수 있으므로 센서부의 청결 유지가 중요합니다.

 학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-1. TSLU (Touch Screen & LCD UNIT)

▪ Touch Screen

	저항막 방식	정전용량 방식	적외선 방식	초음파 방식
터치 방식	 손가락, 스타일러스 펜	 손가락	 손가락	 손가락, 스타일러스 펜
빛 투과율	85% 이하	90% 이상	100%	92% 이상
장점	저비용	높은 투과율과 내구성	대형 size 유리	대형 size 유리
단점	낮은 투과율과 내구성	장갑, 손톱 등에 반응 안함	고비용	센서 액체, 오염에 취약
터치 해상도	Best	Best	Better	Good
멀티 터치	가능	가능	가능	가능
적용 분야	네비게이션, 휴대폰, PDA, 게임기	키오스크, ATM, 휴대폰, 게임기	POS, 게임기	키오스크, ATM, 전자칠판

터치방식 종류 : 감압식, 정전용량, 적외선 등 다양하다.

설명 노트

터치 방식 종류는 감압식, 정전용량, 적외선 등 다양합니다. VCCS는 대형 사이즈에 유리하고 투과율이 100%인 적외선 방식을 채택하여 최적의 관제 시인성을 확보했습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-1. TSLU (Touch Screen & LCD UNIT)

▪ LCD UNIT



산업용LCD : 12.1인치 (해상도 : 1024 X 768)

설명 노트

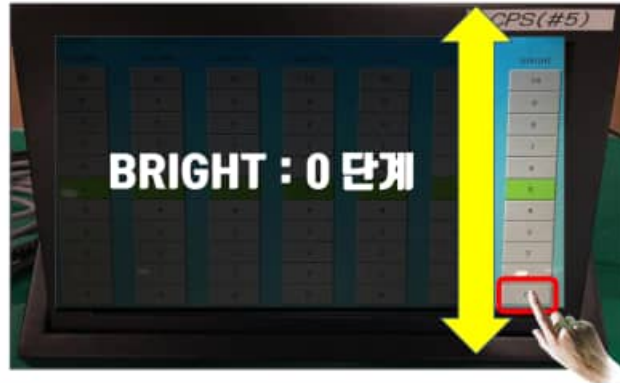
LCD 유닛 사양입니다. 12.1인치 크기의 산업용 패널을 사용하며, 해상도는 1024 X 768 규격입니다. 열악한 관제 환경에서도 긴 수명을 보장합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-1. TSLU (Touch Screen & LCD UNIT)

▪ LCD UNIT



LCD 밝기 조절 : 0단계(*식별가능) ~ 10단계 조절 가능

설명 노트

사용자의 시각적 편의를 위해 LCD 밝기(BRIGHT)는 식별 가능한 0단계부터 최대 10단계까지 조절할 수 있도록 설계되었습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-1. TSLU (Touch Screen & LCD UNIT)

▪ Touch Screen

- Resolution(해상도) : 4096 x 4096



1. Characteristics

BE120003U-01 is the low profile touch panel that is designed to easily fit in a LCD monitor.

Corresponding Indication Device	12.1 inches LCD monitor
Outline Dimension	282.0±1.0(W) x 221.0±1.0(D) x 6.8mm±0.5±1
Detection Form	Infrared rays interception detection form
Panel Opening	247.0mm (W) x 186.0mm (D)
Active Area	247.0mm (W) x 186.0mm (D)
Glass	3.0(+0.3, -0.1)mm toughened glass
Top Shell	Polycarbonate
Bottom Shell	Stainless steel
Resolution	4096(V) x 4096(H)
Detection Pace	2.54mm x 2.54mm
Output Format	Coordinate output
Number of Optical Elements	48(W) x 37(H)
Optical Element Pace	5.08mm
Minimum Stylus Size	6mm
Cable Length	300mm (+50, -5)
Agency Approval (in future)	CE, FCC



터치스크린 해상도(4096 x 4096)

> LCD 해상도(1024 x 768)

설명 노트

해상도 특징입니다. 터치스크린 인식 해상도(4096 x 4096)가 LCD 화면 해상도(1024 x 768)보다 훨씬 높게 설계되어 있어 정밀한 터치 조작이 가능합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-1. TSLU (Touch Screen & LCD UNIT)

▪ Touch Screen



터치스크린 해상도 : LCD 화면 **터치 정확도**에 영향

설명 노트

터치스크린 해상도가 높으면 LCD 화면상의 버튼 좌표를 더욱 정확하게 매핑할 수 있습니다. 이는 터치 정확도에 직접적인 영향을 주어 오조작을 방지합니다.

학습 메모

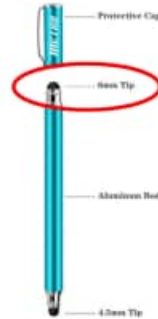
2-1. TSLU (Touch Screen & LCD UNIT)

Touch Screen

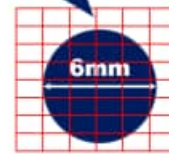
1. Characteristics

BIE120000U-01 is the low profile touch panel that is designed to easily fit in a LCD monitor.

Corresponding Indication Device	12.1 inches LCD monitor
Outline Dimension	282.0±1.0(W) x 221.0±1.0(D) x 6.8mm±0.5(H)
Detection Form	Infrared rays interception detection form
Panel Opening	247.0mm (W) x 186.0mm (D)
Active Area	247.0mm (W) x 186.0mm (D)
Glass	3.0±0.2-0.1mm toughened glass
Top Shell	Polycarbonate
Bottom Shell	Stainless steel
Resolution	4096(W) x 4096(D)
Detection Pace	2.54mm±2.54mm
Output Format	Coordinate output
Number of Optical Elements	49(W) x 37(D)
Optical Element Pace	5.09mm
Minimum Stylus Size	6mm
Cable Length	300mm (+50, -0)
Agency Approval (in future)	CE, FCC



최소 감지크기
6mm 제한을 둔 것!



찍! 찍! 찍! 찍!!

터치 패널 Stylus Pens 최소 감지크기 : **6mm..why?**

설명 노트

전용 스타일러스 펜의 최소 감지 크기는 6mm로 제한되어 있습니다. 너무 얇은 물체에 의한 오작동을 막고 확실한 입력 의사가 있을 때만 반응하도록 한 기술적 장치입니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-1. TSLU (Touch Screen & LCD UNIT)

▪ Touch Screen



터치스크린 위치 보정 : CPS에서 **터치좌표 보정** 가능

✎ 설명 노트

터치 좌표가 어긋날 경우, CPS 설정 메뉴에서 터치스크린 위치 보정 기능을 통해 좌표를 정밀하게 재조정할 수 있습니다.

✎ 학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-1. TSLU (Touch Screen & LCD UNIT)

▪ Touch Screen



주의 사항 : 운용자의 의도치 않은 버튼 활성화 주의

설명 노트

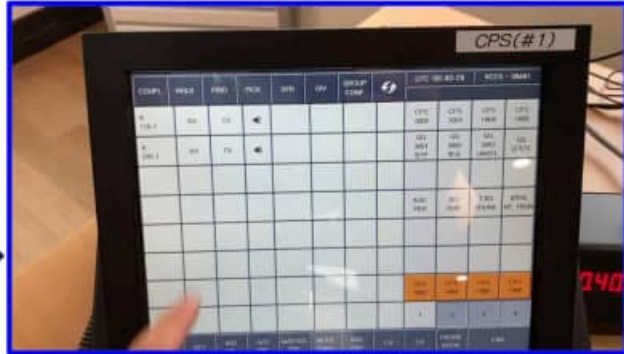
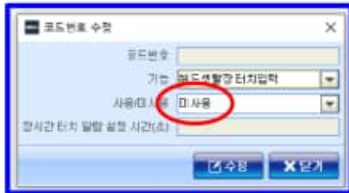
주의사항입니다. 화면 정비나 점검 중 운영자의 의도치 않은 버튼 활성화가 일어날 수 있으므로 물리적 접촉 시 주의가 필요함을 다시 한번 강조합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-1. TSLU (Touch Screen & LCD UNIT)

▪ Touch Screen



HSIU가 비어 있을 경우, **터치입력 미사용** 설정 가능

설명 노트

HSIU(헤드셋 인터페이스) 단자가 비어 있는 채널의 경우, 설정 창에서 해당 포트의 터치 입력 미사용을 지정하여 오동작을 원천 차단할 수 있습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-1. TSLU (Touch Screen & LCD UNIT)

- TSLU가 고장이 날 경우.. 통신패널을 지속적으로 운용할 수 있을까?



터치패널부 장애 시, 활성화된 기능은 지속 운용 가능

설명 노트

TSLU 장애 대처입니다. 화면을 표시하는 유닛이 고장 나더라도 본체(CPSU) 내부에서는 활성화된 통신 기능이 정상 처리됩니다. 즉, 화면이 꺼져도 무전 및 전화 서비스는 지속됩니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-1. TSLU (Touch Screen & LCD UNIT)

· 외 관



설명 노트

영상 및 터치 데이터 전송 원리입니다. 제어 모듈에서 LCD로 VIDEO 데이터를 보내고, 터치스크린에서는 감지된 좌표값(X, Y) 데이터를 CPS 본체로 전달하여 상호 작용합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-1. TSLU (Touch Screen & LCD UNIT)

▪ 제어부

- CPU : ARM Cortex-A53 Processor
- Processor Frequency : 1.2GHz
- Video Interface : **LVDS**
- Touch Panel Interface : **USB**

Model	Panel	Size	Resolution	Interface	Connector	Weight	Price
12.1"	12.1"	12.1"	1280x800	LVDS	15pin	1.2kg	120,000
15.6"	15.6"	15.6"	1366x768	LVDS	15pin	1.5kg	150,000
19.0"	19.0"	19.0"	1600x900	LVDS	15pin	1.8kg	180,000
22.0"	22.0"	22.0"	1680x1050	LVDS	15pin	2.2kg	220,000
24.0"	24.0"	24.0"	1920x1080	LVDS	15pin	2.5kg	250,000
27.0"	27.0"	27.0"	2560x1440	LVDS	15pin	3.0kg	300,000
31.5"	31.5"	31.5"	3840x2160	LVDS	15pin	3.5kg	350,000
35.0"	35.0"	35.0"	4096x2160	LVDS	15pin	4.0kg	400,000
38.0"	38.0"	38.0"	4096x2160	LVDS	15pin	4.5kg	450,000
42.0"	42.0"	42.0"	4096x2160	LVDS	15pin	5.0kg	500,000
45.0"	45.0"	45.0"	4096x2160	LVDS	15pin	5.5kg	550,000
48.0"	48.0"	48.0"	4096x2160	LVDS	15pin	6.0kg	600,000
50.0"	50.0"	50.0"	4096x2160	LVDS	15pin	6.5kg	650,000
55.0"	55.0"	55.0"	4096x2160	LVDS	15pin	7.0kg	700,000
60.0"	60.0"	60.0"	4096x2160	LVDS	15pin	7.5kg	750,000
65.0"	65.0"	65.0"	4096x2160	LVDS	15pin	8.0kg	800,000
70.0"	70.0"	70.0"	4096x2160	LVDS	15pin	8.5kg	850,000
75.0"	75.0"	75.0"	4096x2160	LVDS	15pin	9.0kg	900,000
80.0"	80.0"	80.0"	4096x2160	LVDS	15pin	9.5kg	950,000
85.0"	85.0"	85.0"	4096x2160	LVDS	15pin	10.0kg	1,000,000
90.0"	90.0"	90.0"	4096x2160	LVDS	15pin	10.5kg	1,050,000
95.0"	95.0"	95.0"	4096x2160	LVDS	15pin	11.0kg	1,100,000
100.0"	100.0"	100.0"	4096x2160	LVDS	15pin	11.5kg	1,150,000



인터페이스 : 영상 전송 방식(LVDS), 터치스크린(USB)

설명 노트

상세 인터페이스 규격입니다. CPU는 ARM Cortex-A53 프로세서를 사용하며 영상 전송은 LVDS 방식을, 터치 인터페이스는 USB 방식을 채택하고 있습니다.

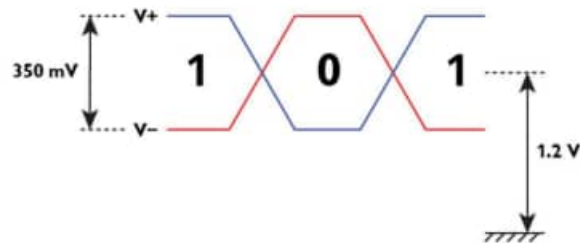
학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-1. TSLU (Touch Screen & LCD UNIT)

▪ LCD UNIT

- 영상전송방식 : 저전압 차등 시그널링(LVDS, Low voltage differential signaling)



LVDS : 원 신호를 두개로 나누어 전송 후 복원 방식

설명 노트

LVDS(Low Voltage Differential Signaling)는 원본 신호를 두 개의 차등 신호로 나누어 전송한 뒤 복원하는 기술로, 전압 변화에 정밀하게 대응하는 전송 방식입니다.

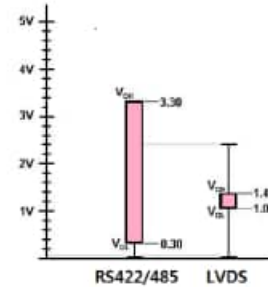
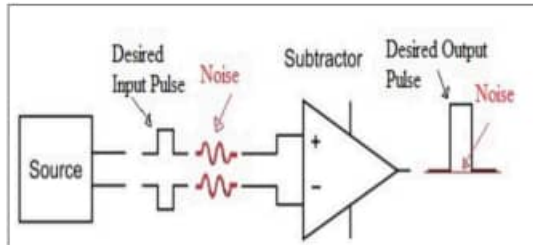
학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-1. TSLU (Touch Screen & LCD UNIT)

▪ LCD UNIT

- 영상전송방식 : 저전압 차등 시그널링(LVDS , Low voltage differential signaling)



장점 : 저노이즈 , 고속전송 유리 , 낮은 소모전력

설명 노트

LVDS 방식의 장점은 외부 전자기 노이즈에 매우 강하고 고속 데이터 전송에 유리하며 소모 전력이 낮다는 것입니다. 이는 정밀한 항공 장비에 최적화된 선택입니다.

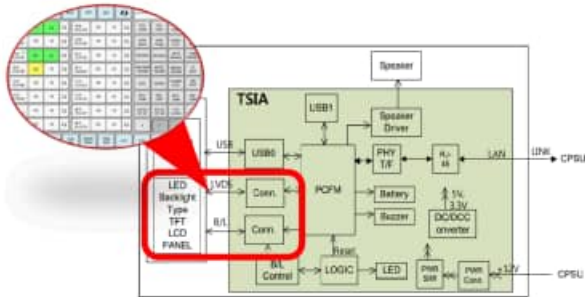
학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-1. TSLU (Touch Screen & LCD UNIT)

▪ LCD UNIT

- 영상전송방식 : 저전압 차등 시그널링(LVDS, Low voltage differential signaling)



최근 차량 내부의 다양한 이미지 전송과 관련된 기능의 중요성 증가함에 따라 LVDS(Low-Voltage Differential Signaling) 통신이 각광받고 있다. 이에 각 반도체 제조사는 다양한 시리얼라이저/디시리얼라이저(Serializer/Deserializer, SER/DES) 칩셋을 제공하며 이러한 칩셋을 활용한 다양한 전송방식이 개발되고 있다. 독일 기업 알렉트론(ALEPH electronic)의 basicCON4121을 활용한 LVDS 평가 환경을 소개한다.

LVDS 영상전송방식 : 그 외 차량용 네비게이션 등 활용

설명 노트

이러한 LVDS 영상 전송 기술은 VCCS 시스템뿐만 아니라 차량용 네비게이션 등 고도의 영상 신뢰성이 요구되는 다양한 산업 분야에 활용되고 있습니다.

학습 메모

2-1. TSLU (Touch Screen & LCD UNIT)

▪ 내장 스피커



내장 스피커 : Chime, 버튼음, 벨소리, 알람 등 출력

설명 노트

유니트 내부에는 내장 스피커가 탑재되어 있습니다. 이를 통해 Chime음, 버튼 터치음, 벨소리, 각종 시스템 알람 등을 선명하게 출력하여 운영자에게 알립니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-1. TSLU (Touch Screen & LCD UNIT)

▪ Ethernet Interface



VCCS 시스템 내부 인터페이스 : **IP Base 운용**

설명 노트

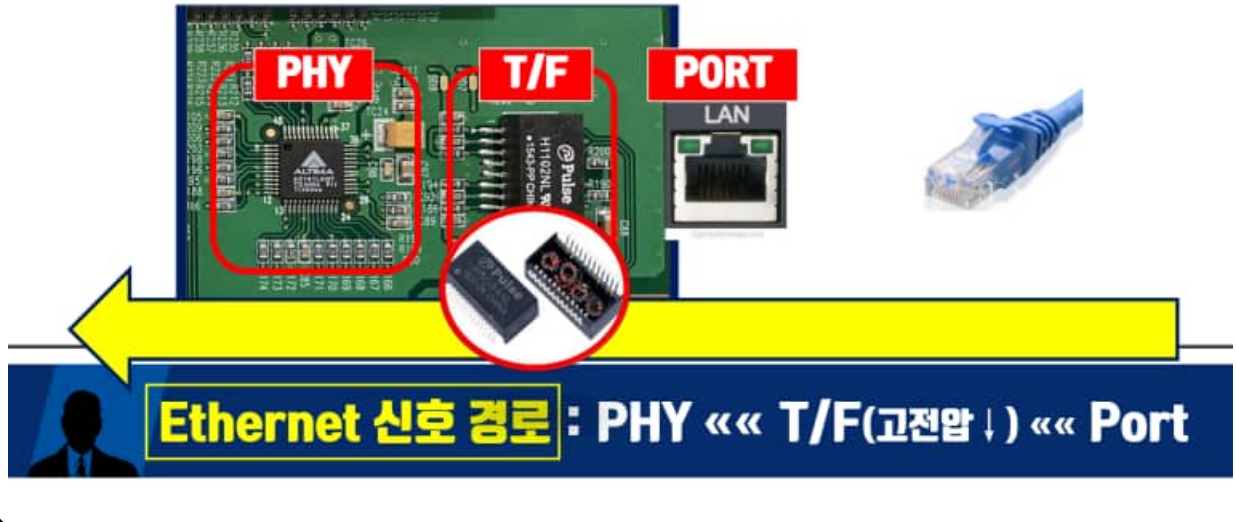
VCCS 시스템 내부의 모든 유닛 간 통신 인터페이스는 IP Base로 운용됩니다. 터치패널과 본체 장치들은 Ethernet 통신으로 연결되어 데이터를 주고받습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-1. TSLU (Touch Screen & LCD UNIT)

- CPSU 점합 : 10/100Base-T1 Port , MII(Media Independent Interface)



설명 노트

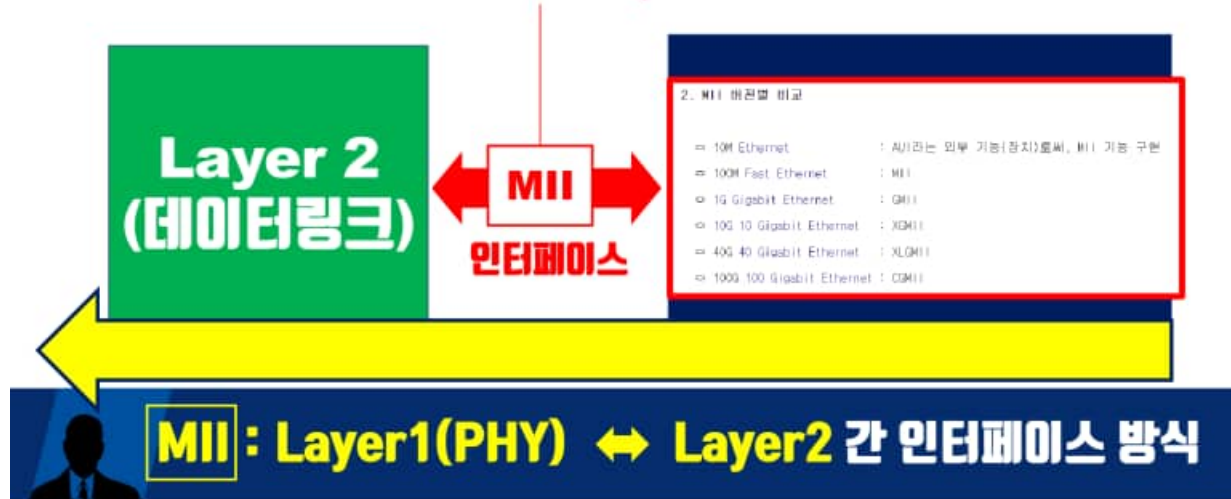
Ethernet 신호 전송 경로입니다. LAN 포트에 들어온 신호는 고전압 유입을 차단하는 Transformer(T/F)를 거쳐 물리 계층인 PHY 소자로 안전하게 전달됩니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-1. TSLU (Touch Screen & LCD UNIT)

- CPSU 점합 : 10/100Base-T1 Port , **MII(Media Independent Interface)**



설명 노트

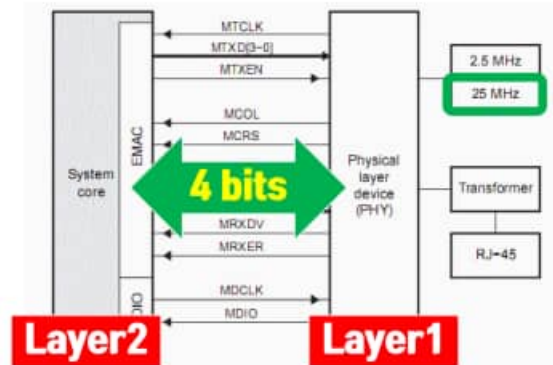
MII(Media Independent Interface)는 물리 계층(Layer 1)과 데이터 링크 계층(Layer 2) 사이의 인터페이스 규격으로, 전송 속도에 따라 다양한 버전이 존재합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-1. TSLU (Touch Screen & LCD UNIT)

▪ Ethernet Interface 종류 (#MII, 100MBits)



100 Mbits

▪ MII (Media Independent Interface)
▪ DataBus : 4bits, Clock : 25MHz

설명 노트

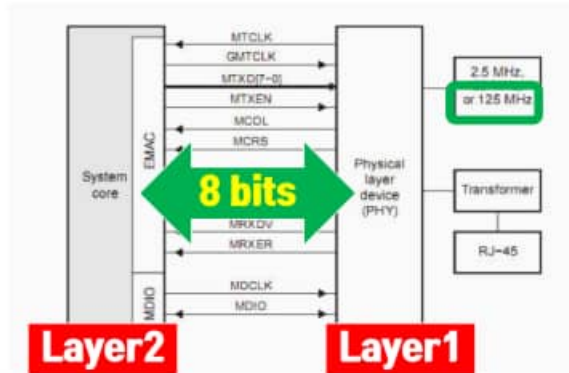
100MBits 속도를 지원하는 표준 MII 방식은 4bits 데이터 버스와 25MHz 클럭 주파수를 사용하여 안정적인 통신을 수행합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-1. TSLU (Touch Screen & LCD UNIT)

▪ Ethernet Interface 종류 (#GMII, 1GBits)



1Gbits

- GMII (Gigabit Media Independent Interface)
- DataBus : 8bits, Clock : 125MHz

설명 노트

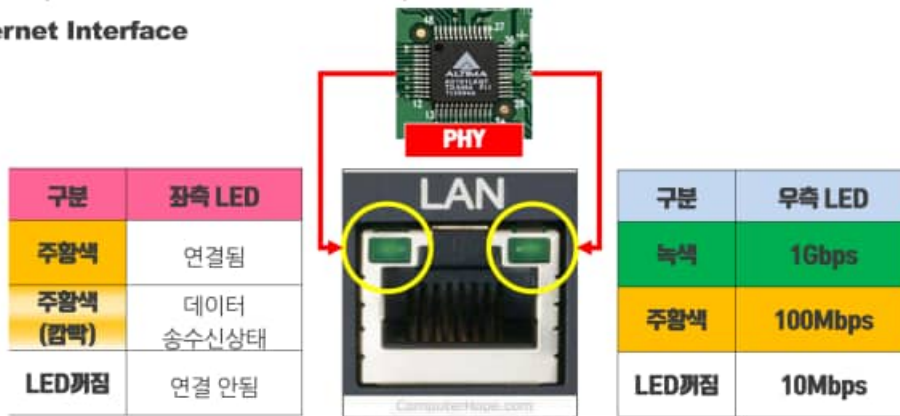
기가비트 통신을 위한 GMII 방식은 8bits 데이터 버스와 125MHz의 높은 클럭 속도를 사용하여 대용량 데이터를 신속하게 처리합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-1. TSLU (Touch Screen & LCD UNIT)

▪ Ethernet Interface



LAN PORT LED: PHY 제어신호를 통해 LED점멸

설명 노트

LAN 포트의 LED 상태를 통해 물리적 통신 상태를 진단합니다. 좌측 LED는 연결 및 데이터 송수신을, 우측 LED는 통신 속도(1Gbps/100Mbps)를 각각 표시합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-1. TSLU (Touch Screen & LCD UNIT)

▪ Ethernet Interface



Pin	설명	Pin	설명
P1	LAN_TX+	P5	NC
P2	LAN_TX-	P6	LAN_RX-
P3	LAN_RX+	P7	NC
P4	NC	P8	NC



TSLU↔CPSU 간 통신속도 : **10/100Base-T**

✎ 설명 노트

TSLU와 본체(CPSU) 간은 10/100Base-T 통신 속도로 정합됩니다. RJ45 커넥터의 핀 맵에 따라 TX와 RX 신호가 지정된 핀을 통해 정확히 전달됩니다.

✎ 학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-1. TSLU (Touch Screen & LCD UNIT)

LED 색상 및 의미

Silk명	LED 색상	상 태	설 명
RUN	녹색		CPU 보드 동작 상태
FFA	적색		주요 기능 동작 상태
LNK	녹색		CPSU와 LAN Port의 Link 동작 상태
RST	-		TSLU의 파워 리셋 스위치
LAN	-		CPSU와의 LAN Port 단자



- **RUN : LED OFF** (CPU 모듈 교체해야겠네~!)
- **FFA : LED ON** (메인 클럭, 모듈 장착 상태, 이더넷 포트 확인)

설명 노트

본체 LED 상태 의미입니다. RUN LED가 꺼지면 CPU 모듈 교체가 필요하다는 신호이며, FFA LED가 켜지면 메인 클럭이나 이더넷 포트 등의 로직 장애를 점검해야 합니다.

학습 메모



설명 노트

2-2 CPSU (Communication Panel Shelf Unit) 학습입니다. CPSU는 오디오 신호와 각종 데이터 입력 신호를 통합하여 최종적으로 VoIP 패킷으로 처리하는 핵심 본체 유닛입니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해



CPSU

(Communication Panel Shelf Unit)

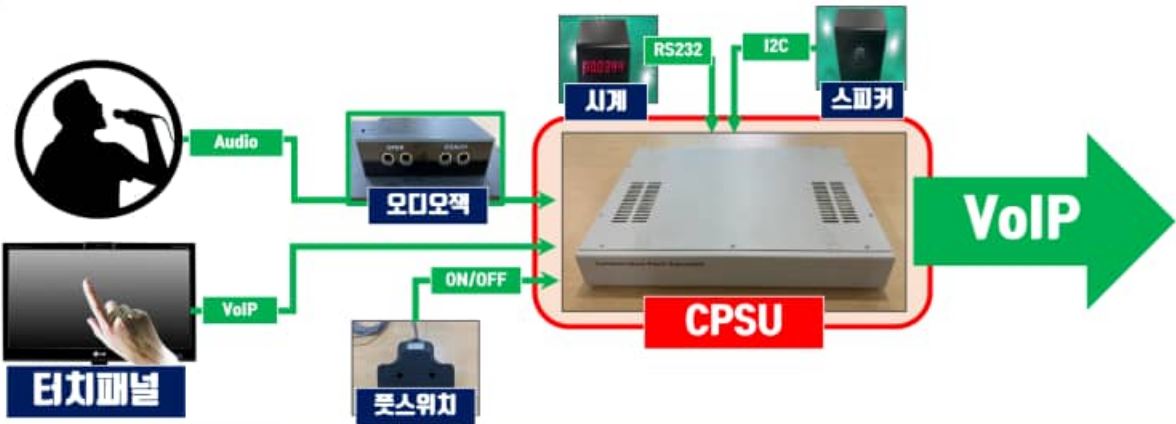
설명 노트

CPSU 외관입니다. 랙 마운트가 가능한 슬림한 구조로 설계되었으며, 전면과 후면에 다양한 인터페이스 포트가 배치되어 있습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-2. CPSU (Communication Panel Shelf Unit)



CPSU : 오디오 + 각종 입력신호를 종합적으로 처리

설명 노트

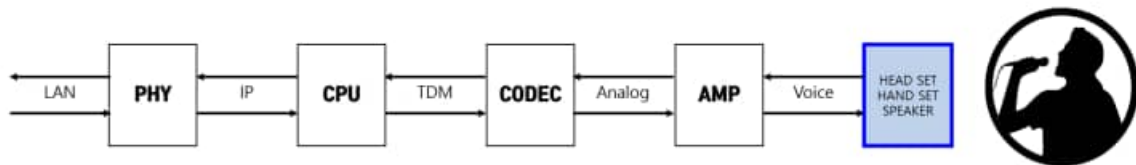
CPSU는 오디오 신호뿐만 아니라 시계, 스피커, 풋스위치 등 관제석의 모든 입력 신호를 종합적으로 처리하여 네트워크망으로 전달하는 역할을 합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-2. CPSU (Communication Panel Shelf Unit)

음성 송신 및 수신 구성



HAND(HEAD) SET & SPEAKER : 음성신호 ↔ 전기신호 상호 변환

설명 노트

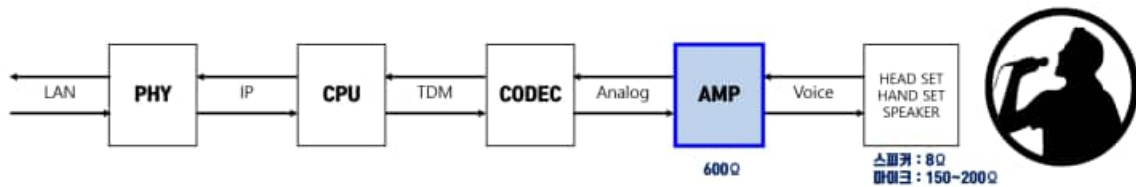
음성 신호 처리 흐름입니다. 소리 신호는 핸드셋에서 전기 신호(Voice)로 바뀌어 AMP, CODEC, CPU, PHY를 거치며 최종적으로 IP 패킷이 되어 LAN 망으로 나갑니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-2. CPSU (Communication Panel Shelf Unit)

음성 송신 및 수신 구성



AMP (Amplifiers)

신호증폭(감쇠) 및 Impedance Matching ($8\Omega \gg 600\Omega$)

설명 노트

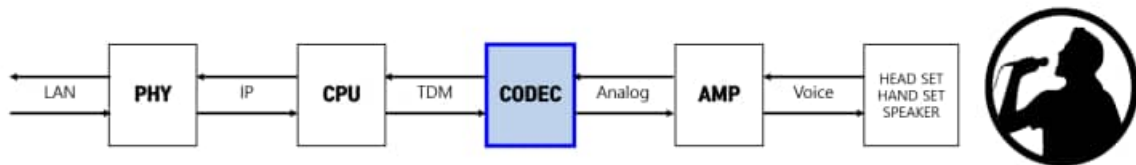
AMP(증폭기) 모듈은 신호의 크기를 증폭하거나 감쇠하며, 스피커(8Ω)와 마이크 사이의 임피던스 매칭을 통신 표준인 600Ω 기준으로 수행합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-2. CPSU (Communication Panel Shelf Unit)

음성 송신 및 수신 구성



■ CODEC(Encoder & Decoder)
: **Analog신호 ↔ Digital 신호(TDM) 변환**

설명 노트

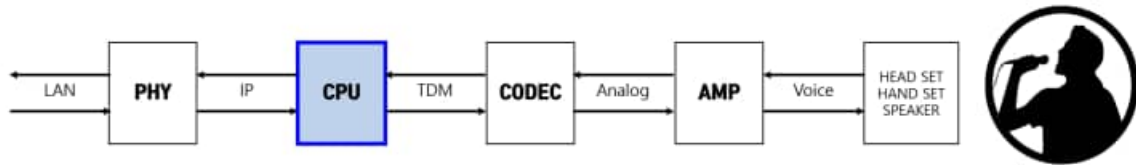
CODEC 유닛은 아날로그 음성 신호를 디지털 신호(TDM)로 변환하거나, 네트워크에서 온 디지털 신호를 아날로그 음성으로 복원하는 인코딩/디코딩을 수행합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-2. CPSU (Communication Panel Shelf Unit)

음성 송신 및 수신 구성



■ CPU

: Digital 신호 ↔ IP Packet, L2 ↔ L1 MII 정합을 수행

설명 노트

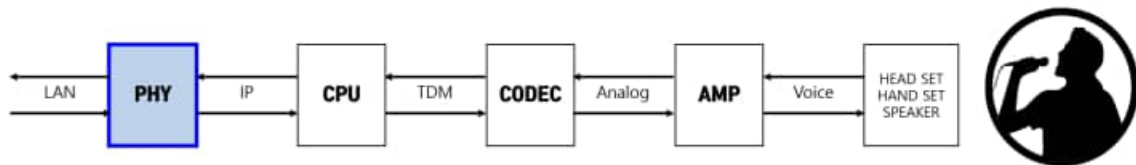
CPU 모듈은 변환된 디지털 신호를 최종적인 IP Packet으로 생성하며, 상위 및 하위 계층 간의 MII 정합 프로세스를 총괄 제어합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-2. CPSU (Communication Panel Shelf Unit)

음성 송신 및 수신 구성



PHY
: Ethernet연동을 위해 **Physical Layer**를 담당

설명 노트

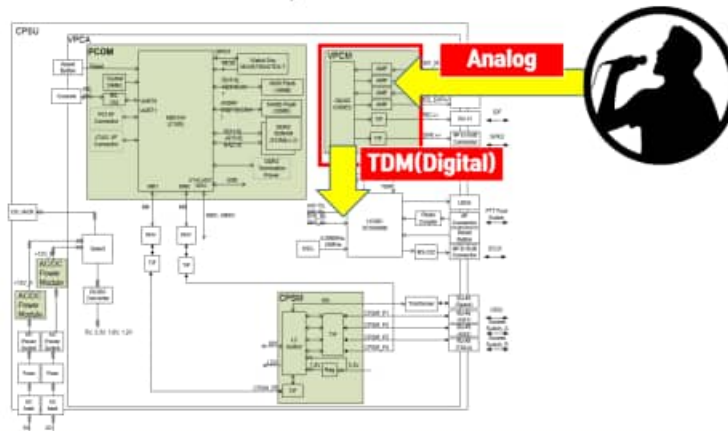
PHY 모듈은 데이터 링크 계층의 신호를 물리적인 네트워크 전송 방식에 맞춰 송출하는 Physical Layer 기능을 담당하여 Ethernet 연동을 완성합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-2. CPSU (Communication Panel Shelf Unit)

▪ 모듈 구성



VPCM: 아날로그 신호 임피던스 매칭 및 디지털 변환

설명 노트

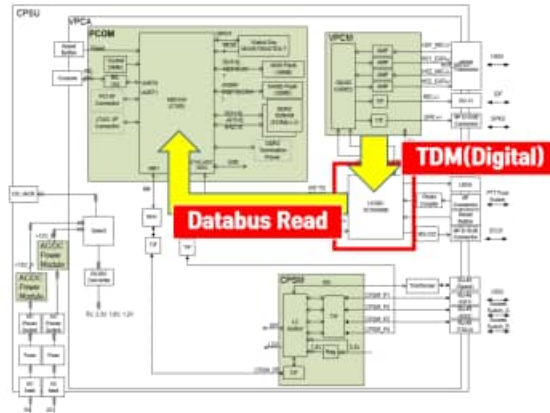
상세 모듈 구성도입니다. VPCM 모듈은 아날로그 신호의 임피던스 매칭과 디지털 변환(A/D)을 전담하며 음성 품질을 결정하는 핵심부입니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-2. CPSU (Communication Panel Shelf Unit)

▪ 모듈 구성



LOGIC(FPGA): 입력된 디지털 신호(TDM) 처리

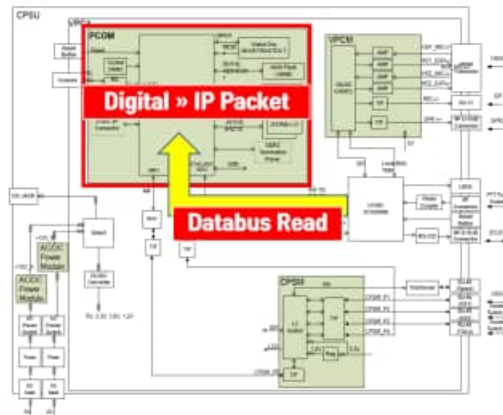
설명 노트

LOGIC(FPGA) 모듈은 입력된 디지털 신호(TDM)를 실시간으로 연산 및 처리하여 시스템 버스로 전달하는 고속 데이터 통제 역할을 수행합니다.

학습 메모

2-2. CPSU (Communication Panel Shelf Unit)

▪ 모듈 구성



PCOM : Data Bus를 통해 데이터 로딩 후, IP Packet 변환

설명 노트

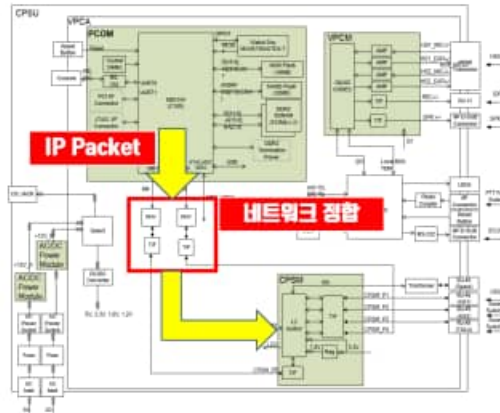
PCOM 모듈은 데이터 버스를 통해 로딩된 정보를 최종적인 IP Packet으로 변환하여 실시간 네트워크 통신이 가능하도록 구현합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-2. CPSU (Communication Panel Shelf Unit)

▪ 모듈 구성



PHY, T/F: Layer2 ↔ Layer1 네트워크 정합(MII)

설명 노트

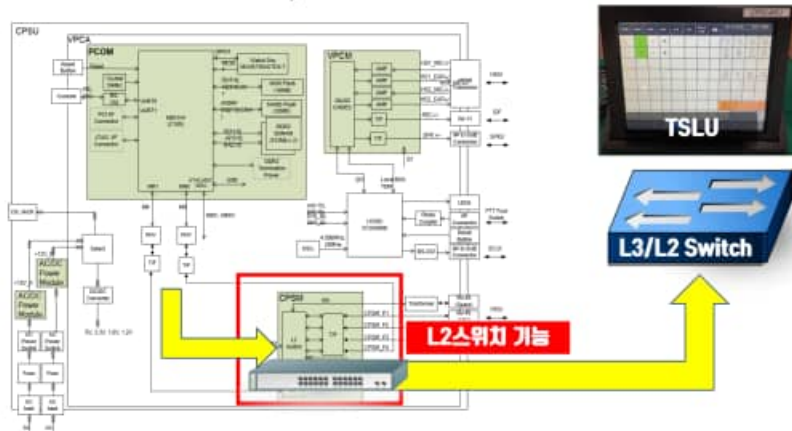
PHY 및 Transformer(T/F)는 이러한 데이터들이 물리적인 선로를 통해 손실 없이 전달되도록 전기적 정합과 고전압 차단 기능을 동시에 수행합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-2. CPSU (Communication Panel Shelf Unit)

▪ 모듈 구성



CPSM: 내장된 L2 Switch(PHY내장), 6포트

설명 노트

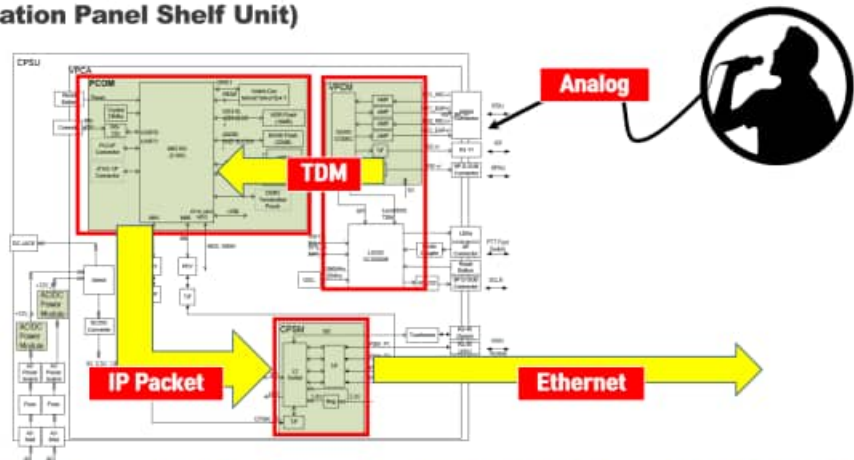
CPSM 모듈은 내부에 L2 스위치 기능을 내장하고 있습니다. 총 6개의 포트를 통해 TSLU와 CPSU 본체, 외부 네트워크 간의 스위칭 허브 역할을 합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-2. CPSU (Communication Panel Shelf Unit)

신호 흐름도



설명 노트

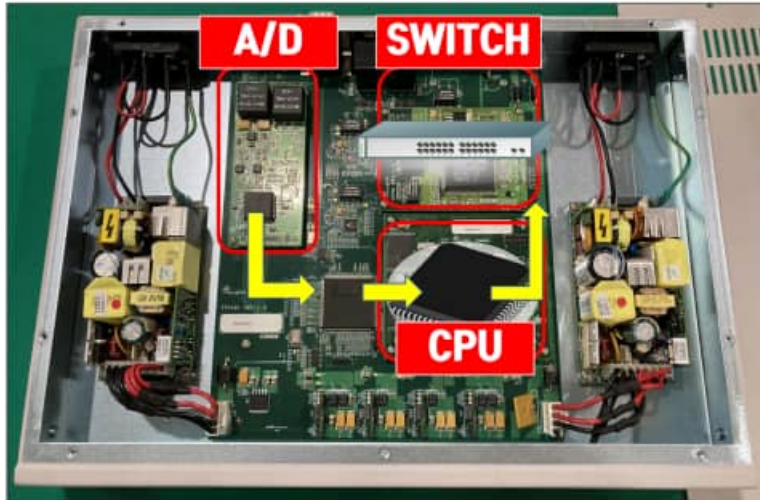
신호 흐름 요약입니다. 음성 정보는 VPCM(처리) → FPGA(로직) → PCOM(패킷화) → CPSM(네트워크) 경로를 거쳐 전송되며 전 과정은 실시간으로 이루어집니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-2. CPSU (Communication Panel Shelf Unit)

▪ 모듈 구성



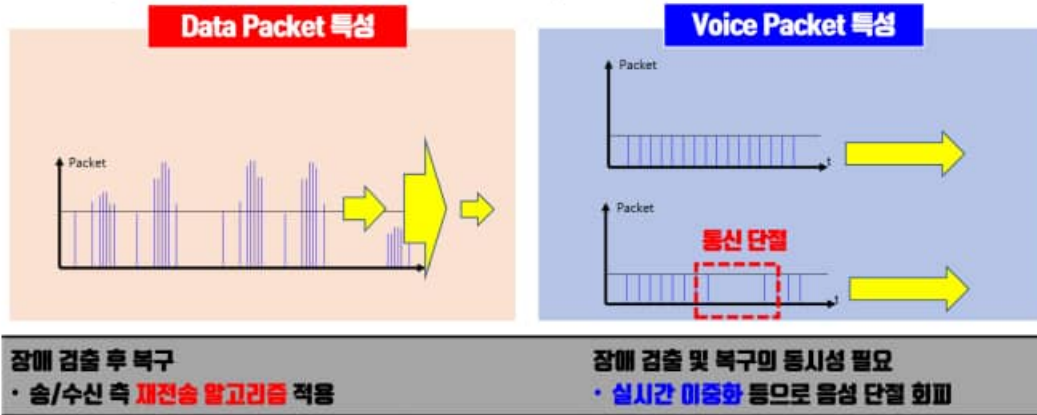
✎ 설명 노트

실제 CPSU 내부 기판 모습입니다. 음성 변환을 담당하는 A/D 컨버터부와 고속 데이터 처리를 위한 CPU 및 스위치 모듈이 집약된 구조를 볼 수 있습니다.

✎ 학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-2. CPSU (Communication Panel Shelf Unit)



Voice Packet 특징: UDP, 실시간이중화, 일정주기 전송

설명 노트

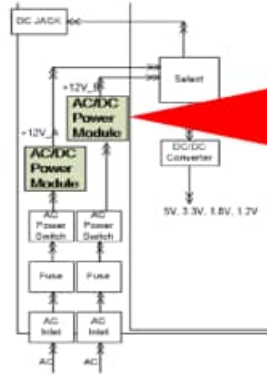
음성 패킷(Voice Packet)의 특성입니다. 일반 데이터와 달리 UDP 방식을 사용하며, 실시간성 확보를 위해 일정 주기로 전송되고 실시간 이중화 경로로 단절을 회피합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-2. CPSU (Communication Panel Shelf Unit)

■ 전원부



SMPC

파워 모듈 : 220Vac 전원 컨버팅하여 12Vdc 생성
넷진 기본 전압 : 12.0V

설명 노트

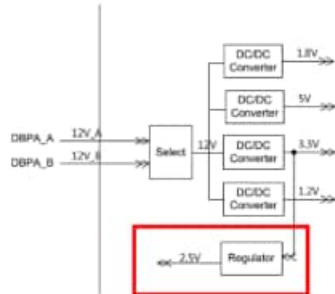
전원부(Power Supply) 구성입니다. 파워 모듈(SMPC)은 외부 220Vac 전원을 컨버팅하여 시스템 구동을 위한 표준 전압인 12Vdc를 생성하며 기본 전압은 12.0V입니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-2. CPSU (Communication Panel Shelf Unit)

■ 전원부



- DC/DC 컨버터 : 고전력 회로 (12Vdc » 1.8/5/3.3/1.2Vdc)
- Regulator : 소전력 회로 (3.3Vdc » 2.5Vdc)

✎ 설명 노트

내부 전압 분배입니다. DC/DC 컨버터는 12V를 5V, 3.3V, 1.2V 등의 고전력 회로로 변환하고, Regulator는 2.5V의 정밀한 소전력 회로를 공급합니다.

✎ 학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-2. CPSU (Communication Panel Shelf Unit)

▪ CPSU 비교



CPSU 크기 : Tower(작고) , ACC(크다)...Why?

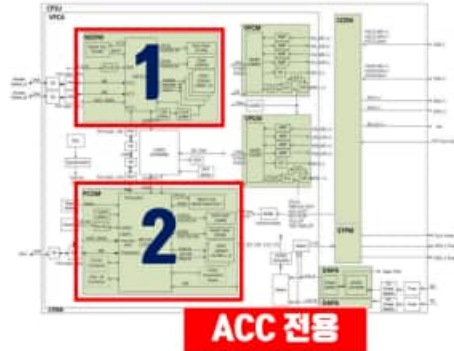
설명 노트

장비 크기 비교입니다. 일반 공항용 CPSU는 공간 효율을 위해 작게 설계된 반면, ACC용은 방대한 트래픽 처리를 위해 훨씬 큰 규격으로 제작되었습니다.

학습 메모

2-2. CPSU (Communication Panel Shelf Unit)

• CPSU 비교



ACC 트래픽 고려, CPSU CPU 모듈이 추가로 구성

설명 노트

그 이유는 ACC 시스템의 높은 통신 부하를 고려하여 내부에 CPU 모듈을 추가로 구성하여 연산 능력을 대폭 확장했기 때문입니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-2. CPSU (Communication Panel Shelf Unit)

▪ 외부 인터페이스



220Vac (#A, #B) : **AC 전원 입력단자** (2 port)

설명 노트

외부 인터페이스 상세입니다. CPSU 전·후면에는 안전한 전원 공급을 위해 AC 220V 입력 단자가 2포트로 이중화되어 배치되어 있습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-2. CPSU (Communication Panel Shelf Unit)

▪ 외부 인터페이스



12Vdc: **DC 12V 출력** (DC Plug 내경 ø2.1, 외경 ø5.5)

설명 노트

또한 외부 장치 전원 공급을 위한 12Vdc 출력 포트를 제공하며, 커넥터는 내경 ø2.1, 외경 ø5.5 규격의 표준 DC 플러그를 사용합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-2. CPSU (Communication Panel Shelf Unit)

■ 외부 인터페이스



Silk 명	LED 색상	상태	설명
PWR(A)	녹색	점등	POWER ON
		소등	POWER OFF
PWR(B)	녹색	점등	POWER ON
		소등	POWER OFF

파워 입력 상태 LED : 220Vac PWR(A), PWR(B)

설명 노트

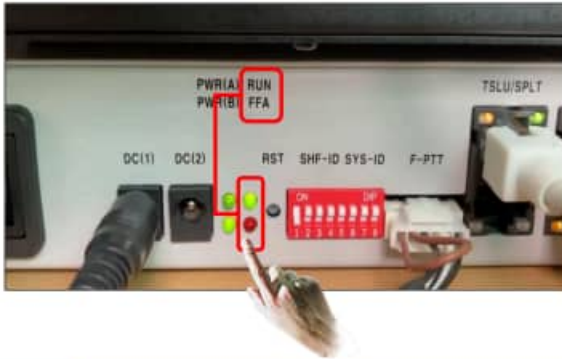
파워 입력 상태 LED입니다. PWR(A)와 PWR(B) 녹색 LED 점등을 통해 각각의 AC 전원 입력 상태가 정상인지 현장에서 즉시 확인할 수 있습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-2. CPSU (Communication Panel Shelf Unit)

외부 인터페이스



Silk 명	LED 색상	상태		설명
RUN	녹색	점등	정상	보드의 동작 상태
		소등	비정상	
FFA	적색	점등	비정상	주요 기능의 동작 상태
		소등	정상	

동작상태 LED : RUN(CPU), FFA(FPGA Logic)

설명 노트

동작 상태 LED 진단입니다. RUN LED(녹색) 점등은 CPU 보드 정상을, FFA LED(적색) 소등은 로직 기능 정상을 뜻합니다. FFA 점등 시에는 장애로 판단합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-2. CPSU (Communication Panel Shelf Unit)

▪ 외부 인터페이스



ON					DIP		
1	2	3	4	5	6	7	8
CPS 순번					000 : 감시실		
					100 : 타워		
					110 : 비상타워		

Dip Switch : SYS-ID (장소) , SHF-ID (CPS구분)

설명 노트

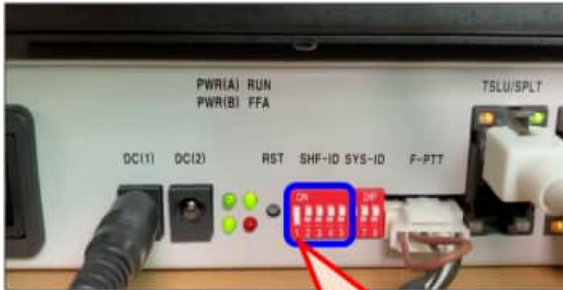
설치 장소 구분을 위한 Dip Switch 설정입니다. 스위치 조합을 통해 현재 장치가 감시실, 타워, 혹은 비상타워 중 어디에 설치되어 있는지 고유 ID를 부여합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-2. CPSU (Communication Panel Shelf Unit)

외부 인터페이스



(예시)
#2번CPS
설치할 경우

CPS 구분	Dip Switch Setting				
	1	2	3	4	5
1 번	0	0	0	0	0
2 번	1	0	0	0	0
3 번	0	1	0	0	0
4 번	1	1	0	0	0
5 번	0	0	1	0	0
6 번	1	0	1	0	0
7 번	0	1	1	0	0
8 번	1	1	1	0	0
9 번	0	0	0	1	0
10 번	1	0	0	1	0

~ 이하 생략

☐ 항행 감시실 : 1번 ~ 15번

☐ 타워 : 1번 ~ 32번

☐ 비상타워 : 1번 ~ 16번

설명 노트

세부 Dip Switch 세팅 가이드입니다. 각 번호별 CPS 구분과 설치 장소(항행 감시실: 1~15번 등)에 맞는 이진수 코드를 매뉴얼에 따라 정확히 설정해야 합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-2. CPSU (Communication Panel Shelf Unit)

▪ 외부 인터페이스



- 스피커(SPKU) : 9P D-sub 커넥터 (Male)
- 자시계(SCKU) : 9P D-sub 커넥터 (Female)

설명 노트

주변 장치 연결 포트입니다. 스피커(SPKU)는 9핀 D-sub Male 커넥터에, 자시계(SCKU)는 9핀 D-sub Female 커넥터에 각각 연결하도록 구분되어 있습니다.

학습 메모

2-3 | HSIU (Headset Interface Unit)

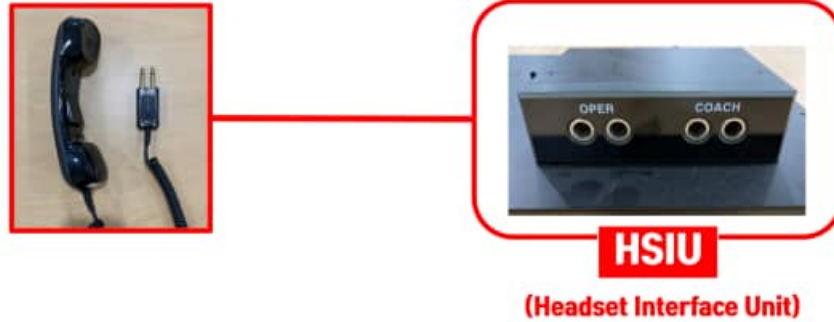


설명 노트

2-3 HSIU (Headset Interface Unit) 학습입니다. HSIU는 관제사의 핸드셋/헤드셋과 VCCS 본체 사이를 연결해주는 핵심 오디오 인터페이스 유닛입니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

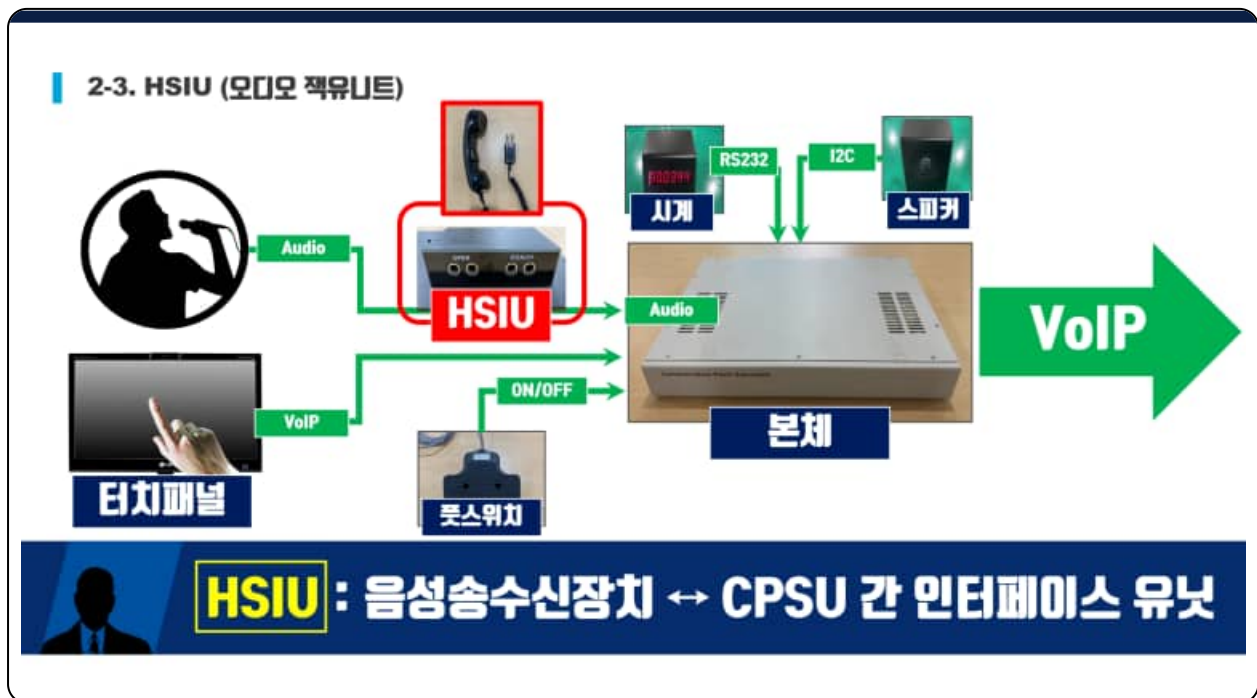


설명 노트

HSIU 유닛은 견고한 금속 하우징으로 제작되어 전자기 노이즈를 차단하며, 관제 데스크에 장착되어 사용자의 오디오 입출력을 전달합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해



설명 노트

HSIU는 음성 송수신 장치와 CPSU 사이의 인터페이스 유닛으로서, 관제사가 사용하는 실제 아날로그 오디오 신호를 시스템으로 인입시키는 통로입니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-3. HSIU (모뎀 팩유닛)

구 성

6.35MM



구 성 : ¼ 인치 Long Frame Phone Jack + Plug

설명 노트

커넥터 규격입니다. 1/4인치 Long Frame Phone Jack과 전용 Plug 방식을 사용하여 빈번한 탈부착에도 접촉 불량 발생을 방지하기 위해 내구성을 강화했습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-3. HSIU (오디오 책유닛)



PTT 동시 잡을 경우: COACH 핸드셋 마이크 음성이 출력

설명 노트

오디오 우선순위 로직입니다. OPER(운용자)와 COACH(교관) 단말에서 동시에 PTT를 잡을 경우, 시스템은 교육 목적으로 COACH 핸드셋 음성을 우선 출력합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-3. HSIU (모뎀 팩유닛)



Foot Switch 운용 시 : OPER 핸드셋 마이크 음성 출력

설명 노트

풋 스위치(Foot Switch) 운용 시에는 OPER 단자에 연결된 핸드셋 혹은 헤드셋의 마이크 음성이 무전기로 송출되도록 내부적으로 설정되어 있습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-3. HSIU (모뎀 팩유닛)

▪ Handset & Headset & PTT MIC



음성 송·수신 장치: 핸드셋, 헤드셋, PTT 마이크

설명 노트

연결 가능한 장치 종류입니다. 표준 핸드셋, 헤드셋, 그리고 항공기 기내 환경 등에 활용되는 휴대용 PTT 마이크 등 다양한 오디오 장치를 지원합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-3. HSIU (모뎀 팩유닛)

▪ Handset 마이크



- 마이크(MIC) :

소리신호(음향에너지)를 전기신호(전기에너지)로 바꾸는 변환기 역할

- 종 류

- 다이내믹 마이크

전원이 필요 없으나, 감도가 낮고, 주파수 특성이 좋지 않다.

- 콘덴서 마이크

DC전원을 필요로 하며, 주파수 범위가 매우 넓어 부드러운 소리를 제공한다.



마이크 : 콘덴서 마이크 사용 (DC전원 인가 시 동작)

✎ 설명 노트

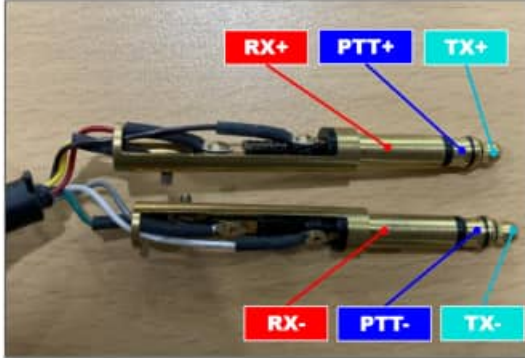
마이크 소자 특징입니다. VCCS는 주파수 범위가 넓고 선명한 소리를 제공하는 콘덴서 마이크를 주로 사용하며, 동작을 위해 반드시 DC 전원이 인가되어야 합니다.

✎ 학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-3. HSIU (모뎀 칩유닛)

▪ Handset 외부 커넥터



헤드셋, 마이크 정합 : Long Frame Audio Jack

- 핸드셋, 헤드셋 정합 : 4W PTT (TX+/-, RX+/-, PTT+/-)

- 마이크 정합 : 2W PTT (TX+/-, PTT+/-)



입·출력포트 구성 : Audio(Mic, Ear) 및 PTT신호

설명 노트

핸드셋 커넥터 배선 구조입니다. 오디오 신호(RX, TX)와 PTT 제어 신호가 4W 혹은 2W 방식으로 정합되어 고품질 음성 데이터를 시스템에 전달합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-3. HSIU (모뎀 팩유닛)



Foot Switch : 관제사 발에 의해서 PTT ON/OFF동작

설명 노트

풋 스위치는 관제사가 양손을 사용하면서 발로 무전기 PTT를 조작할 수 있게 돕는 장치입니다. 약 18cm 규격으로 설계되어 조작 편의성을 높였습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-3. HSIU (오디오 잭유닛)

■ 상호 연결도 및 핀맵

Pin	설명	Pin	설명
P1	HS1_MIC+	P11	GND
P2	GND	P12	HS2_EAR-
P3	HS1_MIC-	P13	HS1_PTT+
P4	HS2_MIC+	P14	NC
P5	GND	P15	HS2_PTT+
P6	HS2_MIC-	P16	HS1_OPEN
P7	HS1_EAR+	P17	HS_CABLE_OPEN
P8	GND	P18	NC
P9	HS1_EAR-	P19	HS2_OPEN



HDMI케이블 규격에 맞추어 핀맵 구성 (M, E, PTT)

✎ 설명 노트

내부 핀 맵은 표준 HDMI 케이블 규격을 활용합니다. Mic, Ear, PTT 관련 신호들이 19개 핀 중 지정된 번호에 정확히 할당되어 전송 안정성을 확보했습니다.

✎ 학습 메모



설명 노트

2-4 SPKU (Speaker Unit) 상세 학습입니다. SPKU는 시스템의 전기적 오디오 신호를 물리적인 진동 에너지로 변환하여 소리를 출력하는 장치입니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해



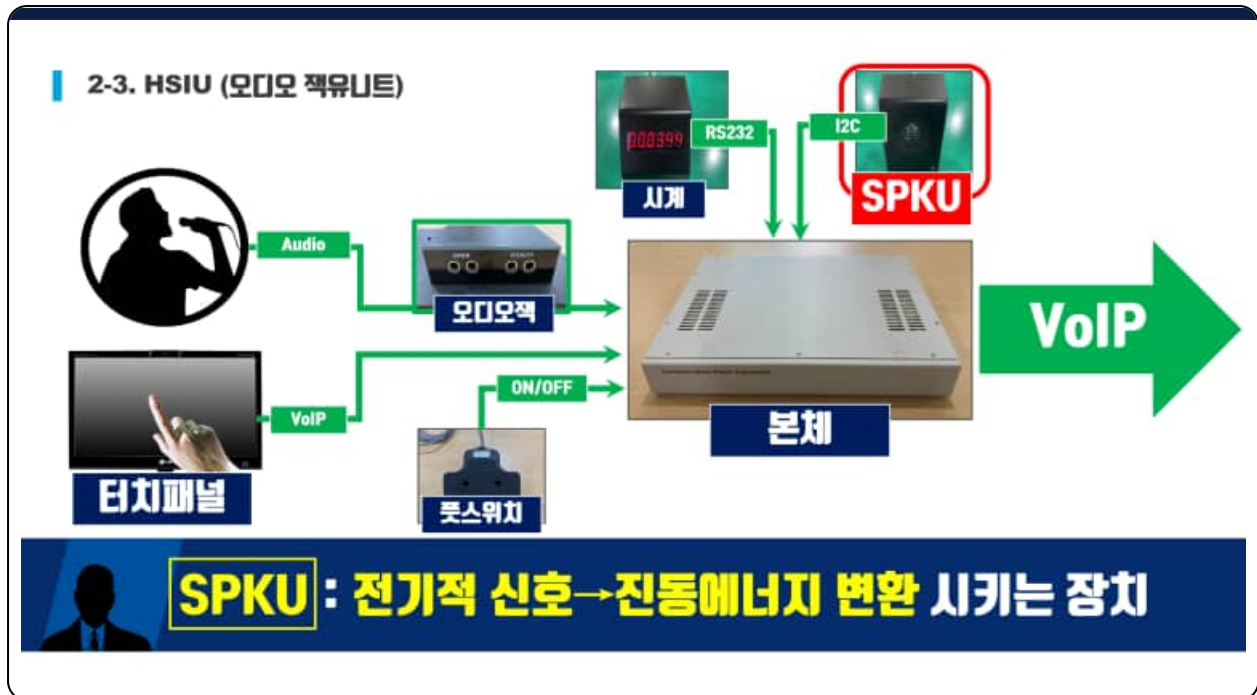
SPKU
(Speaker Unit)

설명 노트

스피커 유닛은 랙이나 데스크에 장착 가능한 구조이며, 전면 그릴 내부의 스피커 유닛을 통해 관제 통신 음성을 전달합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해



설명 노트

SPKU는 시스템에서 처리된 전기 신호를 최종적으로 사람이 들을 수 있는 소리로 바꾸어주는 장치로, 본체와 I2C 및 오디오 라인으로 연결됩니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-4. SPKU (스피커 유닛)

· 형 상



전면부 LED: 오디오 신호 출력 시 점등, 그 외 소등

설명 노트

외관 특징으로 전면부 LED가 있습니다. 이 LED는 실제 오디오 신호가 출력될 때만 점등되고 소리가 없을 때는 소등되어 동작 상태를 시각적으로 보여줍니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-4. SPKU (스파커 유닛)

· 형 상



가변저항의 단점을 보완, **볼륨 조절은 터치패널**에서 가능

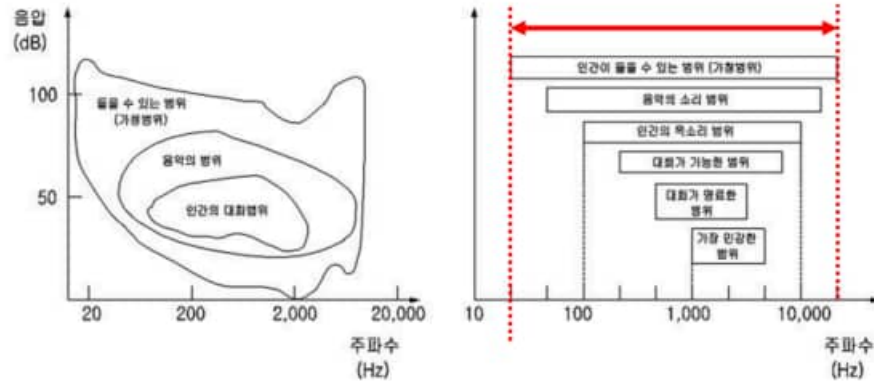
설명 노트

볼륨 조절 방식입니다. 기계적 가변저항의 단점을 보완하기 위해 터치패널에서 디지털 방식으로 조절합니다. 최소 볼륨에서도 통신 내용은 명확히 들려야 합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-4. SPKU (스피커 유닛)



귀로 들을 수 있는 가청주파수 범위 : 20Hz~20,000Hz

설명 노트

스피커는 인간이 소리를 인지할 수 있는 가청 주파수 대역인 20Hz에서 20,000Hz 사이의 신호를 왜곡 없이 재생하도록 설계되었습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-4. SPKU (스피커 유닛)

▪ EQ Tone



공항/비행장 관제사 : EQ Tone/Bright , 밝은 톤 선호

설명 노트

관제사 선호도에 따른 EQ Tone 설정입니다. 일반 공항 관제사들은 전달력이 뛰어난 Bright(밝은 톤) 계열의 음질을 선호하여 이에 맞춰 튜닝되어 있습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-4. SPKU (스피커 유닛)

▪ EQ Tone



ACC관제사: EQ Tone/Smooth , 부드러운 톤 선호

설명 노트

반면 장거리 관제를 수행하는 ACC 관제사들은 장시간 청취 시 피로도를 줄이기 위해 Smooth(부드러운 톤) 계열의 음질 설정을 선호하는 경향이 있습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-4. SPKU (스피커 유닛)

스피커 성능

- ✓ 용량 : 3W (Max)
- ✓ Impedance : 8Ω
- ✓ SPL : 93dB (1W, 1m, 1KHz)
- ✓ 크기 : 87(W) X 87(D) X 32.5(H) mm



SPL : 93dB (공향)



SPL : 83dB (ACC)



SPL(Sound Pressure Level) : 출력(W) + 감도(Sensitivity)

설명 노트

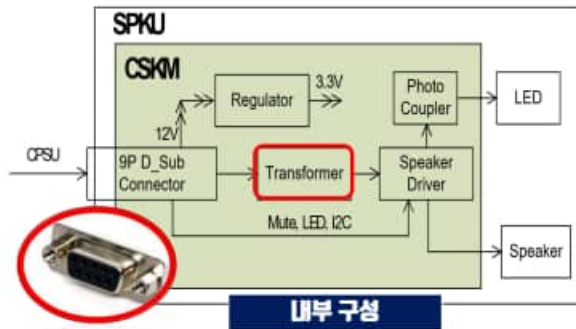
스피커 성능 규격입니다. 최대 3W 출력과 8Ω 임피던스를 가지며, 출력과 감도의 지표인 SPL은 공향용 기준 93dB의 높은 수준을 확보하고 있습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-4. SPKU (스피커 유닛)

내부 구성 및 핀맵



아날로그 3.5mm 오디오 컨넥터 혼용 불가

Pin	설명	Pin	설명
P1	I2C_Clock	P6	GND
P2	Mute Control	P7	GND
P3	Voice LED Control	P8	I2C_Data
P4	SPK_TX+	P9	DC 12V
P5	SPK_TX-	-	

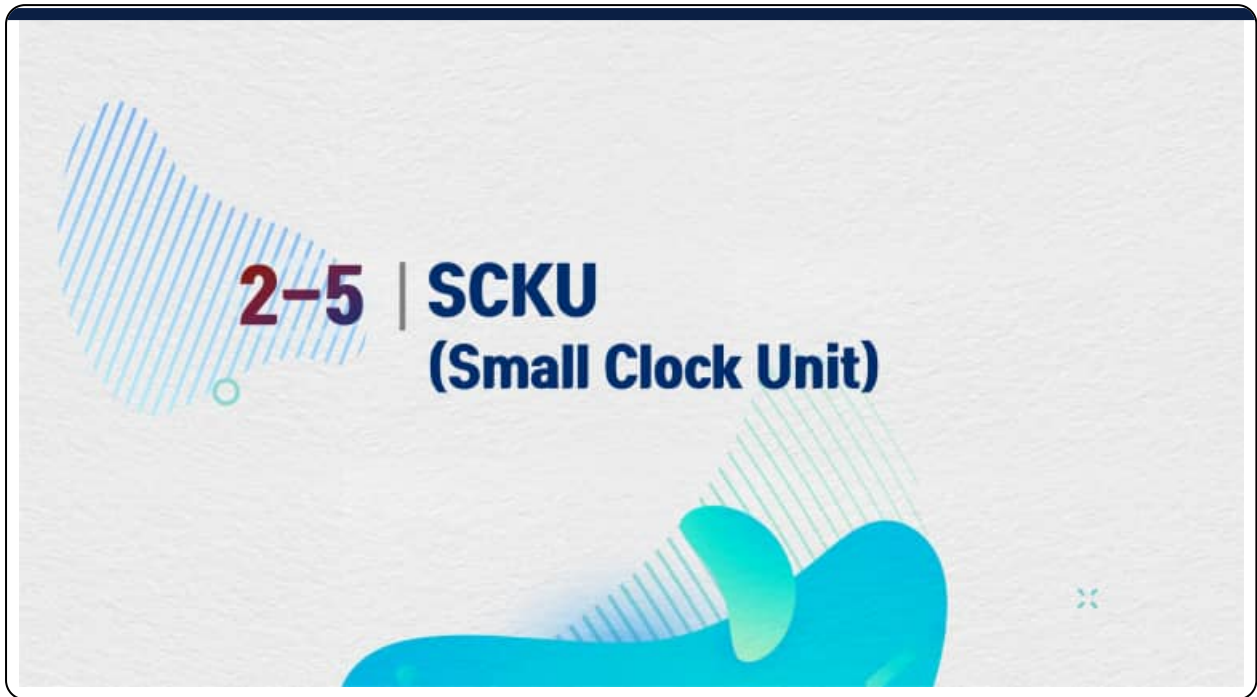


스피커 제어방식 : I2C통신(제어선) + AUDIO(2W)

설명 노트

제어 방식 및 핀 맵입니다. I2C 통신(제어)과 AUDIO(2W 출력) 라인을 혼합하여 사용합니다. 커넥터 모양이 같아도 일반 오디오 잭과는 절대 혼용 불가능합니다.

학습 메모



설명 노트

2-5 SCKU (Small Clock Unit) 학습입니다. SCKU는 관제사의 시야 내에서 정확한 UTC(협정 세계시) 시간 정보를 출력해주는 전용 표시 유닛입니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

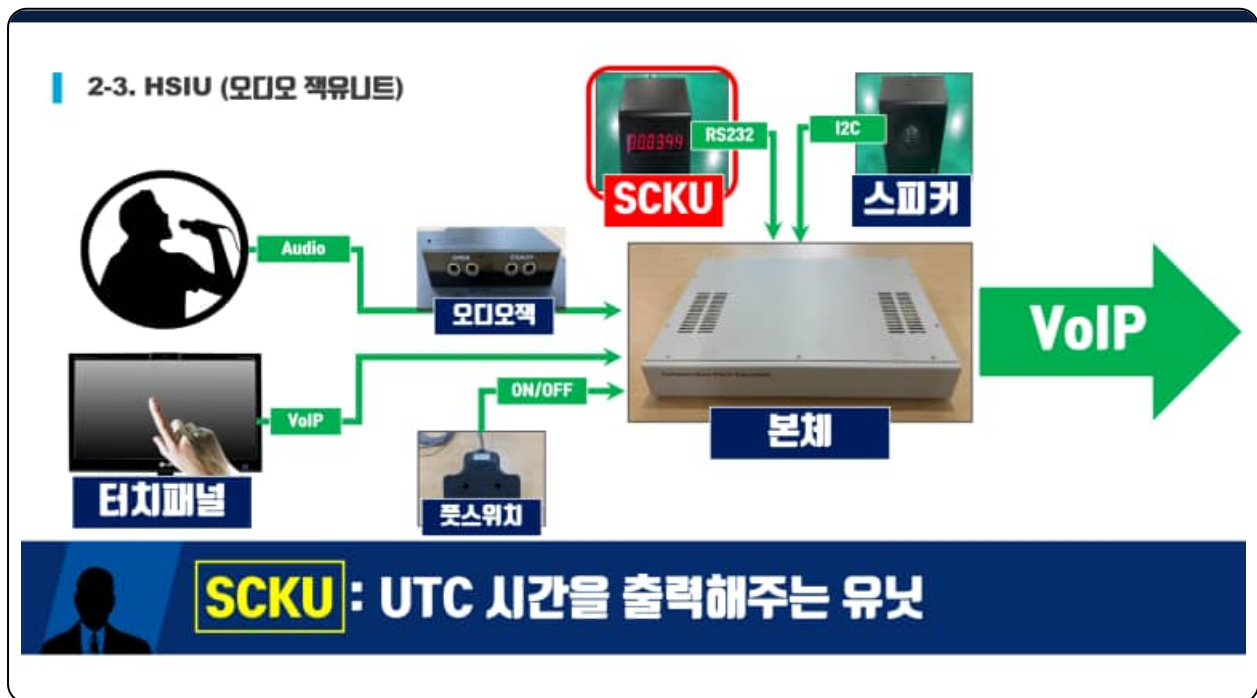


설명 노트

SCKU는 본체로부터 시간 데이터를 수신하여 빨간색 LED 숫자로 표시하며, 소형 사이즈로 제작되어 데스크 어디든 배치가 용이합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해



설명 노트

SCKU는 UTC 시간을 실시간으로 출력하며 본체(CPSU)와 RS232 인터페이스를 통해 연결되어 정확한 시간 동기화를 유지합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

2-5. SCKU (자시계)

· 형 상

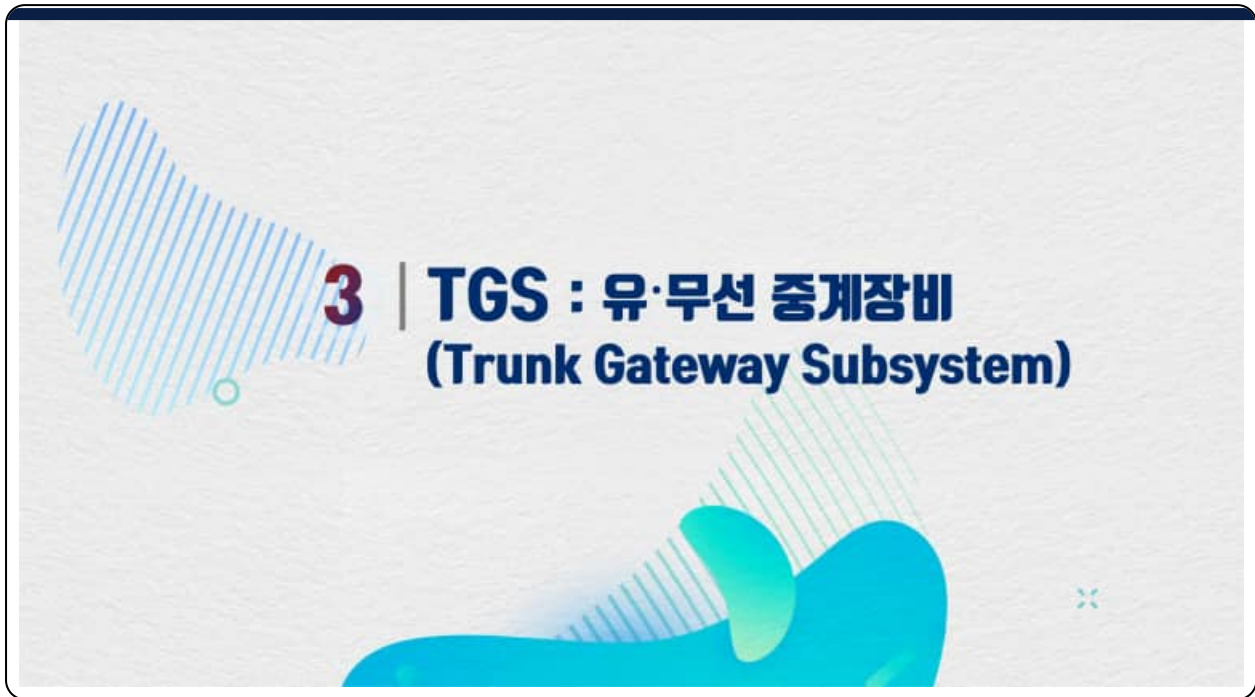


소모 전력 최소화를 위해 **동적(Dynamic) LED구동**

설명 노트

소모 전력 최소화를 위해 동적(Dynamic) LED 구동 방식을 사용합니다. 7세그먼트 숫자의 각 획을 매우 빠른 속도로 순차 출력하여 전력 효율과 시인성을 동시에 잡았습니다.

학습 메모



설명 노트

제3장 TGS: 유·무선 중계장비 (Trunk Gateway Subsystem) 학습입니다.
VCCS 내부망과 외부 아날로그 통신망을 연결하는 핵심 시스템을 분석합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3. TGS (Trunk Gateway Subsystem)



GATEWAY(게이트웨이) : 이기종 망 을 연동하는 장치

설명 노트

게이트웨이(GATEWAY)의 정의입니다. 서로 다른 프로토콜이나 물리 계층을 가진 이기종 망(독립망 A와 B) 사이를 연동시켜 데이터가 오갈 수 있게 하는 장치입니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3. TGS (Trunk Gateway Subsystem)



VCCS 게이트웨이 의미 : VoIP망 ↔ Analog망 연동

설명 노트

VCCS 게이트웨이는 시스템 내부의 디지털 VoIP 망과 외부의 아날로그 통신 망(전화, 무전기 등) 사이에서 신호를 실시간 상호 변환해줍니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3. TGS (Trunk Gateway Subsystem)

· 개 요



TGS(Trunk Gateway Subsystem) : VCCS 전용 게이트웨이

설명 노트

TGS 시스템 개요입니다. CPSU에서 전달된 VoIP 신호를 받아 무전기 (RADIO)의 RF 신호나 일반 전화망의 아날로그 음성으로 중계하는 역할을 수행합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3. TGS (Trunk Gateway Subsystem)

▪ 구 성



TGS 1셀프 당 : A/G카드(총 40ch), G/G카드(40호)

✎ 설명 노트

TGS의 수용 용량입니다. 1개 셀프당 최대 20대의 카드를 실장할 수 있으며, 공대지(A/G) 40채널과 지대지(G/G) 40회선이라는 대용량 통신을 처리합니다.

✎ 학습 메모

3-1 | TGCA (제어보드)

설명 노트

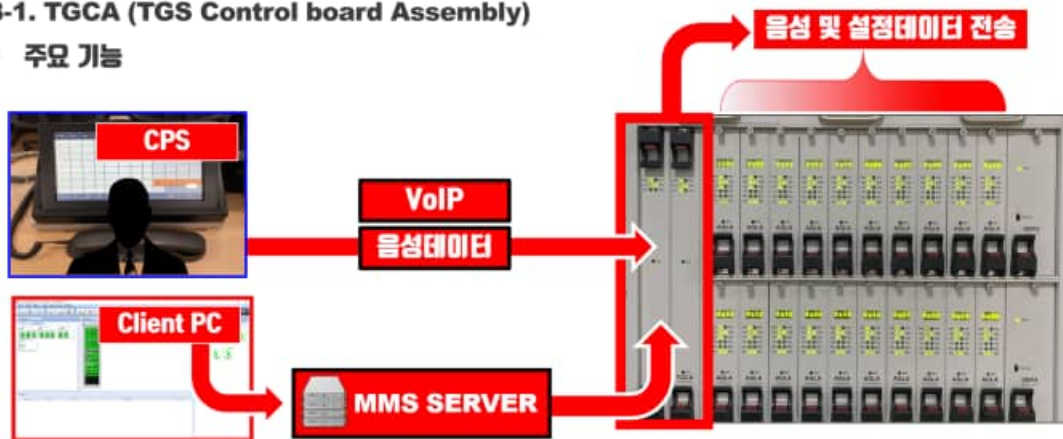
3-1 TGCA (TGS 제어보드) 학습입니다. TGCA는 TGS의 메인 컨트롤러로서 데이터 분배와 하위 모듈 알람 수집을 담당하는 두뇌 역할을 수행합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-1. TGCA (TGS Control board Assembly)

주요 기능



#1. TGCA : 입력된 데이터 분배 or 데이터 취합 후 전달

설명 노트

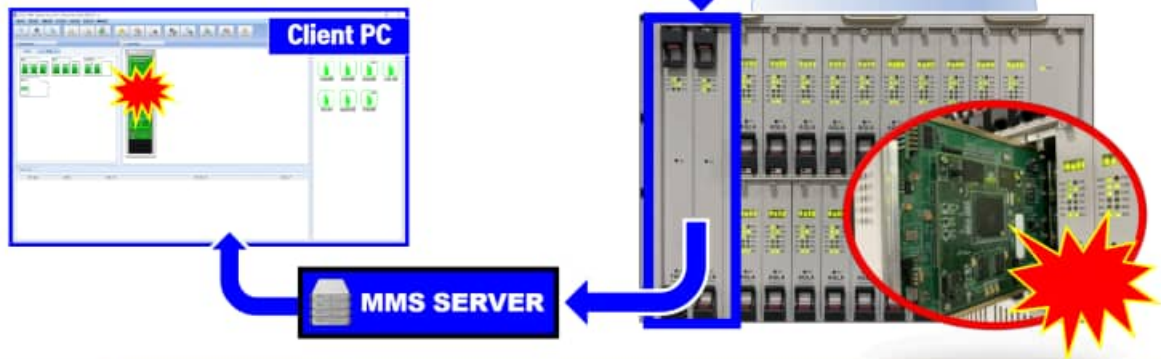
TGCA 주요 기능 첫 번째입니다. 입력된 데이터를 적절히 분배하거나 하부 보드에서 올라온 데이터를 취합하여 MMS 서버와 클라이언트 PC로 전달합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-1. TGCA (TGS Control board Assembly)

▪ 주요 기능



#2. TGCA : 각종 알람정보 수집 후 서버 측으로 보고

설명 노트

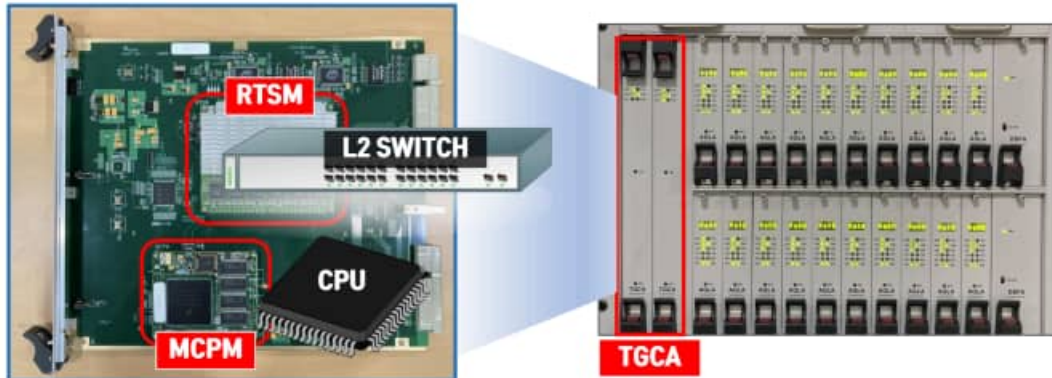
TGCA 주요 기능 두 번째입니다. TGS 내의 모든 알람 정보를 실시간으로 수집하여 서버 측에 보고함으로써 시스템 장애 여부를 중앙에서 감시할 수 있게 합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-1. TGCA (TGS Control board Assembly)

▪ 모듈 구성



TGCA : CPU(MCPM) + L2 Switch (RTSM, 24포트) 구성

설명 노트

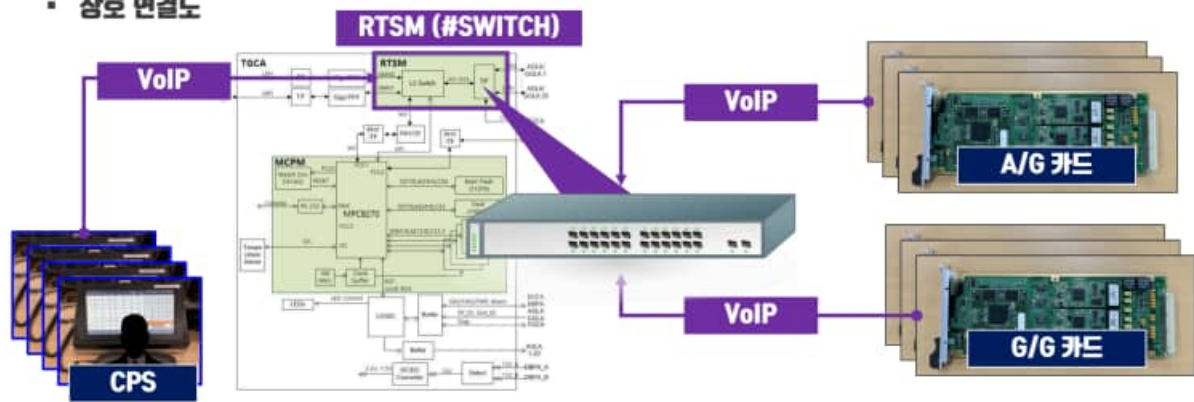
TGCA 모듈 구성입니다. CPU 역할을 하는 MCPM 모듈과 24포트 사양의 L2 스위치 기능을 수행하는 RTSM 모듈이 한 장의 보드에 결합된 형태입니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-1. TGCA (TGS Control board Assembly)

■ 상호 연결도



RTSM: 구성 모듈 간 L2스위치 기능 (24 Ports)

설명 노트

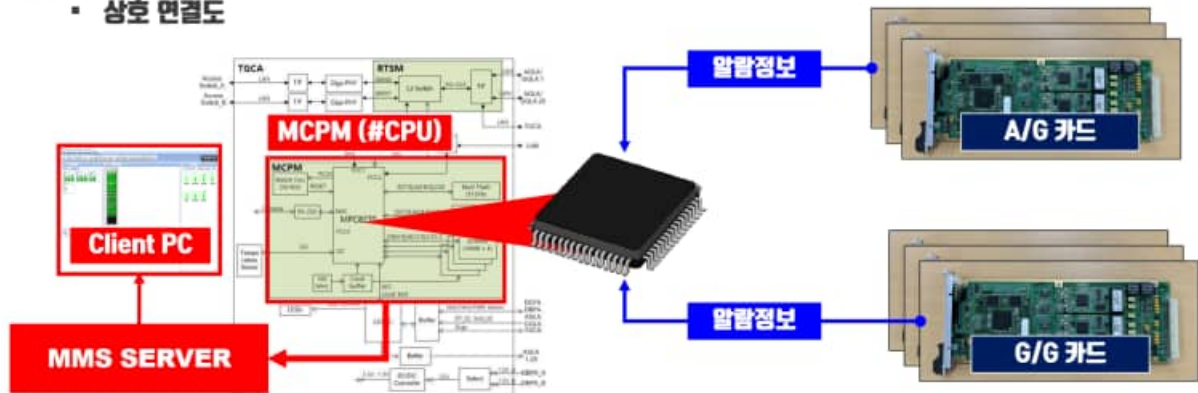
RTSM 스위치 모듈의 연결 구조입니다. 내부 24개 포트를 통해 CPS의 VoIP 신호를 각 A/G 및 G/G 채널 카드로 정확하게 라우팅하고 분배합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-1. TGCA (TGS Control board Assembly)

상호 연결도



MCPM: TGS 메인 컨트롤러 기능, 취합 후 보고 기능

설명 노트

MCPM 모듈은 TGS의 메인 컨트롤러 기능을 수행하며 하위 카드의 상태를 취합하여 MMS SERVER로 전송, 전체적인 운영 상태 보고를 총괄합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-1. TGCA (TGS Control board Assembly)

LED 색상 및 의미



Silk 명	LED 색상	설명
RUN	녹색	CPU 동작 상태
FFA	적색	주요 기능의 동작 상태 (reset, CPU abnormal, MCPM open, RTSM open)
LKA	녹색	외부 L2 Switch A와 정합하는 LAN Port의 Link 동작 상태
LKB	녹색	외부 L2 Switch B와 정합하는 LAN Port의 Link 동작 상태
ACT	녹색	#A, #B 보드 이중화 상태 확인 불도
SYN	녹색	(미사용, 내부적으로 동작 중) Clock 동기화



TGCA(#A) ↔ TGCA(#B) Dual Active 이중화 운용

설명 노트

TGCA 상태 LED입니다. RUN, FFA, LKA/LKB 등이 있으며 특히 ACT LED는 주·예비 보드가 Dual Active 방식으로 정상 운영 중임을 시각적으로 나타냅니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-1. TGCA (TGS Control board Assembly)

▪ LED 점검용 스위치



LED점검용 스위치 : 2초간 점등 → 2초간 소등

설명 노트

보드 전면에는 LED 점검용 스위치가 있습니다. 이를 누르면 2초간 모든 LED가 켜졌다가 2초간 꺼지는 동작을 통해 LED 소자의 고장 유무를 테스트합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-1. TGCA (TGS Control board Assembly)

▪ 모듈 구성



Frame Ground: 회로 보호를 위해 FMLB 방식 운용

설명 노트

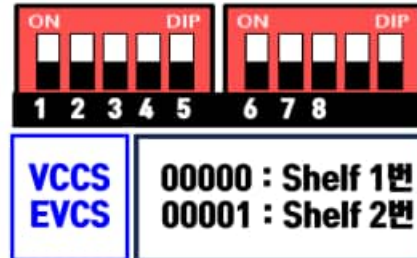
TGS 내부 백보드 정합부 역시 회로 보호를 위해 FMLB 방식의 접점 구조를 적용하였으며, 안정적인 Frame Ground를 형성하고 있습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-1. TGCA (TGS Control board Assembly)

▪ DIP Switch 설정





DIP SW

- System ID : **VCCS / EVCS** 구분
- Shelf ID : **TGS Shelf** 구분

설명 노트

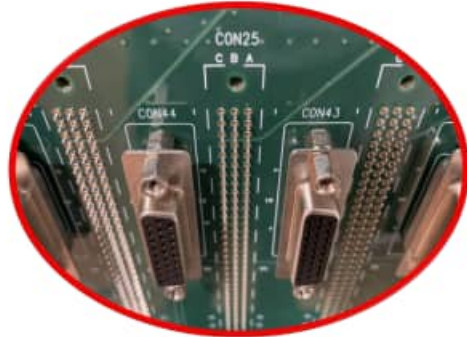
DIP SW 설정을 통해 VCCS/EVCS 시스템 ID와 TGS 셸프 번호를 지정합니다. 이를 통해 각 장비가 시스템 내에서 올바른 주소를 가질 수 있습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-1. TGCA (TGS Control board Assembly)

▪ 외부 포트



Back Board : PCB 두께(3.2mm), 높이(8U), **압착식**

설명 노트

백보드(Back Board) 사양입니다. 8U 높이의 압착식 구조로 제작되었으며 신호 전송의 안정성을 위해 3.2mm 두께의 PCB를 사용하여 물리적 신뢰성을 높였습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-1. TGCA (TGS Control board Assembly)



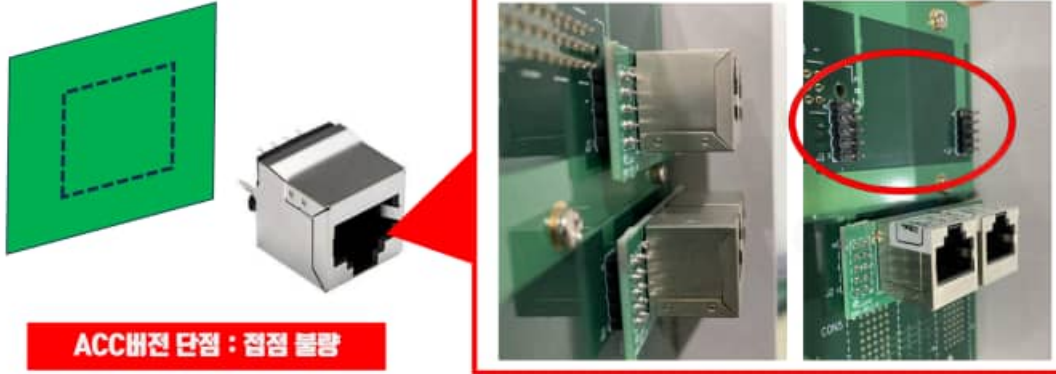
설명 노트

TGS 하우징의 내부 프레임 모습입니다. 각 채널 카드가 백보드에 정밀하게 삽입될 수 있도록 가이드 레일과 고정 장치가 견고하게 설계되었습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-1. TGCA (TGS Control board Assembly)



장애 개소 : 랜포트 ↔ PCD기판 간 이격으로 미접점

설명 노트

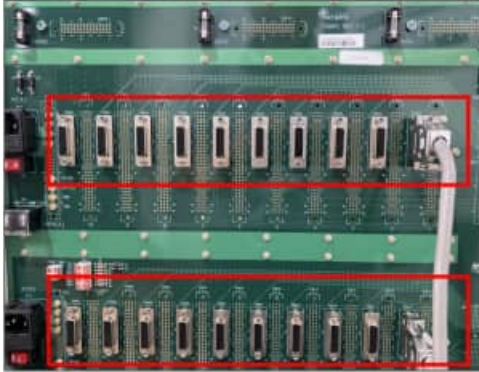
유지보수 시 참고할 장애 개소입니다. 구형 모델의 경우 랜포트와 기판 사이의 간격으로 인해 미접점이나 접점 불량이 발생할 수 있는 설계적 특성을 숙지해야 합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-1. TGCA (TGS Control board Assembly)

■ 외부 인터페이스 핀맵



Pin	설명	Pin	설명
P1	P1_TXP/Tip1	P14	P2_PTTN
P2	P1_TXN/Ring1	P15	P2_SEL
P3	NC	P16	P1_SQLP
P4	P2_TXP/Tip2	P17	P1_SQLN
P5	P2_TXN/Ring2	P18	P2_SQLN
P6	NC	P19	P1_RXP
P7	P1_RECIP	P20	P1_RXN
P8	P2_RECIP	P21	P1_CON
P9	P2_SQLP	P22	P2_RXP
P10	P1_PTTIP	P23	P2_RXN
P11	P1_PTTN	P24	P2_CON
P12	P1_SEL	P25	P1_RECIN
P13	P2_PTTIP	P26	P2_RECIN

26PIN D-SUB :

GGLA(Tip, Ring), AGLA(TX, RX, REC, PTT, SQL), 절체(SEL, CON)

설명 노트

외부 인터페이스 핀 맵입니다. 26핀 D-SUB 커넥터를 통해 GGLA의 Tip/Ring 신호와 AGLA의 TX, RX, REC, PTT, SQL 신호 등이 입출력되도록 구성되었습니다.

학습 메모

3-2 | AGLA (공대지통신 보드)

설명 노트

3-2 AGLA (공대지통신 보드) 학습입니다. AGLA는 Air-to-Ground 통신을 전담하는 보드로, 카드 한 장당 2개의 무전기 채널을 독립적으로 처리합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해



AGLA

(A/G Communication Line board Assembly)

설명 노트

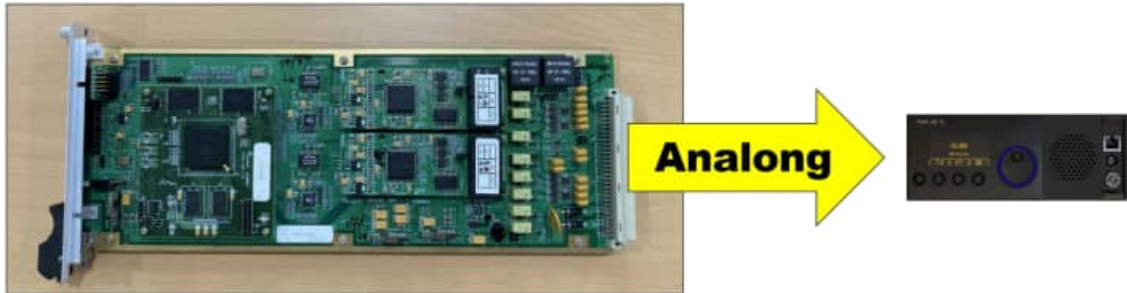
AGLA 보드는 TGS 셸프 내부에 나란히 실장되며, 각 보드는 후면 인터페이스를 통해 실제 무전기(Radio) 장비와 아날로그 음성선으로 연결됩니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-2. AGLA (A/G Communication Line board Assembly)

· 외 형



AGLA : AG(Air to Ground) 통신용 보드 / 2CH 수용

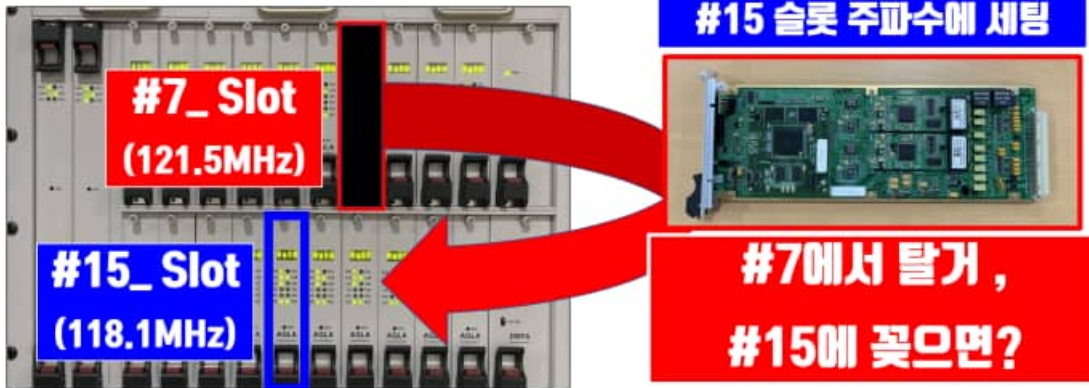
설명 노트

AGLA는 공대지 통신을 위한 전용 보드로서 보드당 2채널을 수용하며, 시스템 내부의 디지털 데이터를 아날로그 무전 신호로 변환하여 송출합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-2. AGLA (A/G Communication Line board Assembly)



해당 슬롯에 할당된 정보로 AGLA는 동작한다.

설명 노트

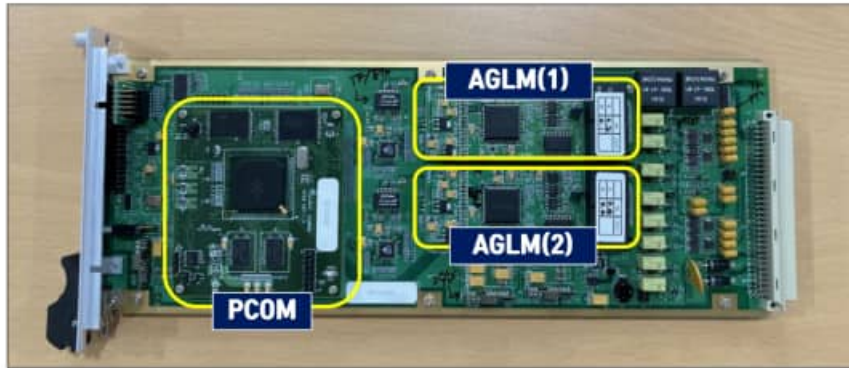
슬롯 자동 설정 기능입니다. AGLA 보드는 특정 주파수 정보가 할당된 슬롯에 꽂히는 순간 해당 정보를 읽어 들여 별도 조작 없이 자동으로 주파수 세팅이 완료됩니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-2. AGLA (A/G Communication Line board Assembly)

· 구 성



AGLA HW 구성 : CPU(PCOM) + AGLM(A/D변환)

설명 노트

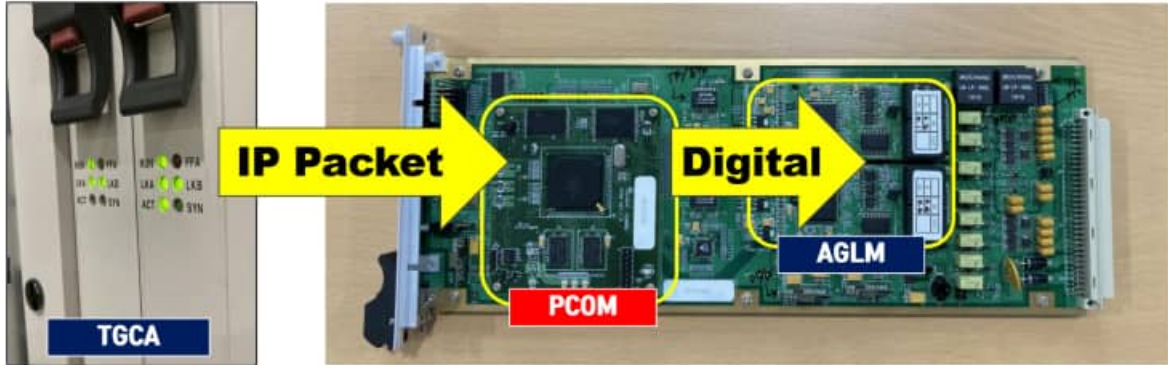
하드웨어 구성은 CPU 역할을 하는 PCOM 모듈과 실제 신호 변환을 수행하는 AGLM 모듈로 이루어져 있습니다. 보드 한 장에 두 개의 AGLM이 탑재됩니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-2. AGLA (A/G Communication Line board Assembly)

· 기 능



PCOM : IP Packet ↔ Digital(TDM) 상호 변환

설명 노트

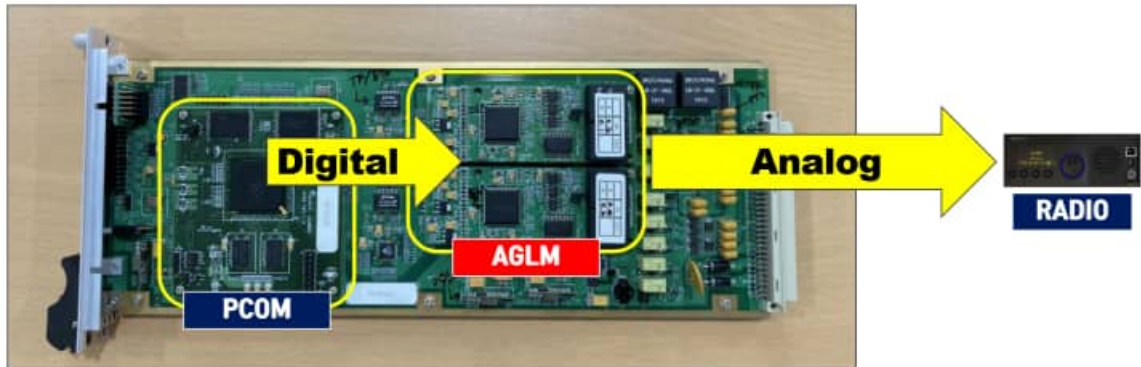
PCOM 모듈의 기능입니다. 네트워크에서 들어온 IP Packet 데이터를 장치 내부용 디지털 신호인 TDM으로 상호 변환하는 통신 게이트웨이 역할을 합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-2. AGLA (A/G Communication Line board Assembly)

· 기 능



AGLM : Digital(TDM) ↔ Analog 신호 변환

설명 노트

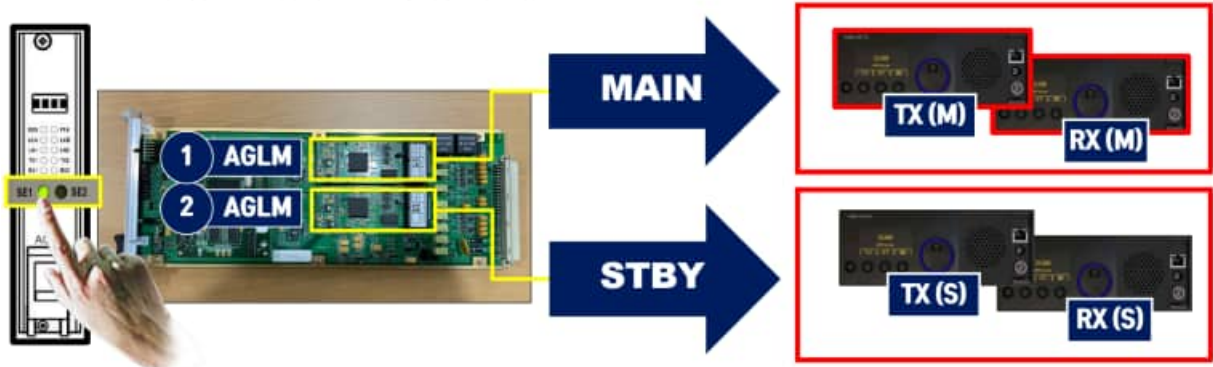
AGLM 모듈의 기능입니다. 변환된 디지털 TDM 신호를 무전기가 사용하는 Analog 음성 신호로 최종 변환하여 RADIO 장비로 송출 및 수신합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-2. AGLA (A/G Communication Line board Assembly)

▪ 주파수 이중화 구성 (AGLA 이중화 구성)



#1. M/S 구성 : AGLM(Main) ↔ AGLM(Stby) 절체

설명 노트

주파수 이중화(M/S) 구성입니다. 보드 내 1번과 2번 AGLM을 각각 주(Main)와 예비(Standby) 무전기에 매칭하여 장애 시 즉시 절체 운영이 가능하도록 설계되었습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-2. AGLA (A/G Communication Line board Assembly)

- 주파수 미증화 구성 (MCU 미증화 구성, Main/Stby Changeover Unit)



#2. M/S 구성 : 별도 절체기(MCU)로 M/S 절체 (공함)

설명 노트

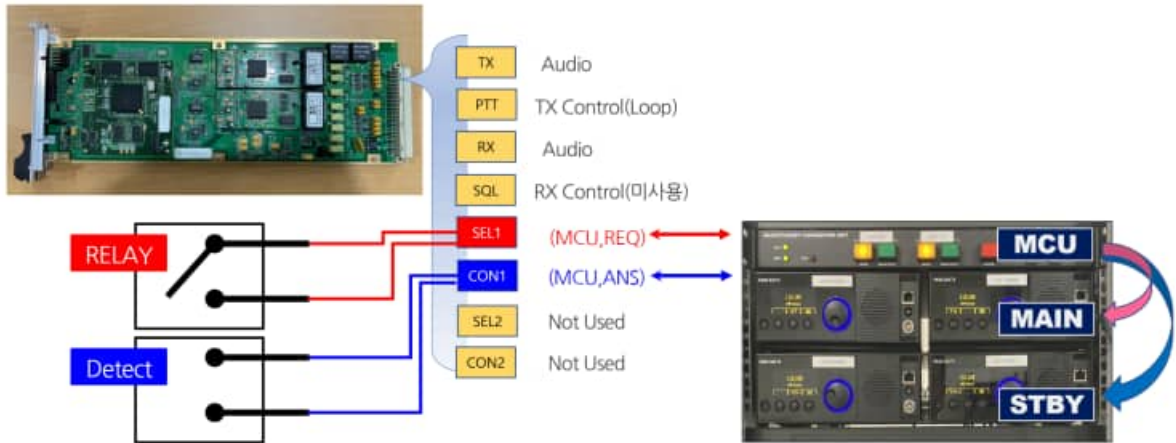
별도 절체기(MCU) 구성 방식입니다. 하드웨어 절체기(MCU)를 연동하여 TX, RX, PTT 신호를 물리적으로 관리하며 현장에서 직관적인 M/S 전환을 지원합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-2. AGLA (A/G Communication Line board Assembly)

- 주파수 미중환 구성 (MCU 미중환 구성, Main/Stby Changeover Unit)



설명 노트

절체 제어 로직 상세입니다. 보드 내 릴레이와 감지 회로를 통해 MCU에 절체 요청(REQ)을 보내고 응답(ANS)을 받는 신호 체계를 활용하여 안정성을 확보합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-2. AGLA (A/G Communication Line board Assembly)

▪ LED 색상 및 의미



DOT MATRIX: 4자리 문자 표기 가능 (영문, 숫자)

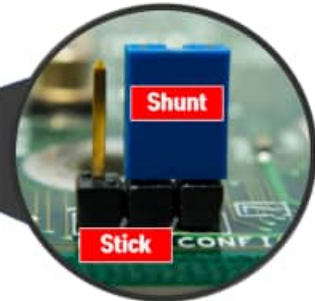
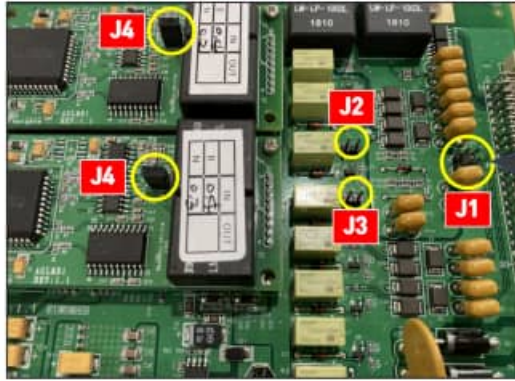
설명 노트

보드 전면의 DOT MATRIX 디스플레이는 4자리의 문자를 표기합니다. 이를 통해 현재 가동 중인 주파수 명칭이나 시스템 상태를 직관적으로 확인할 수 있습니다.

학습 메모

3-2. AGLA (A/G Communication Line board Assembly)

▪ Shunt 설정



AGLA 기판에는 **기능별 4가지 Shunt**가 위치한다.

설명 노트

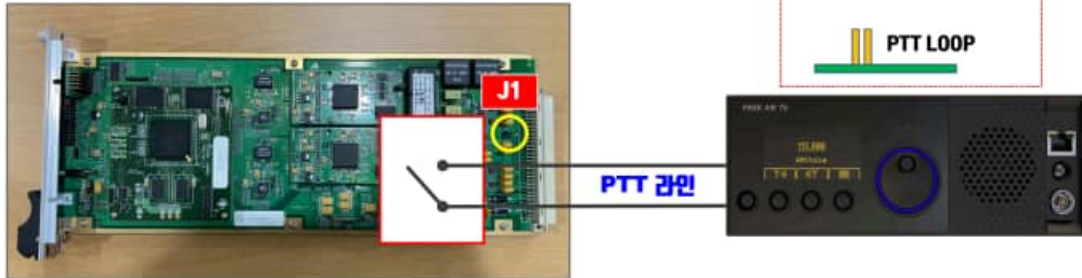
보드 내부에는 기능을 설정하는 4가지 Shunt(J1~J4)가 위치합니다. Shunt Stick의 켜짐 상태에 따라 하드웨어 동작 방식이 결정되므로 정확한 세팅이 필수입니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-2. AGLA (A/G Communication Line board Assembly)

▪ Shunt 설정 (#J1)



J1 : NO Shunt (PTT LOOP 방식으로 운용 시)

설명 노트

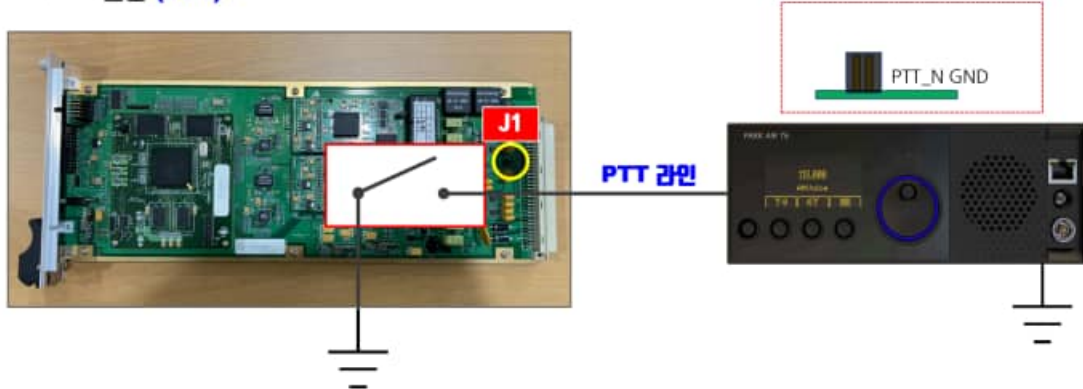
J1 Shunt (PTT LOOP) 설정입니다. Shunt를 설치하지 않은 상태(NO Shunt)에서는 무전기 PTT를 제어할 때 라인을 루프 방식으로 운용하게 됩니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-2. AGLA (A/G Communication Line board Assembly)

▪ Shunt 설정 (#J1)



J1 : Shunt 설치 (PTT Ground 방식으로 운용 시)

설명 노트

J1 Shunt (PTT Ground) 설정입니다. Shunt를 설치하면 PTT 제어 시 라인을 접지(Ground) 시키는 방식으로 신호를 전달하며 이는 무전기 규격에 따라 선택합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-2. AGLA (A/G Communication Line board Assembly)

▪ Shunt 설정 (#J2, #J3)



팬텀 PTT Keying : Audio라인에 DC제어 신호 전송

설명 노트

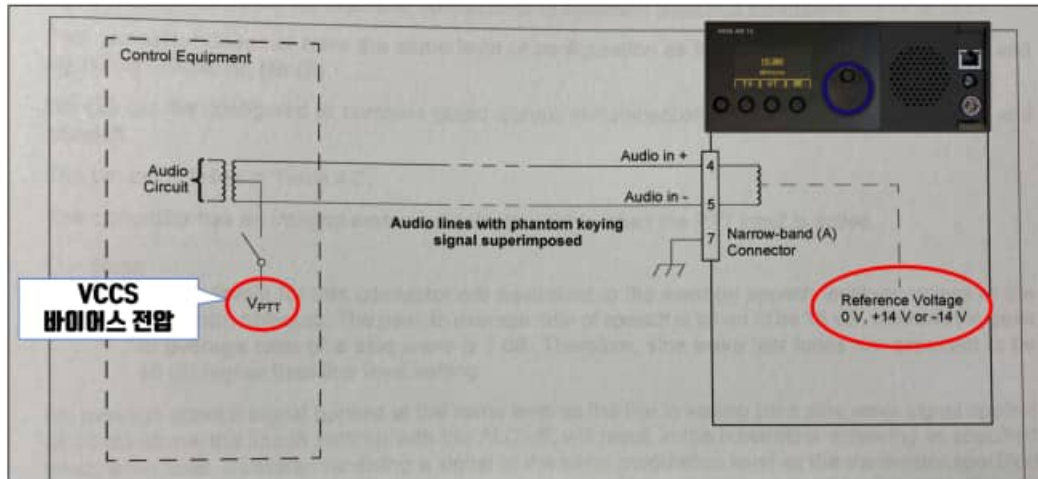
J2, J3 Shunt (팬텀 PTT Keying) 설정입니다. 별도의 제어선 없이 Audio 라인에 직접 DC 28V 신호를 실어 보내 무전기를 제어하는 특수 방식입니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-2. AGLA (A/G Communication Line board Assembly)

▪ Shunt 설정 (#J2, #J3)



설명 노트

팬텀 방식은 VCCS의 바이어스 전압(V_{ptt})을 이용하며, 무전기 측의 레퍼런스 전압 설정값과 정합되어 PTT 신호를 정확히 감지하게 됩니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-2. AGLA (A/G Communication Line board Assembly)

▪ Shunt 설정 (#J2, #J3)



J2, J3 : Shunt 설치 (팬텀 PTT Keying 적용 시)

설명 노트

팬텀 PTT 방식을 적용하는 현장에서는 J2와 J3 위치에 반드시 Shunt를 설치하여 DC 제어 신호가 오디오 선로에 실릴 수 있도록 해야 합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-2. AGLA (A/G Communication Line board Assembly)

▪ Shunt 설정 (#J2, #J3)



J2, J3 : NO Shunt (PTT LOOP, PTT GND 방식)

설명 노트

반대로 일반적인 PTT LOOP나 PTT Ground 방식을 사용하는 경우에는 J2와 J3의 Shunt를 제거(NO Shunt)하여 오디오 선로를 깨끗하게 유지해야 합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-2. AGLA (A/G Communication Line board Assembly)

▪ Shunt 설정 (#J4)



J4: Shunt 설치 (Audio 600Ω 임피던스)

✎ 설명 노트

J4 Shunt (600Ω 임피던스) 설정입니다. Shunt를 설치하면 오디오 입출력 회로의 임피던스가 통신 표준인 600Ω으로 고정되어 최적의 전송 효율을 보냅니다.

✎ 학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-2. AGLA (A/G Communication Line board Assembly)

▪ Shunt 설정 (#J4)



J4: NO Shunt (Audio High 임피던스)

설명 노트

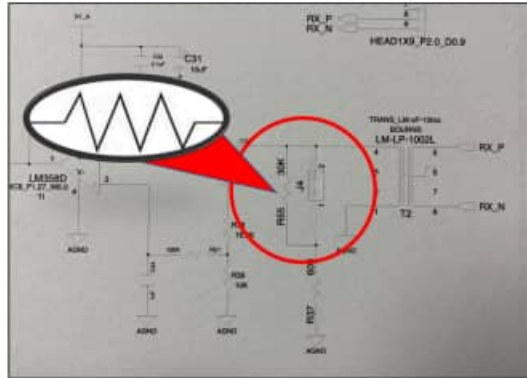
J4 Shunt (High 임피던스) 설정입니다. Shunt를 제거하면 회로가 High Impedance 모드로 동작하며, 이는 특수한 병렬 연결 상황에서 음량 저하를 막기 위해 사용됩니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-2. AGLA (A/G Communication Line board Assembly)

▪ Shunt 설정 (#J4)



High Impedance 세팅 시 **30k Ω** 값을 갖는다.

설명 노트

High Impedance 세팅 시 회로는 약 30k Ω 의 높은 저항값을 갖게 됩니다.
이는 신호원으로부터 오디오를 분기해 올 때 원래 신호에 미치는 영향을 최소화합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-2. AGLA (A/G Communication Line board Assembly)

▪ Shunt 설정 (#J4)

언제 High Impedance 세팅?

$$\frac{1}{600\Omega} + \frac{1}{600\Omega} = \frac{1}{R}$$
$$R = 300 \text{ (음성이 커진다)}$$

관제사 :
“장비 연동 뒤,
음성이 기존보다 커요!”

설명 노트

설정의 실제 적용 예입니다. 만약 두 대의 VCCS를 하나의 무전기에 병렬 연결하면 임피던스가 300Ω 으로 떨어져 음성이 과도하게 커지는 문제가 발생할 수 있습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-2. AGLA (A/G Communication Line board Assembly)

▪ Shunt 설정 (#J4)



High 임피던스 설정 : Radio에 2개 이상 VCCS 구성 시

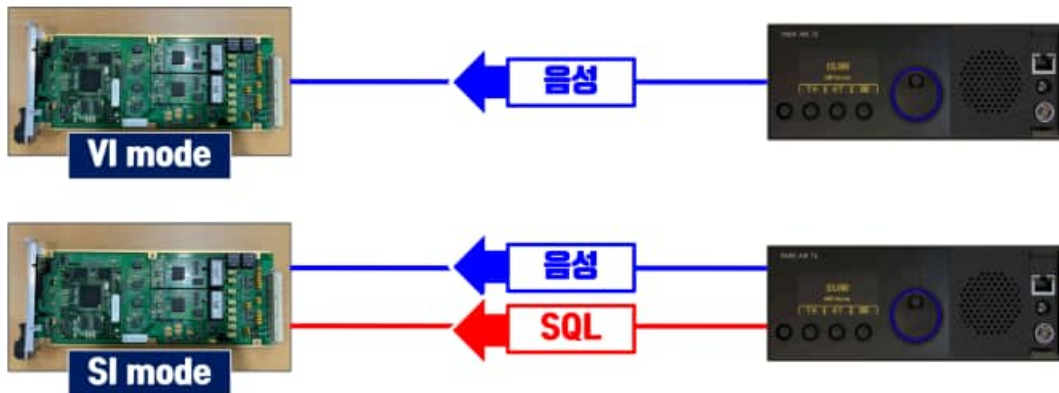
설명 노트

이때 신규 장비의 J4 Shunt를 제거하여 High로 설정하면 전체 합성 임피던스가 600Ω 근사치로 유지되어 기존과 동일한 정상 음원 수준을 확보할 수 있습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-2. AGLA (A/G Communication Line board Assembly)



RX MODE : SI (Signal Indication) , VI (Voice Indication)

설명 노트

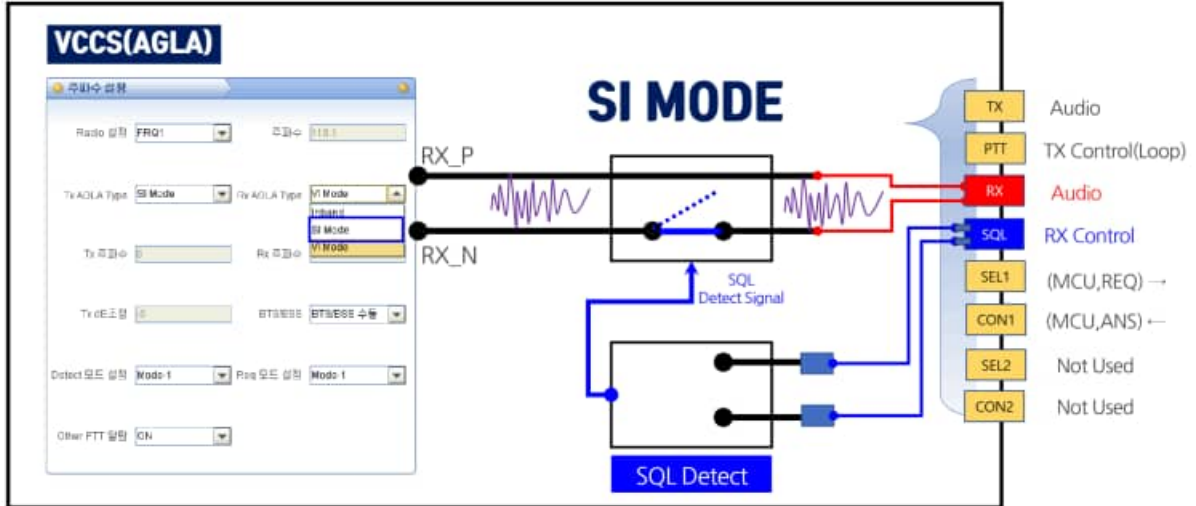
RX MODE 설정입니다. 수신 신호의 유무를 감지하는 SI(Signal Indication) 모드와 실제 음성 여부를 판별하는 VI(Voice Indication) 모드 중 선택 가능합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-2. AGLA (A/G Communication Line board Assembly)

AGLA 외부 인터페이스 결선도 (#SI MODE)



설명 노트

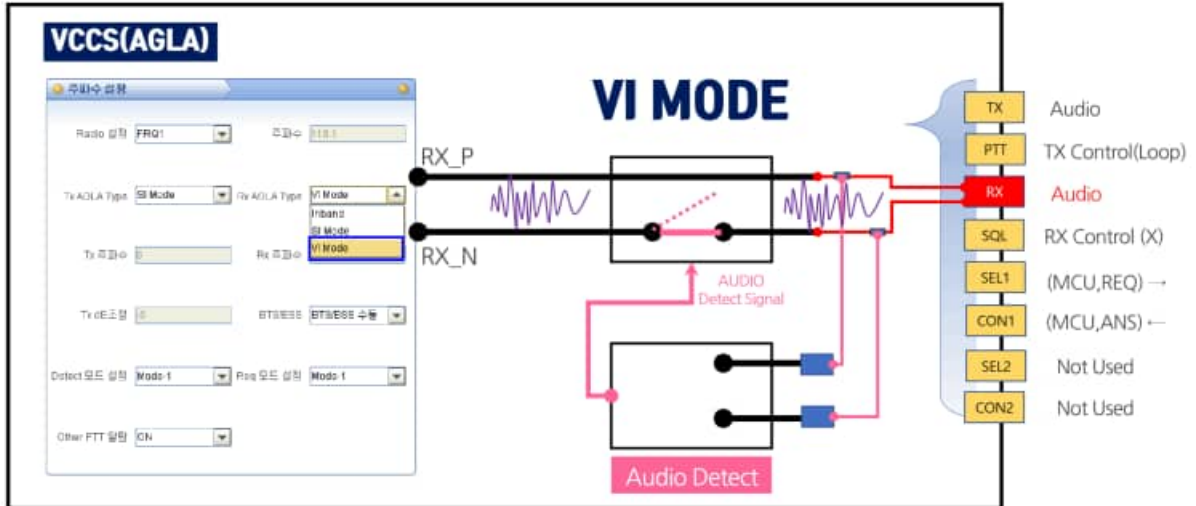
SI 모드는 무전기의 SQL(Squelch) 접점 신호를 직접 받아 동작하는 정석적인 방식이며, 핀 맵에 따른 SQL 제어선 연결이 필수적입니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-2. AGLA (A/G Communication Line board Assembly)

AGLA 외부 인터페이스 결선도 (#VI MODE)



설명 노트

VI 모드는 별도의 SQL 제어선 없이 입력되는 오디오 신호 자체를 분석하여 수신 여부를 판별합니다. 제어선 공사가 어려운 환경에서 유용하게 활용됩니다.

학습 메모

3-3 | GGLA (지대지통신 보드)

설명 노트

3-3 GGLA (지대지통신 보드) 학습입니다. Ground-to-Ground 통신을 담당하며 일반 전화망(PSTN) 회선을 보드당 2회선씩 수용하여 처리하는 모듈입니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해



전화망

GGLA

(G/G Communication Line board Assembly)

설명 노트

GGLA 보드는 랙의 중앙부에 다수 실장되며 후면 인터페이스를 통해 외부 전화국 교환기나 개별 전화기 망과 유선으로 연결됩니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)

· 외 형



Analog



GGLA: GG(Ground to Ground) 통신용 보드 / 2회선

설명 노트

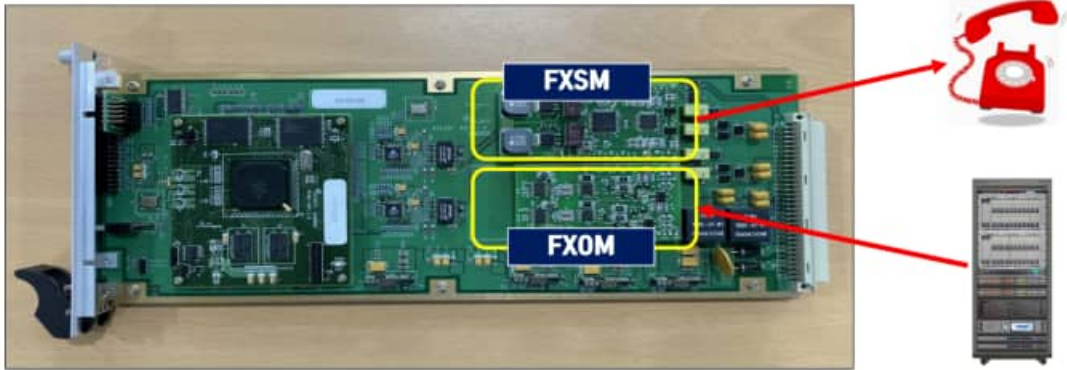
GGLA는 지대지 통신 전용 보드로서 보드당 2회선을 처리하며, 아날로그 전화 신호를 시스템 내부의 디지털 데이터로 변환하여 송수신합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)

· 구성



GGLA HW 구성 : CPU(PCOM) + FXSM + FXOM

설명 노트

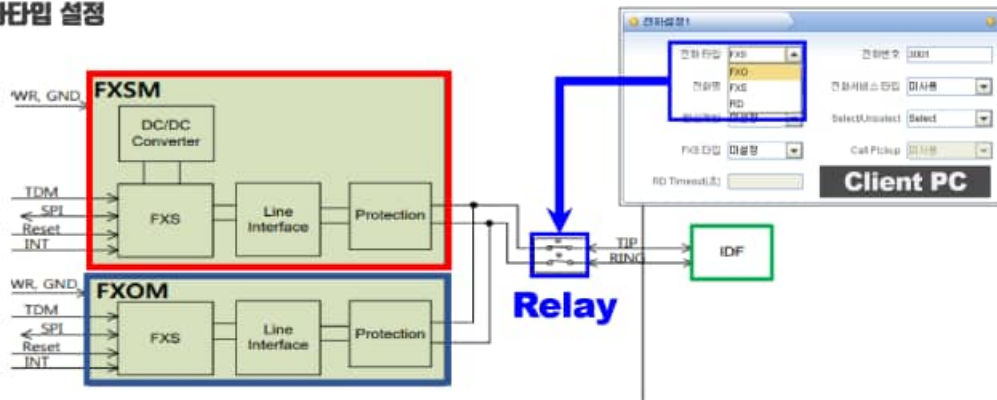
GGLA 하드웨어 구성은 CPU 역할을 하는 PCOM 모듈과 전화 인터페이스를 위한 FXSM, FXOM 모듈 2개가 결합된 구조를 가집니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)

전화타입 설정



모듈 기능 설정 : Relay를 통해 TIP/RING 선로 절체

설명 노트

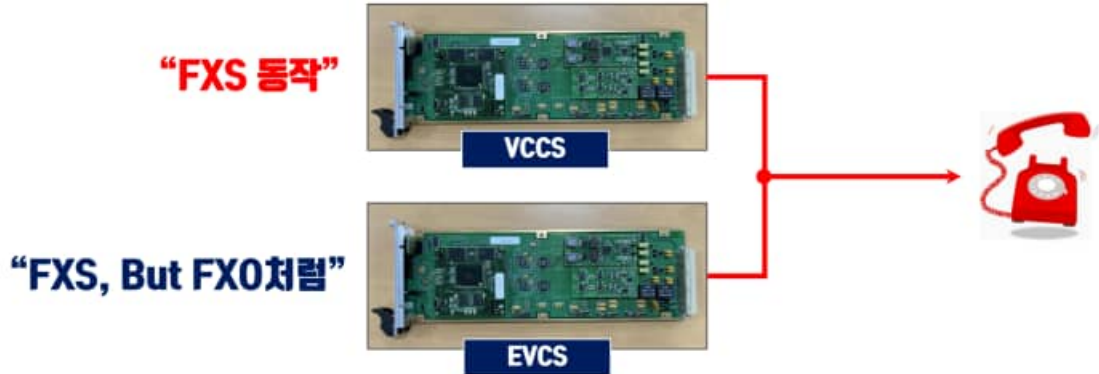
전화 타입 설정입니다. 운영 프로그램에서 각 채널을 FXS(교환기 측) 혹은 FXO(단말기 측)로 지정하며, 내장 릴레이를 통해 선로를 물리적으로 절체 관리합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3. TGS (Trunk Gateway Subsystem)

- G/G 병렬 통신(FXS, FXO)



FXS모드 병렬 구성 시 : 예비 FXS카드는 FXO민척~!

설명 노트

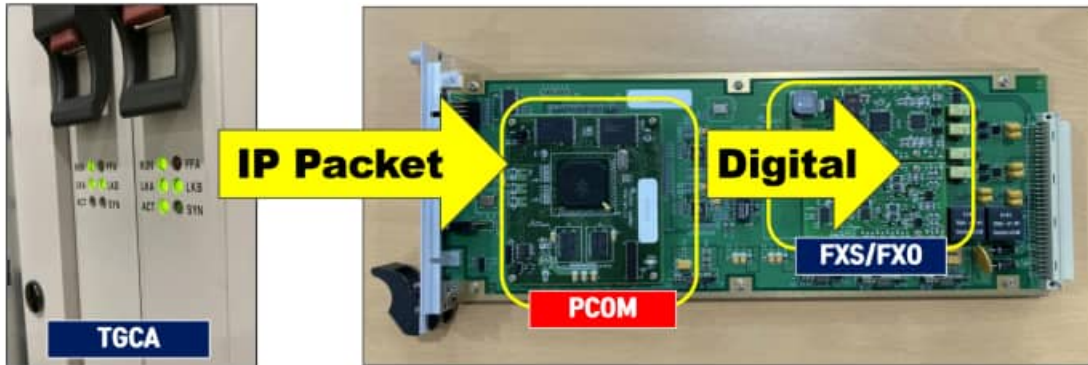
병렬 운영 시 로직입니다. VCCS와 EVCS가 동시에 한 전화 회선을 공유할 때, 예비 상태인 FXS 카드는 시스템 상에서 FXO인 것처럼 시뮬레이션하여 신호 충돌을 방지합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)

· 기 능



PCOM : IP Packet ↔ Digital(TDM) 상호 변환

설명 노트

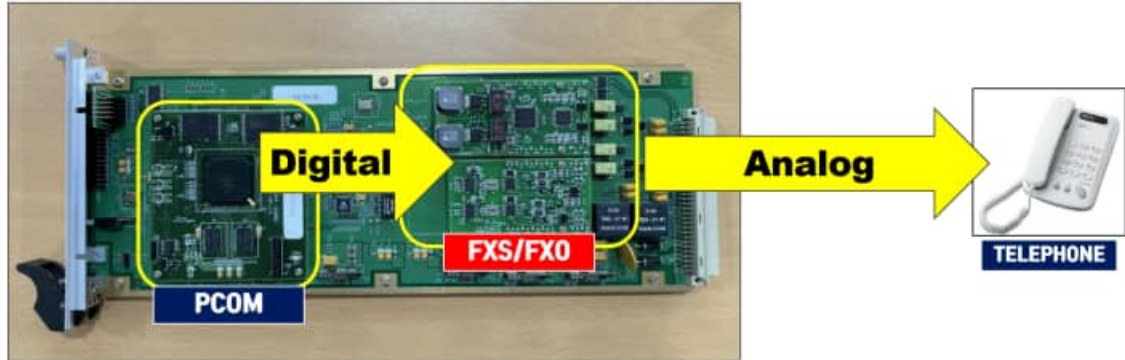
GGLA 보드 역시 네트워크에서 온 IP 패킷 데이터를 장치 내부용 디지털 TDM 신호로 상호 변환하는 프로토콜 정합 기능을 수행합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)

· 기 능



FSXM/FXOM : Digital(TDM) ↔ Analog 신호 변환

설명 노트

최종적으로 TDM 디지털 신호를 아날로그 음성 신호로 변환하여 일반 전화기나 교환기 장비와 완벽하게 연동되도록 처리합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-6. TGBB (TGS Back Board)

■ GGLA 외부 인터페이스 결선도



Tip1
Ring1
Tip2
Ring2
6~26

Pin	설명	Pin	설명
P1	P1_TXP/Tip1	P14	P2_PTTN
P2	P1_TXN/Ring1	P15	P2_SEL
P3	NC	P16	P1_SQLP
P4	P2_TXP/Tip2	P17	P1_SQLN
P5	P2_TXN/Ring2	P18	P2_SQLN
P6	NC	P19	P1_RXP
P7	P1_RECP	P20	P1_RXN
P8	P2_RECP	P21	P1_CON
P9	P2_SQLP	P22	P2_RXP
P10	P1_PTPP	P23	P2_RXN
P11	P1_PTTN	P24	P2_CON
P12	P1_SEL	P25	P1_RECN
P13	P2_PTPP	P26	P2_RECN

PIN MAP 구성 : TIP/RING(#1), TIP/RING(#2)

설명 노트

백보드(TGBB) 핀 맵입니다. 26핀 커넥터 상에서 각 회선의 Tip과 Ring 신호가 지정된 핀 번호에 정확히 할당되어 외부 전화 라인과 견고하게 연결됩니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)

LED 색상 및 의미



Silk 명	LED 색상	상태	설명
LN1, LN2	녹색	점등	Line Hook Off
		소등	Line Hook On
TX1, TX2	녹색	점등	TXD 송신상태
		소등	TXD 미송신 상태
RX1, RX2	녹색	점등	RXD 수신 상태
		소등	RXD 미수신 상태
FX1, FX2	녹색	점등	FXS 상태
		소등	FXO 상태



LED : 가입자의 HOOK상태, 카드설정상태 확인 가능

설명 노트

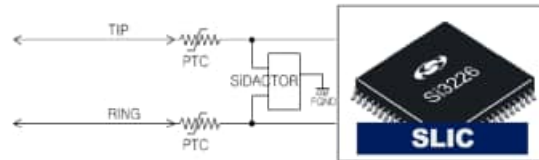
보드 전면 LED를 통해 가입자의 Hook 상태, 데이터 송수신(TX/RX), 그리고 현재 보드가 FXS 모드인지 FXO 모드인지 실시간으로 확인할 수 있습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)

▪ 외부 회선 면동 Protection 기능



Protection : 1차 (과전류) » 2차 (과전압) » 3차 (고전압)

설명 노트

외부 전화 회선은 낙뢰에 취약합니다. 이를 방어하기 위해 SLIC 소자 전단에 1, 2, 3차에 걸친 Protection 회로를 구성하여 내부 보드 파손을 강력하게 방지합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)

TEST

1) In-Circuit Test

- Dial Tone (다이얼 톤 동작여부)
- Audio Quality measurements
- DC Feed (~48Vdc 동작여부)
- Ring Trip (전화기 Hook-off 감지여부, Ring신호 차단역할)
- Transmission Loss

2) Out-Circuit(Line) Test

- Hazardous Potential test (침부 등 여부 체크)
- Foreign Electromotive force test (외부기전력)
- Resistive fault test (라인 쇼트여부 점검)
- Receiver Hook Off test (링트립 시, 선로 쪽 임피던스 변화)
- Ringer test (링신호 테스트)



In TEST : 회로 동작, **Out TEST** : 선로 쇼트, 침수..

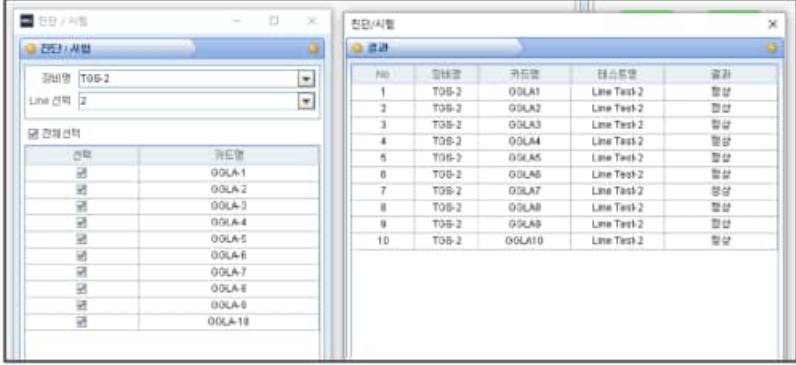
설명 노트

시스템 자체 진단 기능입니다. 회로 내부 이상을 점검하는 In-Circuit Test와 외부 선로의 쇼트, 침수, 유도 전력 등을 체크하는 Out-Circuit Test 기능을 제공합니다.

학습 메모

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)

TEST (In-Circuit / Line)



No	장비명	카드명	테스트명	결과
1	TOS-2	OGLA1	Line Test-2	정상
2	TOS-2	OGLA2	Line Test-2	정상
3	TOS-2	OGLA3	Line Test-2	정상
4	TOS-2	OGLA4	Line Test-2	정상
5	TOS-2	OGLA5	Line Test-2	정상
6	TOS-2	OGLA6	Line Test-2	정상
7	TOS-2	OGLA7	Line Test-2	정상
8	TOS-2	OGLA8	Line Test-2	정상
9	TOS-2	OGLA9	Line Test-2	정상
10	TOS-2	OGLA10	Line Test-2	정상

진단시험(Line Test) : GGLA IN/OUT 테스트 결과출력

설명 노트

진단 결과는 관리 화면에 리스트로 출력됩니다. 각 채널 카드별 정상 판정 여부를 즉시 확인할 수 있어 고장 부위 판단 및 정비 시간을 단축시킵니다.

학습 메모



✎ 설명 노트

그 외 GGLA 카드 중 RD(Ring Down) 방식 보드입니다. 별도의 다이얼링 없이 수화기를 드는 것만으로 상대방을 즉시 호출하는 특수 목적용 모듈입니다.

✎ 학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)

▪ 외 형 (RD)



GGLA-R : RD(RingDown) 전용 카드 모듈 , 군용회선

✎ 설명 노트

GGLA-R은 RD 전용 카드 모듈로 주로 군용 직통 회선 관리에 사용되며, 일반적인 전화망과는 다른 직결 호출 메커니즘을 가집니다.

✎ 학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)

▪ 일반적인 전화회선 Feeding 전원



일반전화 : 통신사가 운용하는 교환기에서 Feeding전원 공급

설명 노트

일반 전화의 전원 공급(Feeding) 원리입니다. 통상적으로 통신사 교환기(CO)에서 -48V DC 전원을 회선에 실어 전화기에 공급하여 구동시키는 방식입니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)

- 평양 ↔ ACC간 직통전화 회선



누가 FXS하고, FXO할래? 우리측에서 전원공급?

설명 노트

특수 회선인 국가 간 직통전화(예: 서울-평양 ACC)의 경우, 전력 계통이 분리되어 있어 누가 전원을 공급할지 모호한 상황이 발생할 수 있습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)

- 펄스 ↔ ACC간 직통전환 회선



설명 노트

이런 경우 RD 방식의 Local Battery 기술을 활용합니다. 장비가 스스로 전원을 생성하고 송신자가 직접 신호를 생성하여 상대방 장치를 호출하는 자립형 방식입니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)

- (예시) 군용 전술전화기 (Field Telephone)



설명 노트

과거 군에서 사용하던 전술전화기(Field Telephone)가 이러한 Local Battery 방식의 대표적인 사례이며 외부 전원 없이도 독자적인 통신이 가능합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)



Ring(20Hz) Only

RD방식 단점 : 상대방 전화기 HOOK 상태 인지불가

설명 노트

RD 방식의 단점입니다. 호출용 Ring 신호(20Hz)는 보낼 수 있으나, 상대방이 수화기를 들었는지(Hook 상태)를 실시간으로 피드백 받기는 어렵다는 기술적 한계가 있습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)

▪ 군용 전술전화기 (Field Telephone)

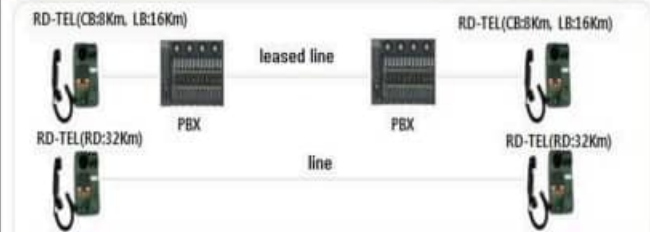


1-5. Technical Characteristics

- a. Voltage requirements 3 volts dc.
- b. Frequency range 300 to 3,200 Hz.
- c. Signaling:
Frequency 20 Hz
Voltage 90 to 100 volts.
- d. Station-to-station distance.

Wire description and type or gauge	Maximum distance (miles)	
	Wet	Dry
Wire, Cable, Telephone WD-1/TT (field wire)	14	22
Wire, Cable, Telephone WD-14/TT (field wire)	14	22
	Loaded	Not Loaded
Cable Assembly, Telephone CX-1065/G (space four)	28	30
Cable Assembly, Telephone CX-1021/G (five pair cable)		23
Lead-covered cable, 19-gauge		30
Lead-covered cable, 22-gauge		20
Lead-covered cable, 24-gauge		230
Open-wire lines, W-74 #2 AWG copper		520

Applications



군용 전술전화기 주로 사용, 최대거리 ~32Km 내외

설명 노트

군용 전술전화기 기반 통신은 열악한 환경에서도 최대 약 32km 내외의 거리 까지 통신이 가능하도록 설계되어 높은 생존성을 보장합니다.

학습 메모



✎ 설명 노트

그 외 GGLA 카드 중 E&M 방식 보드입니다. 음성 신호와는 별도의 전용 통로를 통해 제어 신호(M, E)를 전송하는 아날로그 중계선 전용 모듈입니다.

✎ 학습 메모

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)

▪ E&M 카드 외형



GGLA-E: E&M 방식을 지원하는 카드 모듈

✎ 설명 노트

GGLA-E는 E&M 방식을 지원하는 카드 모듈로서, 대형 교환기 간의 연동이나 무전기 원격 제어에 최적화된 하드웨어 규격을 갖추고 있습니다.

✎ 학습 메모

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)

- E&M ... 생활 속에서 유사한 장면을 찾는다면?



설명 노트

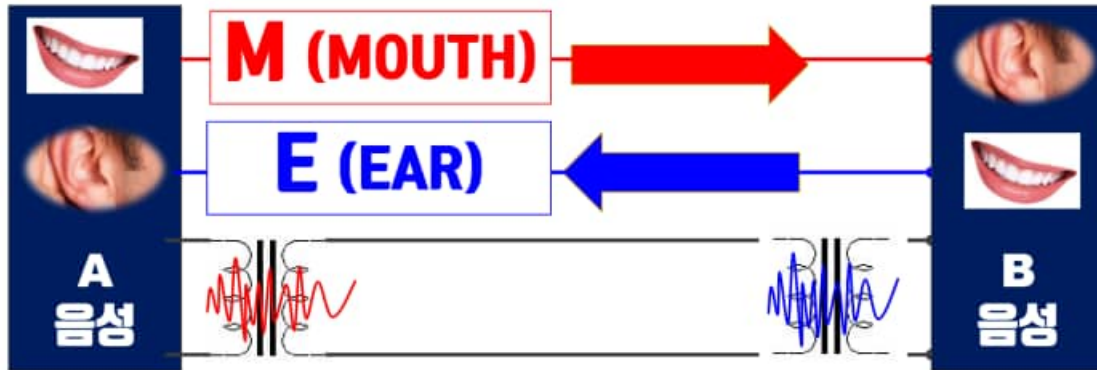
E&M 방식은 생활 속의 깃발 신호와 유사합니다. 목소리(음성)와 별개로 깃발(제어 신호)을 들어 현재 내가 말하고 있음을 상대방에게 알리는 원리입니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)

▪ E&M이란?



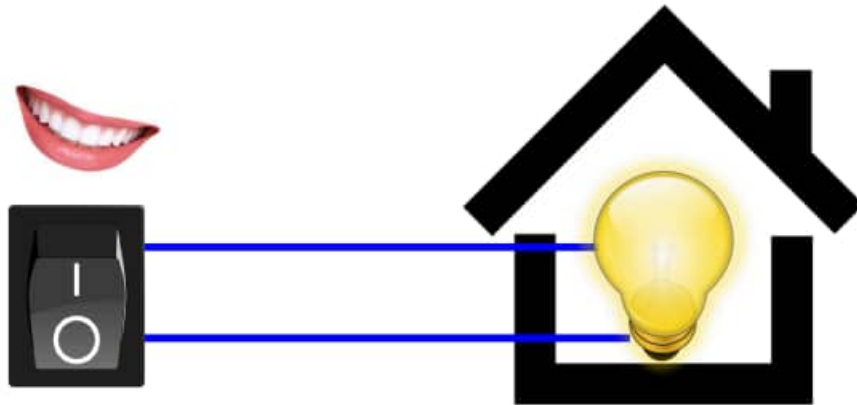
E & M : 제어 신호 (Mouth : PTT & Ear : SQL)

설명 노트

E&M의 용어 정의입니다. M(Mouth)은 입 측, 내가 내보내는 제어 신호 (PTT)를 뜻하고, E(Ear)는 귀 측, 상대방으로부터 들어오는 제어 신호(SQL)를 뜻합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해



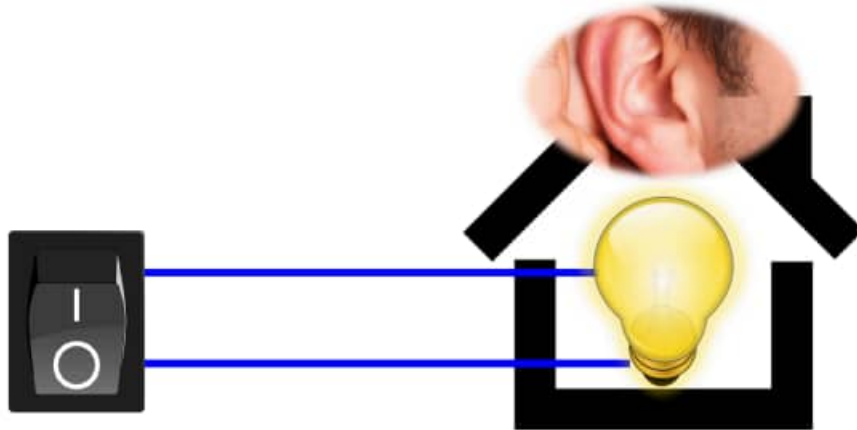
쉽게 말해서~! 스위치가 있으면, 그 쪽이 Mouth이다.

설명 노트

쉽게 이해하는 방법입니다. 제어 스위치가 있는 쪽이 Mouth(입)이고, 스위치가 없이 들어오는 신호를 감지(Listen)하는 쪽이 Ear(귀)가 됩니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해



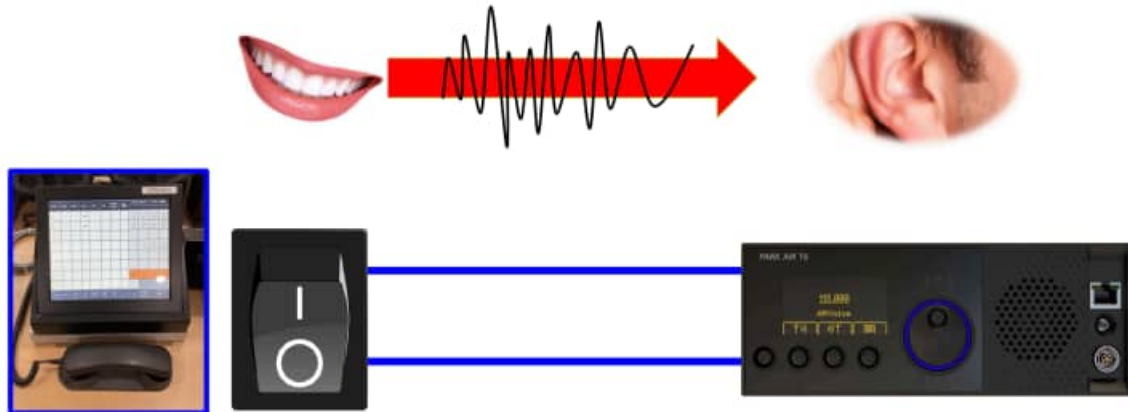
달리 말하면...스위치가 없으면, 그 쪽이 Ear이다.

설명 노트

달리 말하면 스위치 조작 권한이 없는 수신 전용 단자는 Ear로 정의되며, 이는 통신 장비 간의 제어 주도권을 결정하는 기준이 됩니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해



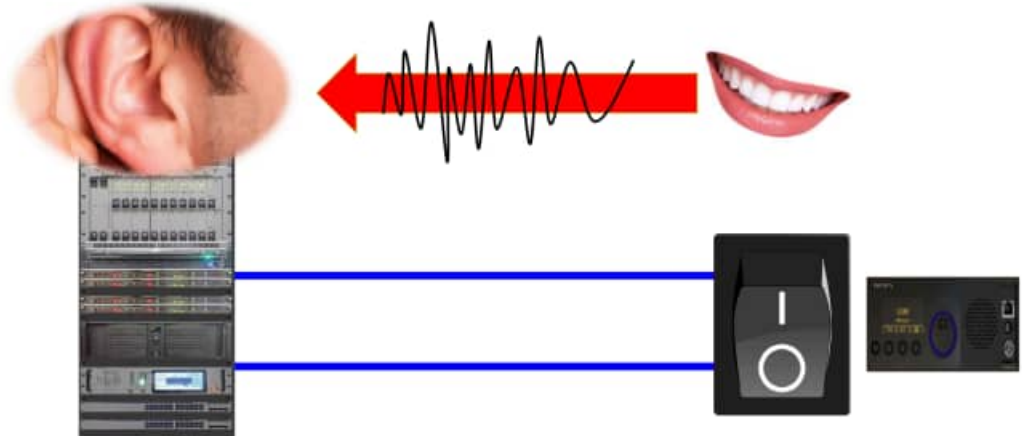
위 구성에서 VCCS 통신패널쪽이 'Mouth' 이다.

설명 노트

VCCS와 송신용 무전기(Tx) 연동 시입니다. PTT 버튼이 있는 VCCS 통신패널 쪽이 Mouth가 되어 무전기를 제어하고, 무전기는 그 신호를 받는 Ear가 됩니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해



위 구성에서 Rx Radio쪽이 'Mouth'이다.

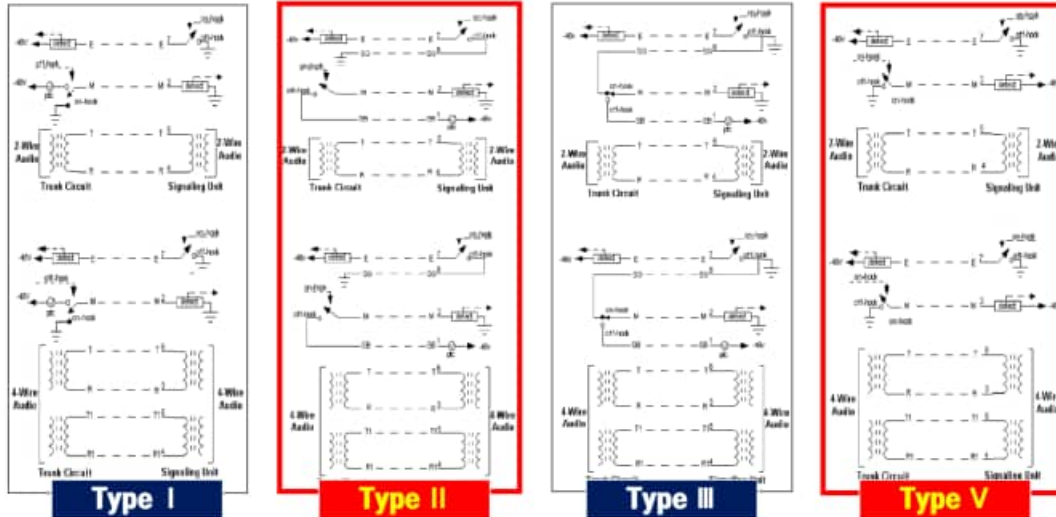
설명 노트

수신용 무전기(Rx) 연동 시에는 반대가 됩니다. 신호를 감지한 무전기 쪽이 Mouth가 되어 신호 발생을 알리고, VCCS는 이를 수신하는 Ear 역할을 수행합니다.

학습 메모

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)

E&M 신호방식 종류



설명 노트

E&M 신호 방식은 결선 구조와 접지 방식에 따라 Type I부터 Type V까지 5 가지 종류로 세분화됩니다. 장비 간 정합을 위해 타입을 반드시 일치시켜야 합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)

▪ E&M 기능

- ① 교환기 간 연결되는 아날로그 중계선에서 사용되는 방식
- ② 음성회선은 4Wire방식과 2Wire방식으로 별도의 선으로 구성
- ③ 교환 장비를 기준, E(Ear)선은 수신되는 신호이고, M(Mouth)선은 송신하는 신호로 정의
- ④ 신호방식은 5가지 방식(Type I~V)으로구성되나, 주로 Type V가 많이 사용됨



설명 노트

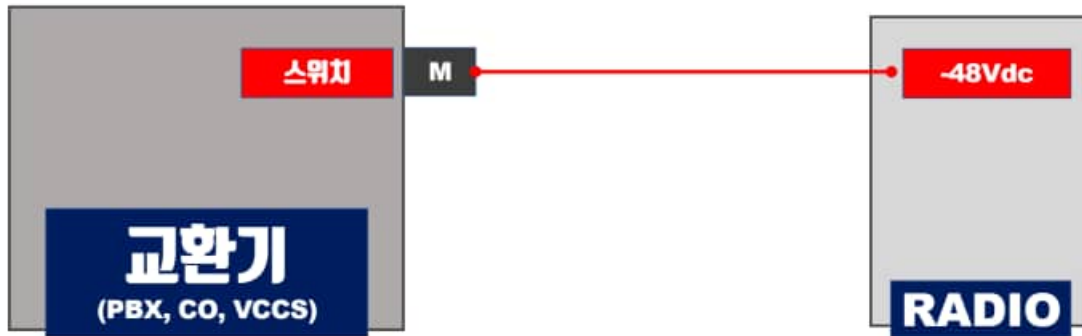
E&M의 기술적 특징입니다. 음성선(2W/4W)과 별개의 제어선을 사용하며, 현재 현장에서는 가장 안정적이고 표준적인 Type V 방식이 널리 사용됩니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)

▪ E&M 기능



MOUTH 권한: 교환기측, 따라서 제어용 스위치가 있다.

설명 노트

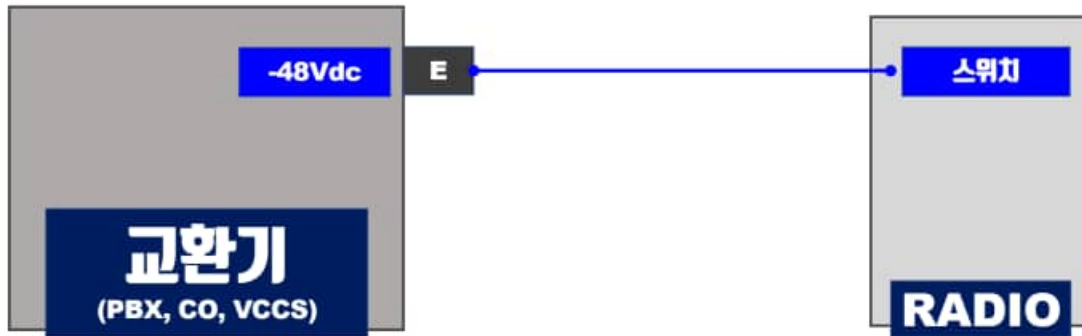
Mouth 권한 상세입니다. 교환기 측에 제어 스위치가 존재하며 -48Vdc 신호를 단속함으로써 상대방 장치(Radio 등)의 송신 동작을 트리거합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)

▪ E&M 기능



EAR 권한 : RADIO측, 파란서 제어용 스위치가 있다.

설명 노트

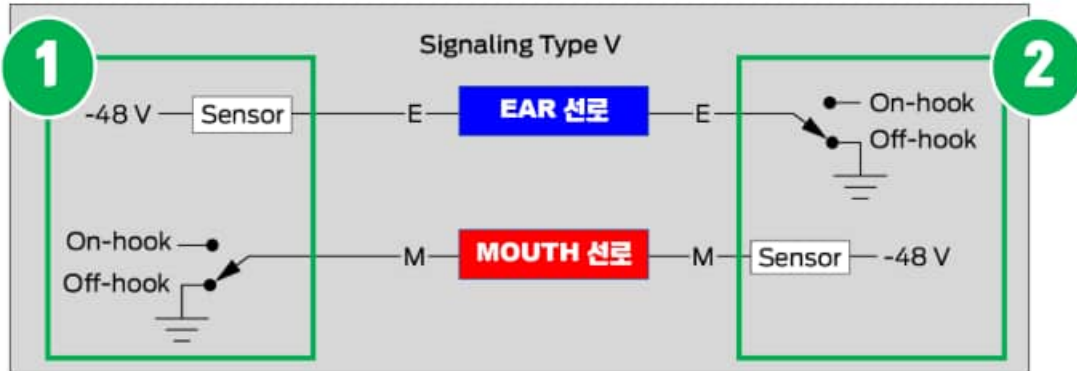
Ear 권한 상세입니다. Radio 측에 센서 스위치가 있는 구조입니다. 무전기가 수신 신호를 감지하면 VCCS의 Ear 라인에 상태 정보를 전달하여 수신 중임을 알립니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)

▪ E&M 신호방식 (Type V)



1번, 2번 중, 어느쪽이 교환기일까? **1번(교환기 측)**

설명 노트

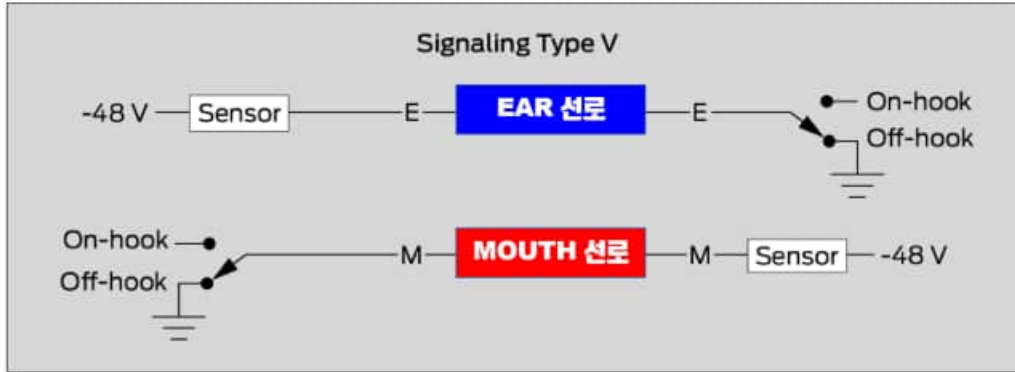
Type V 신호 체계 퀴즈입니다. 1번 회로에는 -48V 센서가 있고 2번 회로에는 스위치가 있습니다. 이 중 1번(센서 측)이 신호를 수용하는 교환기 측이 됩니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)

▪ E&M 신호방식 (Type V)



Type V : 전원과, 접지를 별도 처리

설명 노트

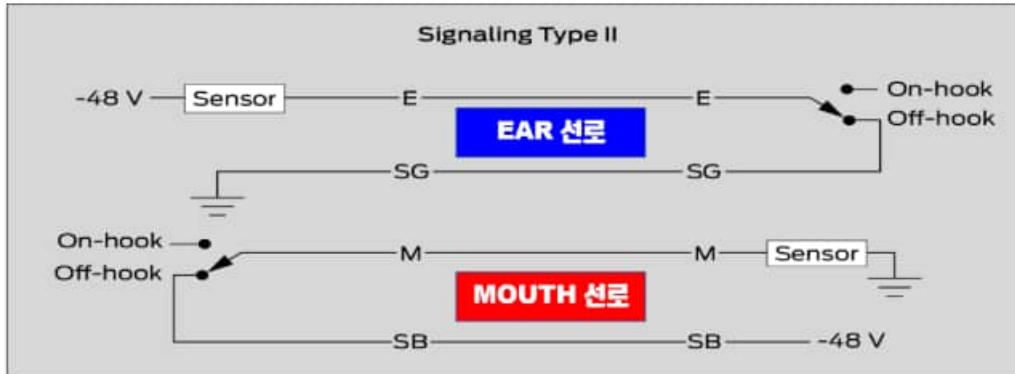
Type V 방식은 전원과 접지를 각각 독립된 선으로 처리하는 고품질 방식으로
서, 선로 노이즈의 영향을 최소화하는 우수한 특성을 가집니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)

▪ E&M 신호방식 (Type II)



Type II: 전원과 접지를 한곳에서 처리 (반대쪽은 루프)

설명 노트

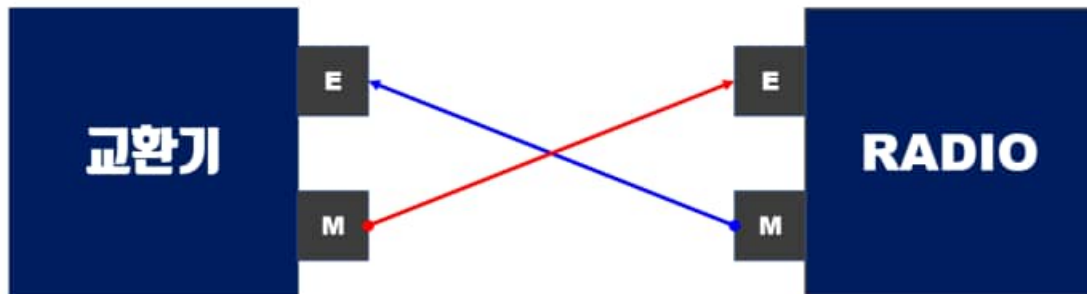
Type II 방식은 전원과 접지를 한곳에서 공통 처리하고 반대쪽을 루프로 돌리는 결선 절약형 방식이나 안정성은 Type V에 비해 낮을 수 있습니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)

▪ E&M 구성 기본



E&M 구성 : 교환기 ↔ RADIO Cross로 구성

설명 노트

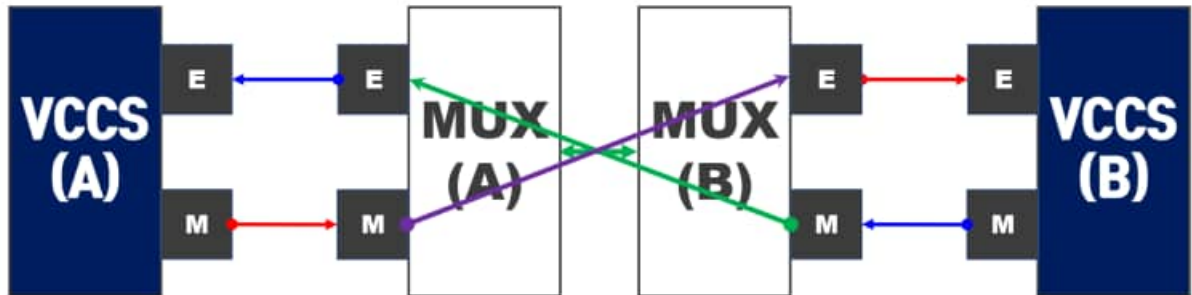
E&M 구성의 대원칙은 Cross 연결입니다. 교환기의 Mouth 신호선은 반드시 무전기의 Ear 단자에 연결되어야 하며 반대 방향도 마찬가지로 교차 정합되어야 합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)

▪ E&M 구성 기본



E&M 구성 : 교환기 ↔ 중계기 ↔ 교환기 Direct로 구성

설명 노트

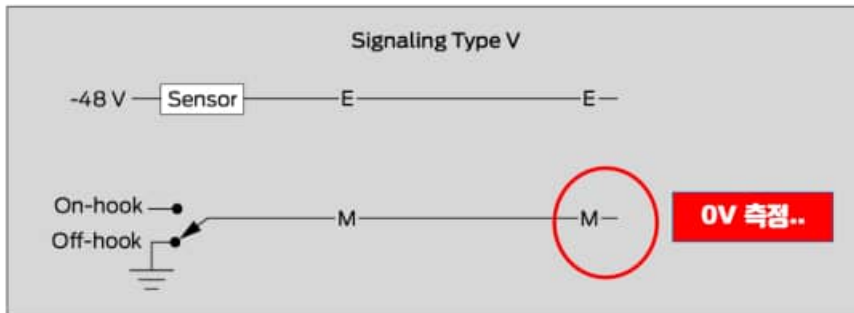
만약 중간에 중계기(MUX)가 존재하는 장거리 회선의 경우, 전체 경로 상에서 Mouth-to-Ear의 논리적 흐름이 끊기지 않도록 직통(Direct) 연결 구조를 설계해야 합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)

▪ E&M 구성 기본



측정위치



MUX(B) 임의 단자에서 0V가 측정되면? **상대측(Mouth)**

설명 노트

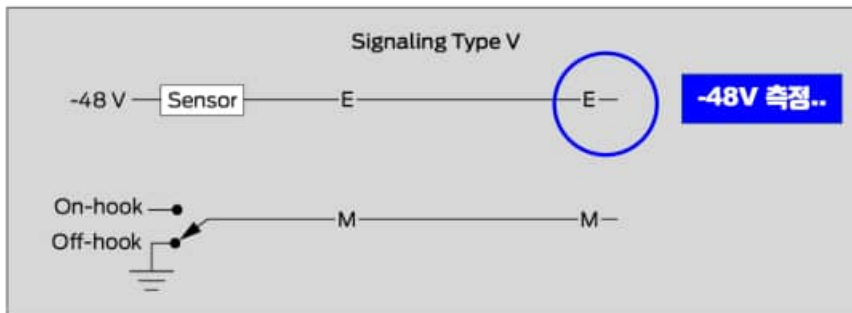
전압 측정을 통한 라인 식별법입니다. 멀티미터로 측정 시 0V가 확인되는 곳은 상대 측의 Mouth 단자(스위치 대기 중)임을 알 수 있는 측정 포인트입니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-3. GGLA (G/G Communication Line board Assembly)

▪ E&M 구성 기본



측정위치



MUX(B) 임의 단자에서 -48V가 측정되면? **상대측(EAR)**

설명 노트

반대로 -48V가 측정되는 곳은 상대 측의 Ear 단자(전원 대기 중)임을 뜻합니다. 이를 통해 현장에서 도면 없이도 제어 라인을 판별할 수 있습니다.

학습 메모

3-4 | DCFA (FAN 보드)

설명 노트

3-4 DCFA (FAN 보드) 학습입니다. 장비 쉘프 내부에서 발생하는 열을 강제로 배출하는 냉각 장치로, 안정적인 운영을 위해 12V DC 전원을 사용합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해



설명 노트

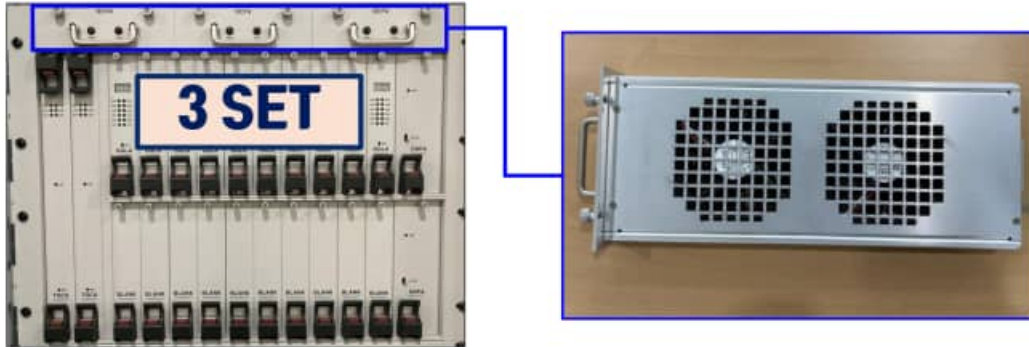
DCFA 보드는 전면 가이드 레일에 삽입되어 쉘프 내부 공기 순환을 담당하며 12V 전원이 인가되는 즉시 팬이 회전하여 냉각을 시작합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-4. DCFA (DC FAN board Assembly)

· 외 형



FAN 구성 : 3매 실장 (FAN 총 6개), Redundancy형태

설명 노트

FAN의 구성은 Redundancy(여유분) 구조입니다. 1개 셀프당 3매의 보드가 실장되며 각 보드당 2개의 팬이 장착되어 총 6개의 팬이 장비를 보호합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-4. DCFA (DC FAN board Assembly)

▪ LED 색상 별 특징



	LED	▪ RUN : 메인전원(12Vdc) 입력 상태 ▪ FFA : FAN 2개중, 1개 이상 장애 시 점등
---	------------	--

설명 노트

상태 LED입니다. RUN(녹색)은 전원 입력 상태를, FFA(적색)는 보드 내 2개의 팬 중 하나라도 수명이 다하거나 장애가 발생했을 때 점등되어 교체 시기를 알립니다.

학습 메모

3-5 | DBPA (전원 보드)

설명 노트

3-5 DBPA (전원 보드) 학습입니다. 외부 220Vac 전원을 입력받아 장비 구동용 12Vdc로 변환하여 내부 버스에 공급하는 핵심 파워 보드입니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해



설명 노트

DBPA 유닛은 고효율 컨버팅 회로를 내장하고 있으며 전면 단자를 통해 220V AC를 인입받아 안정적인 12V DC 전력을 생성합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-5. DBPA (DC Type B Power supply board Assembly)

▪ 특 징



DBPA: 전원보드(220Vac » 12Vdc 변환) , 2매 실장

✎ 설명 노트

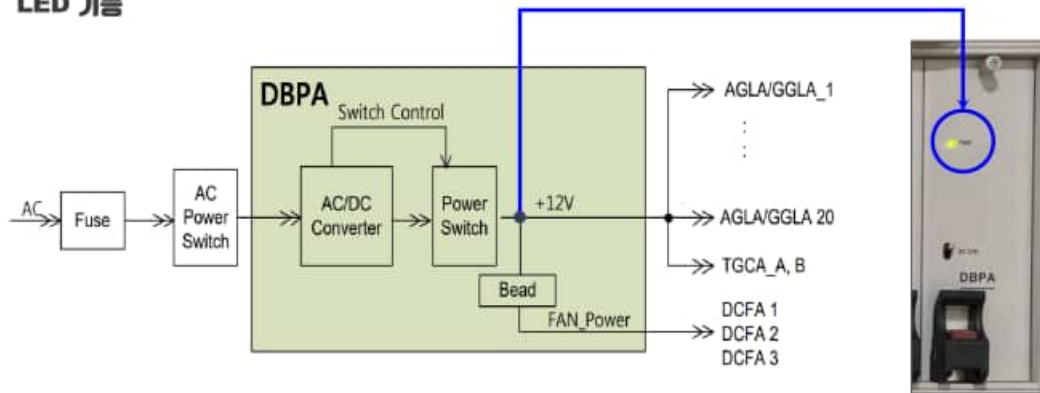
안정성을 위해 쉘프 하단에 2매가 동시에 실장됩니다. DBPA는 220Vac를 12Vdc로 변환하는 전원 보드로서 시스템 전력 공급의 핵심입니다.

✎ 학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-5. DBPA (DC Type B Power supply board Assembly)

▪ LED 기능



PWR(LED) : 12Vdc 전원 공급상태 를 의미한다.

설명 노트

전면부의 PWR LED 점등은 해당 전원 보드가 정상적으로 12Vdc 전력을 생성하여 내부의 각 카드(AGLA, GGLA 등)에 에너지를 공급하고 있음을 뜻합니다.

학습 메모

3-6 | MCKU (모시계)

설명 노트

3-6 MCKU (모시계) 학습입니다. VCCS 시스템의 시간 기준을 제시하는 장치로, MMS 서버로부터 데이터를 받아 KST(한국시)와 UTC(세계시)를 동시에 표시합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해



설명 노트

MCKU는 대형 LED 디스플레이를 통해 관제사에게 정확한 시간을 제공하며 MMS Server로부터 실시간 시간 동기화 패킷을 수신합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-6. MCKU (Main Clock Unit)

▪ LED 색상 및 의미



전면부 LED: 정상일때 'OFF', 비정상일때 'ON'

설명 노트

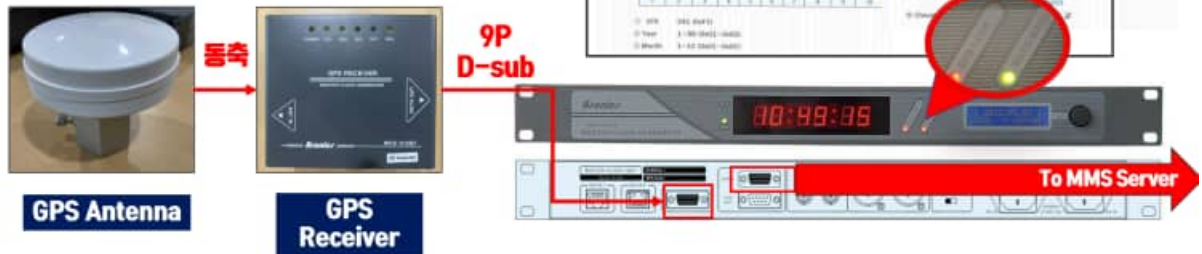
전면부 LED 진단입니다. STS 및 LAN LED가 정상 동작 시에는 OFF 상태를 유지합니다. 만약 LED가 ON 된다면 통신 두절이나 장애가 발생한 것이니 즉시 조치해야 합니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해

3-6. MCKU (Main Clock Unit)

GPS 신호 처리 시스템



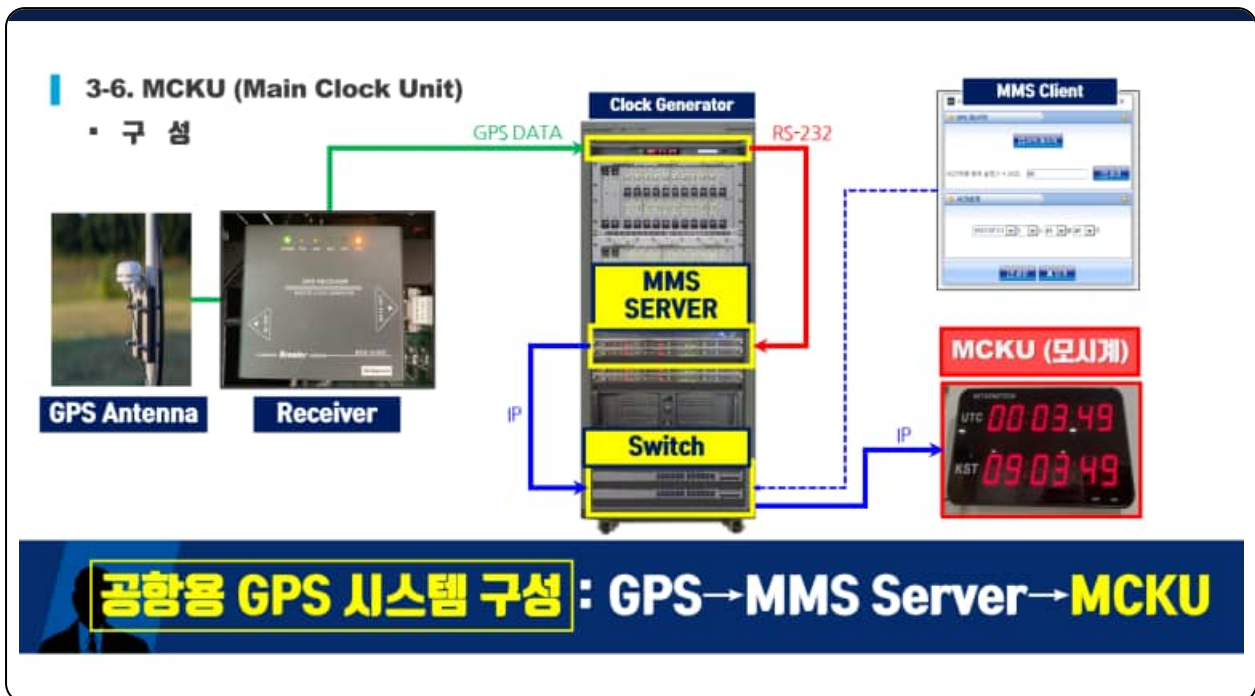
GPS Lock: 위성수신 상태 양호 시 **녹색** (브로닉스 정보통신)

설명 노트

GPS 신호 처리 시스템입니다. GPS 안테나에서 수신된 정밀 신호는 Receiver를 거쳐 9핀 D-sub 케이블로 MMS 서버에 전달됩니다. 수신 양호 시 GPS Lock 램프가 녹색이 됩니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해



설명 노트

전체 GPS 시스템 구성도입니다. GPS 안테나 → Receiver → Clock Generator → MMS Server → Switch → MCKU 순으로 데이터가 흐르며 전 장비의 시간이 동기화됩니다.

학습 메모

VCCS Hardware 이해



 설명 노트

이상으로 항공이동통신시설 VCCS 하드웨어 시스템의 모든 교육 과정을 마칩니다. 본 자료는 저작권법의 보호를 받는 저작물입니다. 학습한 지식을 실무에 적용하여 정밀한 유지보수를 수행해 주시기 바랍니다. 수고하셨습니다.

 학습 메모

[illegible]

